Mathematik von Grund auf — Band 14

Die Gesetze der Veränderung

Eine vollständige Einführung in Differentialgleichungen



Von der Trennung der Variablen bis zu den Navier-Stokes-Gleichungen
Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 14
Die Gesetze der Veränderung · Differentialgleichungen

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 14: Die Gesetze der Veränderung*. Fassung 1.0.1. `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.1, Oktober 2026. 214 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Was eine Differentialgleichung ist **7**

1 Der Begriff und das Richtungsfeld **9**
1.1 Die Definition 9
1.2 Das Richtungsfeld 11

2 Die elementaren Lösungsverfahren **19**
2.1 Trennung der Variablen 19
2.2 Die lineare Gleichung erster Ordnung 23
2.3 Exakte Gleichungen 24

II Die Theorie erster Ordnung **31**

3 Existenz und Eindeutigkeit **33**
3.1 Die Integralgleichung 33
3.2 Der Banachsche Fixpunktsatz 34
3.3 Der Satz von Picard und Lindelöf 35
3.4 Peano, Gronwall und die maximale Lösung 38

4 Lineare Systeme und das Matrixexponential **45**
4.1 Das Matrixexponential 45
4.2 Fundamentalsystem und Variation der Konstanten 48

III Höhere Ordnung und Schwingungen **55**

5 Lineare Gleichungen mit konstanten Koeffizienten **57**
5.1 Der homogene Fall 57
5.2 Der harmonische Oszillator 59
5.3 Die inhomogene Gleichung 60

6 Potenzreihen und spezielle Funktionen **67**
6.1 Gewöhnliche und singuläre Punkte 67
6.2 Das Verfahren von Frobenius 68
6.3 Die Besselsche Differentialgleichung 69

7 Randwertprobleme und Sturm-Liouville **79**
7.1 Das Sturm-Liouville-Problem 80
7.2 Die Greensche Funktion 83

IV Qualitative Theorie **91**

8 Phasenporträt und Stabilität **93**
8.1 Der zweidimensionale lineare Fall 94
8.2 Linearisierung 95
8.3 Lyapunovfunktionen 96

9 Grenzzyklen, Bifurkationen und Chaos **105**
9.1 Grenzzyklen 105
9.2 Bifurkationen 107
9.3 Chaos 109

V Partielle Differentialgleichungen **119**

10 Klassifikation und Charakteristiken **121**
10.1 Die Klassifikation 123
10.2 Charakteristiken 124

11 Die Wellengleichung **131**
11.1 Die Lösung von d'Alembert 133
11.2 Höhere Dimensionen 135

12 Die Wärmeleitungsgleichung **141**
12.1 Separation und Fourierreihe 143
12.2 Das Maximumprinzip 146

13 Die Laplacegleichung **153**
13.1 Die Mittelwerteigenschaft 155
13.2 Das Dirichletproblem 157

VI Moderne Methoden **165**

14 Schwache Lösungen und numerische Verfahren **167**
14.1 Die schwache Formulierung 167
14.2 Der Existenzsatz von Lax und Milgram 169
14.3 Distributionen 171
14.4 Numerische Verfahren 173

VII Aktueller Stand **181**

15 Wo die Forschung heute steht **183**
15.1 Navier-Stokes – das Millenniumsproblem 183
15.2 Weitere offene Fragen 186

VIIIAnhang **193**

A Formelsammlung und Übersicht **195**
A.1 Lösungsverfahren im Überblick 195
A.2 Wichtige Sätze 197
A.3 Formeln 199
A.4 Zeittafel 200
A.5 Glossar 203

B Kommentierte Literatur **205**

Vorwort: Die Sprache, in der die Natur geschrieben ist

Fast alles, was sich in der Welt verändert, wird durch eine Differentialgleichung beschrieben. Das ist keine Übertreibung, sondern eine Feststellung über die Struktur der Naturgesetze.

Warum das so ist

Die meisten Naturgesetze sagen nicht, *wo* etwas ist – sondern wie schnell es sich *ändert*.

Gesetz	Aussage	Gleichung
Newton	Kraft = Masse mal **Beschleunigung**	$m\ddot{x} = F$
Radioaktiver Zerfall	**Zerfallsrate** $\propto$ Menge	$\dot{N} = -\lambda N$
Wärmeleitung	**Fluss** $\propto$ Temperaturgefälle	$u_t = k\,u_{xx}$
Populationswachstum	**Wachstum** $\propto$ Bestand	$\dot{P} = rP$
Schwingkreis	Spannung an der Spule $\propto \dot{I}$	$L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{Q}{C} = 0$

*In jeder dieser Zeilen steht eine **Ableitung**. Ein Naturgesetz ist typischerweise eine Aussage über Änderungsraten – und damit eine Differentialgleichung.*

Und die Aufgabe der Mathematik ist es, daraus zurückzurechnen, wie sich das System tatsächlich verhält.
Ein Beispiel, das alles zeigt. Der radioaktive Zerfall:

$$\dot{N}(t) = -\lambda\, N(t).$$

In Worten: Je mehr Atome noch da sind, desto mehr zerfallen pro Sekunde – und zwar proportional.

Die Lösung ist

$$N(t) = N_0\,\mathrm{e}^{-\lambda t},$$

und man prüft sie durch Einsetzen:

$$\dot{N}(t) = N_0 \cdot (-\lambda)\mathrm{e}^{-\lambda t} = -\lambda \cdot \left(N_0 \mathrm{e}^{-\lambda t}\right) = -\lambda N(t). \qquad \checkmark$$

*Aus einer Aussage über die **Rate** ist eine Aussage über den **Verlauf** geworden. Das ist alles, was eine Differentialgleichung zu lösen bedeutet.*

Und die Halbwertszeit fällt als Zugabe ab: Aus $N(T) = \frac{N_0}{2}$ folgt $\mathrm{e}^{-\lambda T} = \frac{1}{2}$, also

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0{,}6931}{\lambda}.$$

Für Kohlenstoff-14 mit $\lambda = 1{,}21 \cdot 10^{-4}\,a^{-1}$ ergibt das $T = 5730$ Jahre – **die Grundlage der Radiokarbonmethode.** ✓

Warum das Fach schwierig ist

Es gibt kein allgemeines Lösungsverfahren.

> *Bei linearen Gleichungssystemen gibt es das Gaußsche Verfahren (Band 2). Bei Integralen gibt es zwar keinen Algorithmus, aber eine große Sammlung von Techniken (Band 3). Bei Differentialgleichungen ist die Lage schlechter:* ***Die meisten lassen sich überhaupt nicht in geschlossener Form lösen.***

Ein berühmtes Beispiel – die harmlos aussehende Gleichung

$$y' = x^2 + y^2$$

hat keine Lösung, die sich durch elementare Funktionen ausdrücken lässt. **Das ist ein Satz** (Liouville 1841, verschärft von Ritt), **kein Mangel an Findigkeit.**
Die Antwort der Mathematik auf dieses Problem besteht aus vier Strategien:

Strategie	Frage	Kapitel
Lösen	Geschlossene Formel?	2, 4, 5, 6
Existenz	Gibt es überhaupt eine Lösung?	3
Qualitativ	Wie *verhält* sie sich?	8, 9
Numerisch/schwach	Näherung, verallgemeinerter Begriff	14

Die zweite Zeile ist die wichtigste Erfindung des Fachs: ***Man kann beweisen, dass eine Lösung existiert, ohne sie zu kennen.***

Das ist der Satz von Picard und Lindelöf (Kapitel 3), **und er hat die Disziplin von einer Sammlung von Kunstgriffen in eine Theorie verwandelt.**

Was dieses Buch will

Erstens: Anschauung vor Technik. Kapitel 1 führt das **Richtungsfeld** ein – ein Bild, in dem man die Lösung sehen kann, bevor man sie ausrechnet. **Wer dieses Bild im Kopf hat, versteht den Rest leichter.**

Zweitens: Die Verfahren begründen, nicht nur aufzählen. *Warum funktioniert die Trennung der Variablen? Warum macht man bei der linearen Gleichung ausgerechnet diesen Ansatz?* **Jedes Verfahren wird hergeleitet, nicht vom Himmel geholt.**

Drittens: Von den gewöhnlichen zu den partiellen Gleichungen. Die zweite Hälfte des Bandes behandelt die drei klassischen partiellen Differentialgleichungen – Welle, Wärme und Laplace –, **und zeigt, dass sie sich grundverschieden verhalten, obwohl sie sich in der Schreibweise kaum unterscheiden.**

Drei Warnungen

Erstens: Der Anfang ist rezepthaft.
Kapitel 2 enthält eine Sammlung von Lösungstechniken, die zunächst wie Kochrezepte wirken. **Das ist historisch begründet** – so entstand das Fach im 18. Jahrhundert. **Ab Kapitel 3 wird daraus eine Theorie.**
Zweitens: „Lösen" bedeutet nicht immer eine Formel.
Bei der Lorenzgleichung in Kapitel 9 gibt es keine Formel, und es wird auch nie eine geben. **Trotzdem weiß man sehr genau, wie sich die Lösungen verhalten. Man muss sich von der Vorstellung lösen, dass Verstehen und Ausrechnen dasselbe sind.**
Drittens: Die partiellen Gleichungen brauchen mehr Vorwissen.
Ab Kapitel 10 werden Ergebnisse aus Band 3 (mehrdimensionale Analysis), Band 9 (Vektoranalysis) und Band 13 (Funktionalanalysis) benutzt. **Ich erkläre alles, was gebraucht wird, noch einmal – aber wer die genannten Bände kennt, wird es leichter haben.**

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–2): Was eine Differentialgleichung ist, Richtungsfelder, und die klassischen elementaren Lösungsverfahren.
- **Teil II** (Kap. 3–4): Existenz und Eindeutigkeit; lineare Systeme und das Matrixexponential.

- **Teil III** (Kap. 5–7): Gleichungen höherer Ordnung, Schwingungen und Resonanz; Potenzreihen und spezielle Funktionen; Randwertprobleme und Sturm-Liouville.
- **Teil IV** (Kap. 8–9): Phasenporträts, Stabilität, Bifurkationen und Chaos.
- **Teil V** (Kap. 10–13): Partielle Differentialgleichungen – Klassifikation, Wellengleichung, Wärmeleitung, Laplacegleichung.
- **Teil VI** (Kap. 14): Schwache Lösungen, Sobolevräume, Distributionen, numerische Verfahren.
- **Teil VII** (Kap. 15): Aktueller Stand, August 2026.

Dreihundert Jahre in einer Tabelle

Das Fach ist so alt wie die Differentialrechnung selbst – die erste Differentialgleichung wurde gestellt, bevor der Begriff existierte.

1638	Galilei	Fallgesetz – implizit $\ddot{x} = g$
1671	Newton	*Methodus fluxionum*: erste systematische Behandlung
1690	Jakob Bernoulli	Wort „Integral“; Kettenlinie
1691	Leibniz	**Trennung der Variablen**
1694	Johann Bernoulli	**integrierender Faktor**
1696	Johann Bernoulli	Brachistochronenproblem
1728	Euler	Reduktion höherer Ordnung auf Systeme
1743	Euler	**charakteristische Gleichung** bei konstanten Koeffizienten
1747	d’Alembert	**Wellengleichung** der schwingenden Saite
1750–53	Euler, D. Bernoulli	Streit über die Saitenschwingung
1799	Laplace	Potentialgleichung in der Himmelsmechanik
1822	**Fourier**	*Théorie analytique de la chaleur*
1824	Cauchy	erster Existenzbeweis (Polygonzugverfahren)
1836	Sturm, Liouville	Randwertprobleme und Eigenwerte
1841	Liouville	**Nicht alle DGL sind elementar lösbar**
1876	Lipschitz	Eindeutigkeitsbedingung
1890	**Picard**	Iterationsverfahren
1890	**Poincaré**	Dreikörperproblem: **qualitative Theorie**, erstes Chaos
1894	Lindelöf	endgültige Fassung des Existenzsatzes
1900	Hilbert	Probleme 19, 20, 23 betreffen DGL
1902	Fredholm	Integralgleichungen
1927	van der Pol	Grenzzyklus im Röhrenoszillator
1934	Leray	**schwache Lösungen** für Navier-Stokes
1936	Sobolev	Sobolevräume
1943	Courant	Grundidee der finiten Elemente
1950	L. Schwartz	Distributionentheorie
1963	**Lorenz**	seltsamer Attraktor, „Schmetter-

Die Zeile 1841 verdient Beachtung. JOSEPH LIOUVILLE bewies, dass die Riccatische Gleichung $y' = x^2 + y^2$ keine elementare Lösung besitzt.

Das ist der Grund, warum das Fach nach 1841 eine andere Richtung nahm – **weg vom Suchen nach Formeln, hin zu Existenzsätzen und qualitativer Analyse.**

Und die Zeile 1890 ist die folgenreichste. HENRI POINCARÉ untersuchte im Wettbewerb zum 60. Geburtstag König Oskars II. von Schweden das Dreikörperproblem – **und entdeckte beim Korrigieren eines Fehlers in seiner preisgekrönten Arbeit, dass die Bahnen unvorhersagbar sein können.**

Er hatte das Chaos gefunden, siebzig Jahre vor Lorenz. Und er hatte begriffen, dass man die Bahnen nicht ausrechnen, sondern nur ihre Gestalt studieren kann.

Die Differentialgleichungen sind die Grundlage
der gesamten mathematischen Naturbeschreibung.

— VLADIMIR ARNOLD (1937–2010)

Part I

Was eine Differentialgleichung ist

1 Der Begriff und das Richtungsfeld

1.1 Die Definition

Definition 1.1. Eine **gewöhnliche Differentialgleichung** (kurz: DGL) n-ter Ordnung ist eine Gleichung der Form

$$F\big(x,\, y(x),\, y'(x),\, y''(x),\, \ldots,\, y^{(n)}(x)\big) = 0,$$

in der eine **unbekannte Funktion** y und ihre Ableitungen vorkommen. Die **Ordnung** ist die höchste auftretende Ableitung.

Eine **Lösung** auf einem Intervall I ist eine n-mal differenzierbare Funktion $y : I \to \mathbb{R}$, die die Gleichung für jedes $x \in I$ erfüllt.

Der entscheidende Unterschied zu allem Bisherigen

*Bei einer gewöhnlichen Gleichung wie $x^2 - 3x + 2 = 0$ sucht man **Zahlen**. Bei einer Differentialgleichung sucht man **Funktionen**.*

Das ändert alles:

	algebraische Gl.	**Differentialgl.**
Unbekannte	Zahl x	**Funktion** $y(\cdot)$
Lösungsmenge	endlich viele Punkte	**Funktionenschar**
„Freiheit“	keine	n **Konstanten**
Probe	einsetzen	**einsetzen** (genauso!)

Die dritte Zeile ist der Kern. *Eine DGL n-ter Ordnung hat typischerweise eine n-parametrige Lösungsschar* – **denn jede Integration bringt eine Konstante mit sich.** *Das einfachste Beispiel:*

$$y'' = 0.$$

Einmal integrieren: $y' = c_1$. Nochmal: $y = c_1 x + c_2$.

Zwei Konstanten für eine Gleichung zweiter Ordnung – die Geraden der Ebene.

Und die vierte Zeile sollte man ernst nehmen: Man kann jede behauptete Lösung durch Einsetzen prüfen, ohne zu wissen, wie sie gefunden wurde. *Ich werde das in diesem Band nach jeder Rechnung tun.*

Die Sprechweisen

Begriff	Bedeutung	Beispiel
gewöhnlich	**eine** unabhängige Variable	$y' = y$
partiell	mehrere Variablen	$u_t = u_{xx}$
explizit	nach $y^{(n)}$ aufgelöst	$y' = f(x, y)$
implizit	nicht aufgelöst	$(y')^2 = y$
linear	y und Ableitungen nur in erster Potenz, ohne Produkte	$y'' + xy' + 3y = \sin x$
nichtlinear	sonst	$y' = y^2$
homogen	rechte Seite null	$y'' + y = 0$
inhomogen	Störterm vorhanden	$y'' + y = \cos x$
autonom	x kommt nicht vor	$y' = y(1 - y)$

*Die Unterscheidung **linear/nichtlinear** ist die wichtigste des ganzen Fachs.*

Warum Linearität so viel wert ist

Bei einer *linearen* homogenen Gleichung ist jede Linearkombination von Lösungen wieder eine Lösung.
Denn ist L der Differentialoperator $Ly := y'' + py' + qy$, so gilt

$$L(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha L y_1 + \beta L y_2 = 0.$$

*Die Lösungsmenge ist ein **Vektorraum*** – und damit steht die gesamte lineare Algebra zur Verfügung (Band 2).

Bei nichtlinearen Gleichungen ist das falsch. *Beispiel:* $y_1(x) = -\frac{1}{x}$ löst $y' = y^2$, denn $y_1' = \frac{1}{x^2} = y_1^2$. ✓
Aber $2y_1 = -\frac{2}{x}$ *tut es nicht:*

$$(2y_1)' = \frac{2}{x^2}, \qquad (2y_1)^2 = \frac{4}{x^2}. \qquad \frac{2}{x^2} \neq \frac{4}{x^2}.$$

Das Doppelte einer Lösung ist keine Lösung. ✓

*Genau deshalb ist die nichtlineare Theorie so viel schwieriger: **Man kann Lösungen nicht mehr zusammensetzen.** Jede muss einzeln gefunden werden – oder man verzichtet auf Formeln und studiert das Verhalten (Kapitel 8 und 9).*

1.2 Das Richtungsfeld

Wie man eine Lösung *sieht*, bevor man sie ausrechnet

Wir betrachten die explizite Gleichung erster Ordnung

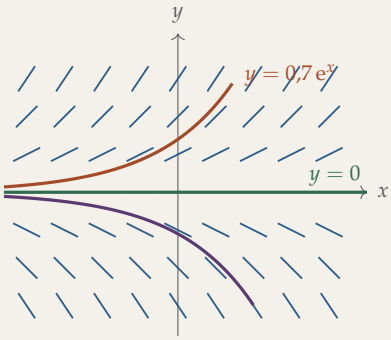
$$y' = f(x, y).$$

*Diese Gleichung sagt: **In jedem Punkt** (x, y) **der Ebene ist die Steigung der Lösungskurve vorgeschrieben** – nämlich $f(x, y)$.*

Man kann das zeichnen. Man zeichnet in möglichst viele Punkte ein kurzes Strichlein mit der Steigung $f(x, y)$. **Das Ergebnis heißt Richtungsfeld (oder Linienelementfeld).**

*Eine Lösung ist dann eine Kurve, die **überall in Richtung der Strichlein verläuft**.*

Beispiel: $y' = y$. **Die Steigung hängt nur von der Höhe ab: oben steil aufwärts, bei** $y = 0$ **waagerecht, unten steil abwärts.**



Man sieht ohne jede Rechnung:

$y > 0$	Lösungen wachsen, immer schneller
$y = 0$	die Nulllösung ist konstant
$y < 0$	Lösungen fallen, immer schneller
Durch jeden Punkt	geht genau **eine** Kurve

Die letzte Zeile ist die Eindeutigkeitsaussage – und sie ist die zentrale Frage von Kapitel 3.

Das Richtungsfeld verwandelt eine analytische Frage in ein geometrisches Bild. Ich empfehle dringend, sich dieses Bild bei jeder neuen Gleichung zuerst zu machen.

Das Anfangswertproblem

Definition 1.2. Das **Anfangswertproblem** (AWP) besteht darin, zu

$$y' = f(x, y), \qquad y(x_0) = y_0$$

eine Lösung zu finden – also aus der Schar diejenige Kurve, die durch den vorgegebenen Punkt geht.

Für eine Gleichung n-ter Ordnung braucht man n Anfangsbedingungen:

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \ldots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}.$$

Physikalisch ist das genau das, was man erwartet. *Newtons Gesetz $m\ddot{x} = F$ ist zweiter Ordnung – man muss **Ort und Geschwindigkeit** zu einem Zeitpunkt kennen, um die Bahn festzulegen.*

*Das ist die mathematische Fassung des **Determinismus**: Kennt man den Zustand jetzt, so liegt die gesamte Zukunft fest.* **Laplace hat daraus 1814 seinen berühmten „Dämon" gemacht** – *und Poincaré hat 1890 gezeigt, warum das praktisch nichts nützt* (Kapitel 9).

Randwertproblem ist etwas anderes

Beim Randwertproblem gibt man Werte an *zwei verschiedenen* Stellen vor:

$$y'' + y = 0, \qquad y(0) = 0, \quad y(\pi) = 0.$$

Das verhält sich völlig anders – es kann **keine**, **eine** oder **unendlich viele** Lösungen haben.

Im Beispiel: $y(x) = c \sin x$ löst es für *jedes* c – **unendlich viele Lösungen.** ✓ **Kapitel 7 behandelt diesen Fall**, der zu Eigenwerten führt und den Bogen zu Band 13 schlägt.

Aufgabe 1.1.

(a) Bestimmen Sie Ordnung, Linearität und Homogenität der folgenden Gleichungen.

(b) Prüfen Sie durch Einsetzen, ob $y(x) = x^2$ die Gleichung $xy' = 2y$ löst, und finden Sie alle Lösungen.

(c) Zeichnen Sie das Richtungsfeld von $y' = x - y$ und beschreiben Sie das Verhalten der Lösungen.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Klassifikation.

Gleichung	Ordnung	linear?	homogen?
$y' + 3y = 0$	1	ja	ja
$y'' + \sin x \cdot y = \mathrm{e}^x$	2	ja	nein
$y' = y^2$	1	nein	—
$y'' + \sin y = 0$	2	nein	—
$y\,y'' = (y')^2$	2	nein	—
$y^{(4)} = -k\,y$	4	ja	ja

Zur Begründung der einzelnen Zeilen.

Zeile 2: Der Faktor $\sin x$ stört nicht – **es kommt nur darauf an, wie y vorkommt, nicht wie x.** ✓
Zeile 4: $\sin y$ ist eine nichtlineare Funktion von y. **Das ist die Pendelgleichung,** und ihre Nichtlinearität ist der Grund, warum große Pendelausschläge nicht mehr harmonisch schwingen (Kapitel 8).
Zeile 5: Hier stehen **Produkte** der Unbekannten – $y \cdot y''$ und $(y')^2$. **Nichtlinear.**
Zeile 6: Die **Balkengleichung** der Elastizitätstheorie; linear und homogen.

Die Merkregel: Man streiche in Gedanken alles, was nur von x abhängt. ***Bleiben $y, y', y'', \ldots$ jeweils allein und in erster Potenz stehen, ist die Gleichung linear.***

(b) Eine Probe und die vollständige Lösung.
Schritt 1 – Die Probe.

$$y = x^2 \Longrightarrow y' = 2x.$$

Linke Seite: $xy' = x \cdot 2x = 2x^2$. *Rechte Seite:* $2y = 2x^2$. ✓

$$\boxed{y = x^2 \text{ ist eine Lösung.}}$$

Schritt 2 – Alle Lösungen finden.
Für $x \neq 0$ und $y \neq 0$ dividieren wir:

$$xy' = 2y \Longrightarrow \frac{y'}{y} = \frac{2}{x}.$$

Links steht die Ableitung von $\ln|y|$, *rechts die Ableitung von* $2\ln|x|$ (Kettenregel, Band 3).

$$\big(\ln|y|\big)' = \big(2\ln|x|\big)' \Longrightarrow \ln|y| = 2\ln|x| + C.$$

Schritt 3 – Auflösen.

$$|y| = \mathrm{e}^C \cdot x^2 \Longrightarrow y = c\,x^2, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

Das Vorzeichen ist im c untergebracht, und $c = 0$ liefert die Nulllösung – die man beim Dividieren verloren hatte. ✓
Schritt 4 – Gegenprobe für allgemeines c.

$$y = cx^2, \quad y' = 2cx \Longrightarrow xy' = 2cx^2 = 2y. \qquad ✓$$

$$\boxed{y(x) = c\,x^2, \qquad c \in \mathbb{R}}$$

Bei $x = 0$ passiert etwas Ungewöhnliches

Alle Lösungen gehen durch den Ursprung. *Das Anfangswertproblem*

$$xy' = 2y, \qquad y(0) = 0$$

hat also ***unendlich viele*** *Lösungen.*
Und das AWP mit $y(0) = 1$ hat *gar keine*.

Der Grund: Bringt man die Gleichung auf explizite Form $y' = \frac{2y}{x}$, so ist die rechte Seite bei $x = 0$ gar nicht definiert. **Die Voraussetzungen des Existenzsatzes** (Kapitel 3) **sind dort verletzt.**

Man nennt solche Stellen singuläre Punkte, und sie sind der Ausgangspunkt der Theorie in Kapitel 6.

(c) Das Richtungsfeld von $y' = x - y$.
Schritt 1 – Wo ist die Steigung null?

Man sucht die ***Isoklinen*** *– die Kurven gleicher Steigung.*

$$y' = 0 \iff x - y = 0 \iff y = x.$$

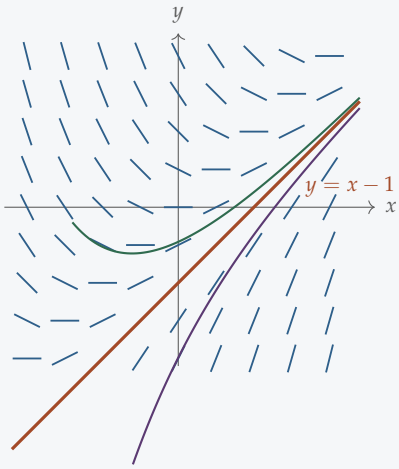
Auf der Winkelhalbierenden sind alle Strichlein waagerecht.
Schritt 2 – Die anderen Isoklinen.

$$y' = m \iff x - y = m \iff y = x - m.$$

Alle Isoklinen sind Parallelen zur Winkelhalbierenden – ein besonders übersichtlicher Fall.

Isokline	Steigung dort	Richtung
$y = x + 1$	-1	fallend, 45°
$y = x$	0	waagerecht
$y = x - 1$	$+1$	steigend, 45°
$y = x - 2$	$+2$	steil steigend

Schritt 3 – Das Bild.



Schritt 4 – Was man sieht.

Alle Lösungen nähern sich für wachsendes x derselben Geraden $y = x - 1$ an. Diese Gerade ist selbst eine Lösung.

Schritt 5 – Die Rechnung bestätigt es.
Probe für die Gerade:

$$y = x - 1 \Longrightarrow y' = 1, \qquad x - y = x - (x - 1) = 1. \qquad \checkmark$$

Und die allgemeine Lösung lautet (Kapitel 2, lineare Gleichung erster Ordnung)

$$y(x) = x - 1 + c\,\mathrm{e}^{-x}.$$

Probe: $y' = 1 - c\mathrm{e}^{-x}$ und $x - y = x - x + 1 - c\mathrm{e}^{-x} = 1 - c\mathrm{e}^{-x}$. ✓
Schritt 6 – Der Vergleich mit dem Bild.

Im Bild abgelesen	In der Formel wiedergefunden
eine geradlinige Lösung	$c = 0$: $y = x - 1$
alle nähern sich ihr an	$c\,\mathrm{e}^{-x} \to 0$ für $x \to \infty$
oberhalb bleibt oberhalb	Vorzeichen von c bleibt erhalten
Annäherung sehr schnell	exponentiell

Man konnte das gesamte qualitative Verhalten aus dem Bild ablesen, bevor irgendetwas gerechnet wurde. ***Das ist die Grundidee der qualitativen Theorie****, die in Kapitel 8 systematisch entwickelt wird – und die bei nichtlinearen Gleichungen die einzige verfügbare Methode ist.*

Man nennt $y = x - 1$ eine *anziehende* Lösung. Solche Lösungen sind das, was man in der Praxis beobachtet – *ein reales System, das irgendwo gestartet wird, landet nach kurzer Zeit auf ihr, und alle Erinnerung an den Anfangszustand ist verschwunden.* Arnold[2] macht das Richtungsfeld zum Ausgangspunkt seiner ganzen Darstellung; Walter[26] entwickelt die Theorie besonders sorgfältig aus elementaren Anfängen.

2 Die elementaren Lösungsverfahren

Vier Typen, die man lösen kann

Dieses Kapitel ist eine Werkzeugkiste. Jedes Werkzeug passt auf genau einen Typ, und ich leite jedes her, statt es zu behaupten.

Typ	Gestalt	Verfahren
separabel	$y' = g(x)h(y)$	**Trennung der Variablen**
linear, 1. Ordnung	$y' + p(x)y = q(x)$	**integrierender Faktor**
exakt	$M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y = 0$	**Potentialfunktion**
Substitutionstypen	Bernoulli, homogen, Riccati	**auf obige zurückführen**

Diese vier decken nur einen winzigen Bruchteil ab

Die überwältigende Mehrheit aller Differentialgleichungen fällt unter keinen dieser Typen. *Man sollte die Verfahren beherrschen – aber nicht erwarten, dass sie oft anwendbar sind.*

*Ihr eigentlicher Wert liegt darin, dass sie **Musterlösungen** liefern, an denen man das allgemeine Verhalten studieren kann.*

2.1 Trennung der Variablen

Das älteste Verfahren – Leibniz 1691

Gegeben sei

$$y' = g(x)\,h(y).$$

*Kennzeichen: Die rechte Seite ist ein **Produkt** aus einem reinen x-Teil und einem reinen y-Teil.*

Die Herleitung – und zwar sauber, nicht mit „$\mathrm{d}y$ herüberschaffen“.
Wir nehmen $h(y) \neq 0$ an und schreiben

$$\frac{y'(x)}{h(y(x))} = g(x).$$

*Sei H eine Stammfunktion von $\frac{1}{h}$. Nach der **Kettenregel** ist*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} H(y(x)) = H'(y(x)) \cdot y'(x) = \frac{y'(x)}{h(y(x))}.$$

Links steht also eine Ableitung – und rechts steht $g(x)$.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} H(y(x)) = g(x) \Longrightarrow H(y(x)) = G(x) + C$$

mit einer Stammfunktion G von g. ✓

> ***Das ist die ganze Begründung**: Es ist die Kettenregel, rückwärts gelesen. Die übliche Schreibweise $\int \frac{\mathrm{d}y}{h(y)} = \int g(x)\,\mathrm{d}x$ ist eine bequeme Abkürzung dafür – und völlig legitim, sobald man weiß, was dahintersteht.*

Die Nullstellen von h gehen verloren

Beim Dividieren durch $h(y)$ haben wir vorausgesetzt, dass $h(y) \neq 0$.
*Ist $h(a) = 0$, so ist die **konstante** Funktion $y \equiv a$ ebenfalls eine Lösung* – denn dann ist $y' = 0 = g(x)h(a)$. ✓

*Solche Lösungen heißen **stationäre** oder **Gleichgewichtslösungen**. Man muss sie **separat** suchen; das Verfahren findet sie nicht.*

Sie sind in den Anwendungen oft die wichtigsten – *sie beschreiben die Zustände, in denen sich nichts mehr ändert* (Kapitel 8).

Durchgerechnet: das logistische Wachstum

Die Gleichung

$$\dot{P} = r\,P\left(1 - \frac{P}{K}\right)$$

beschreibt Wachstum mit Sättigung: **Bei kleinem P wächst es fast exponentiell, bei $P \to K$ hört das Wachstum auf. K heißt Kapazitätsgrenze.**

Schritt 1 – Stationäre Lösungen.

$$rP\Big(1-\frac{P}{K}\Big)=0 \Longrightarrow P\equiv 0 \ \text{ oder } \ P\equiv K.$$

Schritt 2 – Trennen.

$$\frac{\mathrm{d}P}{P(1-P/K)} = r\,\mathrm{d}t.$$

Schritt 3 – Partialbruchzerlegung (Band 0, Kapitel 8).

$$\frac{1}{P(1-P/K)} = \frac{K}{P(K-P)} = \frac{1}{P}+\frac{1}{K-P}.$$

Probe: $\frac{1}{P}+\frac{1}{K-P}=\frac{(K-P)+P}{P(K-P)}=\frac{K}{P(K-P)}$. ✓

Schritt 4 – Integrieren.

$$\int\Big(\frac{1}{P}+\frac{1}{K-P}\Big)\,\mathrm{d}P = \ln|P|-\ln|K-P| = \ln\Big|\frac{P}{K-P}\Big|.$$

Das Minuszeichen entsteht durch die innere Ableitung von $K-P$. ✓

$$\ln\Big|\frac{P}{K-P}\Big| = rt + C.$$

Schritt 5 – Auflösen.

$$\frac{P}{K-P} = A\,\mathrm{e}^{rt}, \qquad A := \pm\mathrm{e}^{C}.$$

$$P = A\mathrm{e}^{rt}(K-P) \Longrightarrow P\big(1+A\mathrm{e}^{rt}\big) = AK\mathrm{e}^{rt}.$$

$$P(t) = \frac{AK\mathrm{e}^{rt}}{1+A\mathrm{e}^{rt}} = \frac{K}{1+\frac{1}{A}\mathrm{e}^{-rt}}.$$

Schritt 6 – Anfangsbedingung einbauen.

Aus $P(0)=P_0$ *folgt* $\frac{1}{A}=\frac{K-P_0}{P_0}$*:*

$$\boxed{P(t) = \frac{K\,P_0}{P_0+(K-P_0)\,\mathrm{e}^{-rt}}}$$

Schritt 7 – Die Probe.

Bei $t=0$*:* $P(0)=\frac{KP_0}{P_0+K-P_0}=\frac{KP_0}{K}=P_0$. ✓

Für $t\to\infty$*:* $\mathrm{e}^{-rt}\to 0$, also $P\to\frac{KP_0}{P_0}=K$. ✓

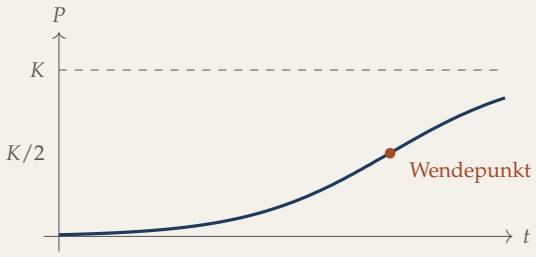
Schritt 8 – Ein Zahlenbeispiel.

Mit $K=1000$, $P_0=10$, $r=0{,}5$ *pro Jahr:*

t (Jahre)	$P(t)$	**Zuwachs pro Jahr**
0	10,0	5,0
2	26,9	13,1
5	116	51,3
9,2	**500**	**125 (Maximum)**
14	908	41,7
20	995	2,5

Das schnellste Wachstum liegt bei $P = \frac{K}{2}$ – dem Wendepunkt der Kurve.

Nachweis: Die Wachstumsrate $rP(1 - P/K)$ ist eine nach unten geöffnete Parabel in P mit Nullstellen bei 0 und K; **ihr Scheitel liegt in der Mitte.** ✓



Die logistische Gleichung stammt von PIERRE FRANÇOIS VERHULST (1838), der damit das Bevölkerungswachstum Belgiens modellierte. **Er reagierte auf MALTHUS,** der 1798 exponentielles Wachstum angenommen und daraus eine bevorstehende Hungerkatastrophe abgeleitet hatte.

Verhulsts Beitrag war der Sättigungsterm $(1 - P/K)$ – eine Korrektur, die aus einer Katastrophenprognose eine S-Kurve macht.

Dieselbe Gleichung beschreibt heute die Ausbreitung von Epidemien, die Marktdurchdringung neuer Produkte und die Adoption von Technologien. Ihre diskrete Fassung $x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$ ist eines der Standardbeispiele für Chaos (Kapitel 9).

2.2 Die lineare Gleichung erster Ordnung

Der integrierende Faktor

Gegeben sei

$$y' + p(x)\,y = q(x).$$

Das lässt sich nicht trennen – aber es gibt einen Kunstgriff, den JOHANN BERNOULLI *1694 fand.*

Die Idee. *Wir suchen eine Funktion $\mu(x)$, mit der wir die Gleichung multiplizieren können, sodass die linke Seite die Ableitung eines Produkts wird:*

$$\mu y' + \mu p\, y \overset{!}{=} (\mu y)' = \mu y' + \mu' y.$$

Der Vergleich liefert die Bedingung

$$\mu' = p\,\mu.$$

Und das ist eine separable Gleichung, die wir lösen können!

$$\frac{\mu'}{\mu} = p \Longrightarrow \ln|\mu| = \int p\,\mathrm{d}x \Longrightarrow \boxed{\mu(x) = \mathrm{e}^{\int p(x)\,\mathrm{d}x}}$$

Damit wird die Gleichung zu

$$(\mu y)' = \mu q \Longrightarrow \mu(x)\,y(x) = \int \mu(x) q(x)\,\mathrm{d}x + C,$$

$$\boxed{y(x) = \frac{1}{\mu(x)}\left(\int \mu(x) q(x)\,\mathrm{d}x + C\right)}$$

*Der Kunstgriff besteht darin, die Aufgabe in eine **leichtere Hilfsaufgabe** zu verwandeln – man löst eine separable Gleichung, um eine nicht-separable lösbar zu machen.*

Die Struktur der Lösung verdient Beachtung:

$$y = \underbrace{\frac{1}{\mu}\int \mu q\,\mathrm{d}x}_{\text{eine spezielle Lösung}} + \underbrace{\frac{C}{\mu}}_{\text{Lösung der homogenen Gl.}}$$

Allgemeine Lösung = spezielle Lösung + allgemeine homogene Lösung.

Das ist genau die Struktur, die man von linearen Gleichungssystemen kennt (Band 2, Kapitel 4): *Lösungsmenge = Punkt + Kern.* **Und sie gilt für *jede* lineare Differentialgleichung** – wir werden ihr in den Kapiteln 4 und 5 wiederbegegnen.

2.3 Exakte Gleichungen

Wenn die Gleichung ein verstecktes Potential hat

Man schreibt die Gleichung in der Form

$$M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y = 0, \qquad \text{gleichbedeutend mit } y' = -\frac{M}{N}.$$

Definition 2.1. Die Gleichung heißt **exakt**, wenn es eine Funktion $\Phi(x,y)$ gibt mit

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = M, \qquad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = N.$$

Warum das hilft. *Ist $y(x)$ eine Lösung, so gilt nach der Kettenregel*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Phi\big(x,y(x)\big) = \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y}\,y' = M + Ny' = 0.$$

$$\Longrightarrow \Phi(x,y) = \text{const.}$$

*Die Lösungen sind die **Niveaulinien** von Φ – man muss die Gleichung gar nicht nach y auflösen.*

Satz 2.2 (Integrabilitätsbedingung)**.** *Auf einem **einfach zusammenhängenden** Gebiet ist die Gleichung genau dann exakt, wenn*

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Die Notwendigkeit ist der Satz von Schwarz (Band 3, Kapitel 15):

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y\,\partial x} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x\,\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}. \qquad \checkmark$$

Die Umkehrung ist das Lemma von Poincaré, und die Voraussetzung „einfach zusammenhängend“ ist wesentlich (Band 9, Kapitel 8).

Ist die Bedingung verletzt, sucht man einen *integrierenden Faktor* $\mu(x,y)$, der sie herstellt – **genau wie im linearen Fall, nur schwieriger.** *Ein allgemeines Verfahren dafür gibt es nicht;* **man versucht $\mu = \mu(x)$ oder $\mu = \mu(y)$, und in diesen Fällen wird es wieder eine separable Gleichung.**

Die Substitutionstypen

Typ	Gestalt	Substitution
Bernoulli	$y' + py = q\,y^n$	$u := y^{1-n}$
homogen	$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$	$u := \frac{y}{x}$
Riccati	$y' = a + by + cy^2$	$y = y_p + \frac{1}{u}$
ohne y	$F(x, y', y'') = 0$	$p := y'$
ohne x	$F(y, y', y'') = 0$	$p := y',\ p = p(y)$

Zur ersten Zeile, weil sie die wichtigste ist. *Die Bernoullische Gleichung ist nichtlinear – aber die Substitution macht sie linear.*
Setze $u := y^{1-n}$. *Nach der Kettenregel:*

$$u' = (1-n)y^{-n}y'.$$

Multipliziert man die Gleichung mit $(1-n)y^{-n}$*:*

$$(1-n)y^{-n}y' + (1-n)p\,y^{1-n} = (1-n)q,$$

$$u' + (1-n)p\,u = (1-n)q.$$

Eine lineare Gleichung erster Ordnung – und die können wir lösen. ✓

Die Riccatische Gleichung braucht eine Vorgabe

Die Substitution in Zeile 3 funktioniert nur, wenn man *bereits eine* Lösung y_p kennt.

Und die findet man nur durch Raten. Es gibt kein Verfahren dafür – **denn die Riccatische Gleichung ist, wie Liouville 1841 bewies, im Allgemeinen nicht elementar lösbar** (Vorwort).

Ihre Bedeutung ist trotzdem groß: *Die Substitution* $y = \frac{-w'}{cw}$ *verwandelt sie in eine* ***lineare Gleichung zweiter Ordnung*** – und umgekehrt. **Riccatische Gleichungen und lineare Gleichungen zweiter Ordnung sind dasselbe Problem in zwei Verkleidungen**, und in der Regelungstechnik ist die Riccatigleichung heute das zentrale Werkzeug des optimalen Reglerentwurfs.

Aufgabe 2.1.

(a) Lösen Sie $y' = -2xy$ mit $y(0) = 3$ und den freien Fall mit Luftwiderstand.
(b) Lösen Sie $y' + \frac{2}{x}y = \frac{\sin x}{x^2}$ mit $y(\pi) = 0$.
(c) Lösen Sie die Bernoulligleichung $y' + y = xy^3$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a1) Eine separable Gleichung.
Schritt 1 – Stationäre Lösung. $y \equiv 0$ löst die Gleichung. ✓
Schritt 2 – Trennen.

$$\frac{y'}{y} = -2x \Longrightarrow \ln|y| = -x^2 + C \Longrightarrow y = A\,\mathrm{e}^{-x^2}.$$

Schritt 3 – Anfangswert.

$$y(0) = A\mathrm{e}^0 = A = 3.$$

$$\boxed{y(x) = 3\,\mathrm{e}^{-x^2}}$$

Schritt 4 – Probe.

$$y' = 3 \cdot (-2x)\mathrm{e}^{-x^2} = -2x \cdot \left(3\mathrm{e}^{-x^2}\right) = -2xy. \qquad ✓$$

Die Gaußsche Glockenkurve ist also die Lösung einer sehr einfachen Differentialgleichung – **genau das ist der Grund, warum sie in der Wahrscheinlichkeitstheorie überall auftaucht** (Band 4, Kapitel 6).

(a2) Freier Fall mit Luftwiderstand.
Schritt 1 – Das Modell.
Newton mit Schwerkraft und einem Reibungsterm proportional zur Geschwindigkeit:

$$m\dot{v} = mg - kv, \qquad v(0) = 0.$$

Schritt 2 – Die Grenzgeschwindigkeit ablesen.
Stationär wird es, wenn $\dot{v} = 0$:

$$v_\infty = \frac{mg}{k}.$$

Das ist die stationäre Lösung – und man erhält sie ohne jede Rechnung.

Schritt 3 – Trennen.

$$\frac{\mathrm{d}v}{g - \frac{k}{m}v} = \mathrm{d}t \Longrightarrow -\frac{m}{k}\ln\left|g - \frac{k}{m}v\right| = t + C.$$

Schritt 4 – Auflösen.

$$g - \frac{k}{m}v = A\,\mathrm{e}^{-kt/m} \Longrightarrow v = \frac{mg}{k}\left(1 - \frac{A}{g}\mathrm{e}^{-kt/m}\right).$$

Aus $v(0) = 0$ folgt $A = g$:

$$\boxed{v(t) = \frac{mg}{k}\left(1 - \mathrm{e}^{-kt/m}\right) = v_\infty\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right), \qquad \tau := \frac{m}{k}}$$

Schritt 5 – Zahlen für einen Fallschirmspringer.
Mit $m = 80\,kg$, $g = 9{,}81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$ und $k = 15\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{s}}$ (Bauchlage, ohne geöffneten Schirm):

$$v_\infty = \frac{80 \cdot 9{,}81}{15} = 52{,}3\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 188\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}, \qquad \tau = \frac{80}{15} = 5{,}33\,\mathrm{s}.$$

t (s)	v (m/s)	**Anteil von v_∞**
0	0	0 %
τ	33,1	63 %
2τ	45,2	86 %
3τ	49,7	95 %
5τ	51,9	99,3 %

Nach etwa $3\tau = 16$ Sekunden ist die Endgeschwindigkeit praktisch erreicht. **Ohne Luftwiderstand wäre man nach 16 s bereits bei 157 m/s.**

Die Zeitkonstante $\tau = \frac{m}{k}$ taucht in dieser Form überall auf – *beim Aufladen eines Kondensators ($\tau = RC$), beim Abkühlen eines Körpers, bei der Elimination eines Medikaments aus dem Blut.* **Es ist immer dieselbe Gleichung.**

(b) Eine lineare Gleichung.
Schritt 1 – Den integrierenden Faktor bestimmen.
Hier ist $p(x) = \frac{2}{x}$:

$$\int p\,\mathrm{d}x = 2\ln|x| = \ln x^2 \Longrightarrow \mu(x) = \mathrm{e}^{\ln x^2} = x^2.$$

Schritt 2 – Multiplizieren.

$$x^2 y' + 2xy = \sin x.$$

Und die linke Seite ist tatsächlich $(x^2 y)'$ – Produktregel. ✓

Schritt 3 – Integrieren.

$$(x^2 y)' = \sin x \Longrightarrow x^2 y = -\cos x + C.$$

$$y(x) = \frac{C - \cos x}{x^2}.$$

Schritt 4 – Anfangswert einsetzen.

$$y(\pi) = \frac{C - \cos\pi}{\pi^2} = \frac{C+1}{\pi^2} = 0 \Longrightarrow C = -1.$$

$$\boxed{y(x) = -\frac{1+\cos x}{x^2}}$$

Schritt 5 – Probe.
Quotientenregel:

$$y' = -\frac{(-\sin x)x^2 - (1+\cos x)\cdot 2x}{x^4} = \frac{\sin x}{x^2} + \frac{2(1+\cos x)}{x^3}.$$

Und

$$\frac{2}{x}y = -\frac{2(1+\cos x)}{x^3}.$$

Addiert:

$$y' + \frac{2}{x}y = \frac{\sin x}{x^2}. \qquad \checkmark$$

(c) Die Bernoulligleichung.

$$y' + y = x\,y^3, \qquad n = 3.$$

Schritt 1 – Substitution.

$$u := y^{1-n} = y^{-2} \Longrightarrow u' = -2y^{-3}y'.$$

Schritt 2 – Die Gleichung umformen.
Multiplizieren mit $-2y^{-3}$:

$$-2y^{-3}y' - 2y^{-2} = -2x,$$

$$u' - 2u = -2x.$$

Linear geworden. ✓

Schritt 3 – Integrierender Faktor.

$$\mu = \mathrm{e}^{\int(-2)\,\mathrm{d}x} = \mathrm{e}^{-2x}.$$

$$(\mathrm{e}^{-2x}u)' = -2x\,\mathrm{e}^{-2x}.$$

Schritt 4 – Rechte Seite integrieren.
Partielle Integration mit $f = -2x$, $g' = \mathrm{e}^{-2x}$:

$$\int -2x\,\mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x = -2x\cdot\left(-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\right) - \int(-2)\left(-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\right)\mathrm{d}x$$

$$= x\,\mathrm{e}^{-2x} - \int \mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x = x\mathrm{e}^{-2x} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}.$$

Probe durch Ableiten:

$$\left(x\mathrm{e}^{-2x} + \tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}\right)' = \mathrm{e}^{-2x} - 2x\mathrm{e}^{-2x} - \mathrm{e}^{-2x} = -2x\mathrm{e}^{-2x}. \qquad \checkmark$$

Schritt 5 – Auflösen.

$$\mathrm{e}^{-2x}u = x\mathrm{e}^{-2x} + \tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x} + C \Longrightarrow u = x + \tfrac{1}{2} + C\mathrm{e}^{2x}.$$

Schritt 6 – Rücksubstitution.

$$u = y^{-2} \Longrightarrow y^2 = \frac{1}{u}$$

$$\boxed{y(x) = \pm\frac{1}{\sqrt{x + \frac{1}{2} + C\,\mathrm{e}^{2x}}}}$$

Und zusätzlich die verlorene Lösung $y \equiv 0$. ✓
Schritt 7 – Probe mit $C = 0$.
Dann ist $y = (x + \frac{1}{2})^{-1/2}$, also

$$y' = -\frac{1}{2}\left(x + \tfrac{1}{2}\right)^{-3/2}.$$

Linke Seite:

$$y' + y = -\frac{1}{2}\left(x + \tfrac{1}{2}\right)^{-3/2} + \left(x + \tfrac{1}{2}\right)^{-1/2}.$$

Ausklammern von $(x + \frac{1}{2})^{-3/2}$:

$$= \left(x + \tfrac{1}{2}\right)^{-3/2}\left(-\frac{1}{2} + x + \frac{1}{2}\right) = x\left(x + \tfrac{1}{2}\right)^{-3/2}.$$

Rechte Seite:

$$xy^3 = x\left(x + \tfrac{1}{2}\right)^{-3/2}. \qquad \checkmark$$

Die Lösung existiert nicht überall

Der Radikand $x + \frac{1}{2} + Ce^{2x}$ kann null werden – *und dort geht die Lösung gegen unendlich.*
Für $C = 0$ ist das bei $x = -\frac{1}{2}$ der Fall: **Die Lösung existiert nur auf $(-\frac{1}{2}, \infty)$.**

> *Das ist ein typisches Phänomen **nichtlinearer** Gleichungen: Die Lösung „explodiert" nach endlicher Zeit. Man nennt das **Blow-up**.*

Bei *linearen* Gleichungen kann das nicht passieren – dort existiert die Lösung immer auf dem ganzen Intervall, auf dem die Koeffizienten stetig sind (Kapitel 3).

Das ist einer der handfestesten Unterschiede zwischen linear und nichtlinear – und ein Grund, warum die Navier-Stokes-Frage (Kapitel 15) *so schwer ist: Man weiß nicht, ob dort ein Blow-up eintritt.*

Die Gleichung stammt von JAKOB BERNOULLI, der sie 1695 als Herausforderung veröffentlichte. Sein Bruder JOHANN und LEIBNIZ fanden die Substitution unabhängig voneinander binnen eines Jahres. *Die beiden Brüder lagen im Dauerstreit – Jakob stellte solche Aufgaben regelmäßig öffentlich, um Johann zu blamieren, was regelmäßig misslang.* Heuser[13] und Walter[26] behandeln die elementaren Verfahren mit vielen durchgerechneten Anwendungen; Braun[3] ist bei den Modellierungsfragen besonders ausführlich.

Part II

Die Theorie erster Ordnung

3 Existenz und Eindeutigkeit

Die Frage, die alles verändert

> *Bis hierher haben wir Lösungen **gesucht**. Jetzt fragen wir, ob es überhaupt welche gibt – und ob sie eindeutig sind.*

Warum das keine akademische Frage ist.
Erstens: **Die meisten Gleichungen lassen sich nicht lösen.** *Ohne Existenzsatz wüsste man bei ihnen **gar nichts**.*
Zweitens: **Ohne Eindeutigkeit wäre jede physikalische Vorhersage wertlos.** *Wenn zu denselben Anfangsbedingungen zwei verschiedene Bahnen gehörten, könnte man nicht sagen, welche das System nimmt.*
Drittens: **Numerische Verfahren berechnen *immer* etwas.** *Ob das Ergebnis eine Näherung an eine tatsächlich existierende Lösung ist, muss vorher bewiesen werden.*

Beides kann schiefgehen – zwei Beispiele vorweg

Keine Lösung: Das AWP $xy' = 2y$, $y(0) = 1$ aus Kapitel 1 hat keine.
Mehrere Lösungen: Das AWP

$$y' = 3\,y^{2/3}, \qquad y(0) = 0$$

*wird gelöst von $y \equiv 0$ **und** von $y(x) = x^3$ – und sogar von unendlich vielen weiteren Funktionen.* **Wir sehen uns das in der Aufgabe genau an.**

Die rechte Seite $3y^{2/3}$ ist stetig – Stetigkeit allein genügt also nicht für Eindeutigkeit.

3.1 Die Integralgleichung

Der erste Schritt: die Ableitung wegschaffen

Satz 3.1. *y löst das AWP*

$$y' = f(x, y), \qquad y(x_0) = y_0$$

genau dann, wenn y stetig ist und

$$\boxed{y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f\big(t, y(t)\big)\,\mathrm{d}t}$$

Beweis, beide Richtungen.
$\Longrightarrow$: Ist y eine Lösung, so integriere man die Gleichung von x_0 bis x:

$$\int_{x_0}^{x} y'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\,\mathrm{d}t.$$

Die linke Seite ist nach dem Hauptsatz gleich $y(x) - y(x_0) = y(x) - y_0$. ✓
$\Longleftarrow$: Erfüllt y die Integralgleichung, so ist der Integrand stetig, also ist die rechte Seite nach dem Hauptsatz differenzierbar mit Ableitung $f(x, y(x))$. *Und Einsetzen von $x = x_0$ liefert $y(x_0) = y_0$.* ✓

> *Was ist gewonnen?* ***Eine sehr große Menge.*** *Differenzieren ist eine „schlechte“ Operation – es verschärft Fehler. Integrieren ist eine „gute“ – es glättet. Die Integralgleichung ist deshalb viel handlicher, obwohl sie dasselbe aussagt.*

Und sie hat die Gestalt einer Fixpunktgleichung:

$$y = T[y], \qquad (T[y])(x) := y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\,\mathrm{d}t.$$

T ist eine Abbildung, die ***Funktionen auf Funktionen*** *schickt. Gesucht ist ein Fixpunkt.*

Damit ist die Aufgabe in die Funktionalanalysis übersetzt (Band 13) **– und dort gibt es ein Werkzeug, das genau darauf passt.**

3.2 Der Banachsche Fixpunktsatz

Satz 3.2 (Banach, 1922). *Sei (X, d) ein* ***vollständiger*** *metrischer Raum und $T : X \to X$ eine* ***Kontraktion****, das heißt*

$$d\big(T(u), T(v)\big) \le q \cdot d(u, v) \qquad \text{für ein festes } q < 1.$$

Dann hat T ***genau einen*** *Fixpunkt u^*, und die Folge $u_{n+1} := T(u_n)$ konvergiert für* jeden *Startwert gegen ihn, mit*

$$d(u_n, u^*) \le \frac{q^n}{1-q}\, d(u_1, u_0).$$

Der Beweis, Schritt für Schritt

Schritt 1 – Abstände schrumpfen geometrisch.

$$d(u_{n+1}, u_n) = d\big(T(u_n), T(u_{n-1})\big) \le q\, d(u_n, u_{n-1}).$$

Induktiv:

$$d(u_{n+1}, u_n) \leq q^n \, d(u_1, u_0).$$

Schritt 2 – Die Folge ist Cauchy.
Für $m > n$ mit der Dreiecksungleichung:

$$d(u_m, u_n) \leq \sum_{k=n}^{m-1} d(u_{k+1}, u_k) \leq d(u_1, u_0) \sum_{k=n}^{m-1} q^k \leq d(u_1, u_0) \cdot \frac{q^n}{1-q}.$$

*Hier wird die geometrische Reihe benutzt – und **nur weil** $q < 1$ konvergiert sie.*

$$\Longrightarrow d(u_m, u_n) \to 0 \quad \text{für } n \to \infty. \checkmark$$

Schritt 3 – Der Grenzwert existiert.
*Weil X **vollständig** ist.* **Ohne Vollständigkeit bricht der Beweis hier zusammen.** ✓
Schritt 4 – Der Grenzwert ist Fixpunkt.
T ist als Kontraktion stetig, also

$$T(u^*) = T\big(\lim u_n\big) = \lim T(u_n) = \lim u_{n+1} = u^*. \qquad \checkmark$$

Schritt 5 – Eindeutigkeit.
Wären u^* und v^* beides Fixpunkte, so

$$d(u^*, v^*) = d\big(T(u^*), T(v^*)\big) \leq q \, d(u^*, v^*).$$

Also $(1-q)\, d(u^*, v^*) \leq 0$, und da $1 - q > 0$, folgt $d(u^*, v^*) = 0$. ✓

*Der Satz ist **konstruktiv**: Er liefert nicht nur die Existenz, sondern ein Verfahren und eine **Fehlerschranke**. Das ist ungewöhnlich und macht ihn zum meistgebrauchten Existenzsatz der Mathematik.*

3.3 Der Satz von Picard und Lindelöf

Definition 3.3. $f(x, y)$ genügt auf D einer **Lipschitzbedingung** in y, wenn es ein L gibt mit

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L \, |y_1 - y_2| \qquad \text{für alle } (x, y_1), (x, y_2) \in D.$$

Was die Lipschitzbedingung bedeutet

Sie beschränkt, wie schnell sich f ändern darf, wenn man y variiert – die Steigung in y-Richtung ist gedeckelt.

Satz 3.4 (Bequemes Kriterium). *Ist $\frac{\partial f}{\partial y}$ auf D stetig und D konvex in y-Richtung, so ist f Lipschitz-stetig mit*

$$L = \max_D \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|.$$

Denn nach dem Mittelwertsatz (Band 3, Kapitel 7)

$$f(x, y_1) - f(x, y_2) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, \xi) \cdot (y_1 - y_2)$$

für ein ξ zwischen y_1 und y_2. ✓

$f(x,y)$	**Lipschitz?**	**Begründung**
$-2xy$	ja, lokal	$\frac{\partial f}{\partial y} = -2x$ beschränkt
y^2	ja, lokal	$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$, lokal beschränkt
$\sin(xy)$	ja	$\left\lvert\frac{\partial f}{\partial y}\right\rvert = \lvert x\cos(xy)\rvert$
$3y^{2/3}$	**nein** bei $y = 0$	$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y^{-1/3} \to \infty$
$\sqrt{\lvert y\rvert}$	**nein** bei $y = 0$	senkrechte Tangente

Die letzten beiden Zeilen sind genau unsere Gegenbeispiele zur Eindeutigkeit – das ist kein Zufall.

Satz 3.5 (Picard 1890, Lindelöf 1894). *Sei f auf dem Rechteck*

$$R = \{(x, y) : |x - x_0| \le a,\ |y - y_0| \le b\}$$

***stetig** und **Lipschitz-stetig in** y mit Konstante L. Sei $M := \max_R |f|$ und*

$$\alpha := \min\left(a,\ \frac{b}{M}\right).$$

*Dann hat das AWP $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ auf $[x_0 - \alpha,\ x_0 + \alpha]$ **genau eine** Lösung.*

Der Beweis: Fixpunktsatz auf dem richtigen Raum

Schritt 1 – Den Raum wählen.

$$X := \{y \in C[x_0 - \alpha, x_0 + \alpha] \ :\ |y(x) - y_0| \le b\},$$

mit der Supremumsnorm $\|y\|_\infty = \max |y(x)|$.

*$C[a, b]$ mit dieser Norm ist **vollständig** (Band 13, Kapitel 10), und X ist darin abgeschlossen – also selbst vollständig.* ✓

Schritt 2 – T bildet X nach X ab.
Für $y \in X$ und $|x - x_0| \le \alpha$:

$$|T[y](x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\, \mathrm{d}t \right| \le M\,|x - x_0| \le M\alpha \le M \cdot \frac{b}{M} = b. \qquad \checkmark$$

> ***Hier zeigt sich, wofür*** $\alpha = \min(a, \frac{b}{M})$ ***gut ist:*** *Die Lösung darf das Rechteck nicht oben oder unten verlassen. Steigt sie steil (großes M), so muss das Intervall kurz sein.*

Schritt 3 – T ist eine Kontraktion (auf kurzem Intervall).

$$|T[y_1](x) - T[y_2](x)| = \left| \int_{x_0}^{x} \big[f(t, y_1) - f(t, y_2)\big]\, \mathrm{d}t \right| \le \int_{x_0}^{x} L\,|y_1 - y_2|\ \mathrm{d}t$$

$$\le L\,\alpha\ \|y_1 - y_2\|_\infty .$$

Verkleinert man α zusätzlich so, dass $q := L\alpha < 1$, so ist T eine Kontraktion. ✓

Schritt 4 – Fixpunktsatz anwenden.
Es gibt genau einen Fixpunkt – also genau eine Lösung der Integralgleichung – also genau eine Lösung des AWP.

Man kann die Zusatzverkleinerung vermeiden

Der Kunstgriff: Man verwendet statt $\|\cdot\|_\infty$ die **gewichtete Norm**

$$\|y\|_* := \max_x\ \mathrm{e}^{-2L|x - x_0|}\,|y(x)|\,.$$

Sie ist zur Supremumsnorm äquivalent (der Faktor ist beschränkt und positiv), aber bezüglich ihrer ist T ***immer*** *eine Kontraktion mit $q = \frac{1}{2}$* – **unabhängig von der Intervalllänge.**

Man nennt sie ***Bielecki-Norm*** *(1956).* **Ein hübsches Beispiel dafür, dass die Wahl der Norm über die Beweisbarkeit entscheidet** (Band 13, Kapitel 10).

Die Picard-Iteration in Aktion

Das Verfahren ist konstruktiv:

$$y_0(x) := y_0, \qquad y_{n+1}(x) := y_0 + \int_{x_0}^{x} f\big(t, y_n(t)\big)\, \mathrm{d}t.$$

Beispiel: $y' = y,\ y(0) = 1.$

n	$y_n(x)$	**Rechnung**
0	1	Start
1	$1 + x$	$1 + \int_0^x 1 \, \mathrm{d}t$
2	$1 + x + \frac{x^2}{2}$	$1 + \int_0^x (1 + t) \, \mathrm{d}t$
3	$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$	
n	$\sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$	

Die Iteration erzeugt genau die Partialsummen der Exponentialreihe.

$$y_n(x) \longrightarrow \mathrm{e}^x. \qquad \checkmark$$

*Das ist bemerkenswert: Die Exponentialfunktion **entsteht** hier aus dem Iterationsverfahren. Man könnte sie so definieren – als eindeutige Lösung von $y' = y$, $y(0) = 1$.*

Und die Fehlerschranke aus dem Fixpunktsatz liefert für $|x| \le \alpha$

$$|y_n(x) - \mathrm{e}^x| \le \frac{\alpha^{n+1} \mathrm{e}^{\alpha}}{(n+1)!},$$

also das Restglied der Taylorreihe. ✓

3.4 Peano, Gronwall und die maximale Lösung

Wenn nur Stetigkeit vorliegt

Satz 3.6 (Peano, 1886)**.** *Ist f auf R **nur stetig**, so existiert mindestens eine Lösung des AWP auf $[x_0 - \alpha, x_0 + \alpha]$ – **aber sie muss nicht eindeutig sein**.*

*Der Beweis benutzt nicht den Fixpunktsatz, sondern den Satz von **Arzelà-Ascoli*** (Band 13, Kapitel 13)*: Man konstruiert Näherungslösungen (Eulersche Polygonzüge), zeigt, dass sie gleichgradig stetig sind, und wählt eine konvergente Teilfolge.*

Der Preis der Nichtkonstruktivität

Der Satz von Peano liefert keine Eindeutigkeit, kein Verfahren und keine Fehlerschranke. *Die Teilfolge existiert, aber man weiß nicht, welche.*

	Peano	Picard-Lindelöf
Voraussetzung	f stetig	+ Lipschitz in y
Existenz	ja	ja
Eindeutigkeit	**nein**	**ja**
Verfahren	nein	Iteration
Fehlerschranke	nein	ja

In unendlichdimensionalen Räumen wird Peano sogar *falsch* – dort scheitert Arzelà-Ascoli, weil beschränkte Mengen nicht relativ kompakt sind (Satz von Riesz, Band 13, Kapitel 10). *Picard-Lindelöf dagegen gilt weiter, denn der Fixpunktsatz braucht keine Kompaktheit.*

Satz 3.7 (Lemma von Gronwall, 1919)**.** *Erfüllt eine stetige Funktion $u \geq 0$ die Ungleichung*

$$u(x) \leq A + L \int_{x_0}^{x} u(t)\, \mathrm{d}t \qquad (x \geq x_0),$$

so gilt

$$\boxed{u(x) \leq A\, \mathrm{e}^{L(x-x_0)}}$$

Das nützlichste technische Hilfsmittel des Fachs

In Worten: ***Aus einer Integralungleichung wird eine explizite Schranke.*** *Man ersetzt das $\leq$ durch $=$, löst die entstehende Gleichung – und die Lösung ist eine obere Schranke.*

Beweis. Setze $v(x) := A + L \int_{x_0}^{x} u\, \mathrm{d}t$. Dann ist $v' = Lu \leq Lv$ und $v(x_0) = A$.

$$\big(v\, \mathrm{e}^{-L(x-x_0)}\big)' = \mathrm{e}^{-L(x-x_0)}\big(v' - Lv\big) \leq 0.$$

Der Ausdruck fällt also, ist bei x_0 gleich A, also überall $\leq A$:

$$v(x) \leq A\mathrm{e}^{L(x-x_0)}, \qquad u \leq v. \qquad \checkmark$$

Anwendung: die stetige Abhängigkeit von den Anfangsdaten.

Satz 3.8. *Sind y und z Lösungen derselben Gleichung mit $y(x_0) = y_0$, $z(x_0) = z_0$, so*

$$|y(x) - z(x)| \le |y_0 - z_0|\, \mathrm{e}^{L|x-x_0|}.$$

Denn aus den Integralgleichungen folgt

$$|y(x) - z(x)| \le |y_0 - z_0| + L \int_{x_0}^{x} |y - z|\ \mathrm{d}t,$$

und Gronwall liefert die Behauptung. ✓

> ***Zwei Konsequenzen auf einmal.*** *Erstens: Setzt man $y_0 = z_0$, so folgt $y \equiv z$ – ein zweiter Beweis der Eindeutigkeit. Zweitens: Kleine Änderungen der Anfangsdaten bewirken kleine Änderungen der Lösung – allerdings nur auf beschränkten Intervallen, und die Schranke wächst **exponentiell**.*

Der Faktor $\mathrm{e}^{L|x-x_0|}$ ist die mathematische Wurzel des Schmetterlingseffekts (Kapitel 9): *Der Satz garantiert stetige Abhängigkeit, aber die Konstante kann so schnell wachsen, dass die Aussage praktisch wertlos wird.*
Ein Zahlenbeispiel: Bei $L = 1$ und einem Anfangsfehler von 10^{-6} ist die Schranke nach $t = 20$ bereits

$$10^{-6} \cdot \mathrm{e}^{20} = 10^{-6} \cdot 4{,}85 \cdot 10^{8} = 485.$$

Determinismus und Vorhersagbarkeit sind nicht dasselbe.

Wie weit reicht die Lösung?

Satz 3.9 (Maximales Existenzintervall)**.** *Jede Lösung lässt sich zu einer **maximalen** Lösung auf einem offenen Intervall (x_-, x_+) fortsetzen. Ist $x_+ < \infty$, so verlässt die Lösung jedes Kompaktum – typischerweise gilt*

$$\lim_{x \to x_+} |y(x)| = \infty.$$

Eine Lösung hört nur auf zu existieren, wenn sie über alle Grenzen wächst (oder an den Rand des Definitionsgebiets läuft).

Musterbeispiel: $y' = y^2$, $y(0) = 1$.

$$\frac{y'}{y^2} = 1 \Longrightarrow -\frac{1}{y} = x + C \Longrightarrow y = \frac{1}{1 - x}$$

(aus $y(0) = 1$ folgt $C = -1$).

x	y	x	y
0	1	0,99	100
0,5	2	0,999	1000
0,9	10	1	∞

Blow-up bei $x_+ = 1$.

Die rechte Seite y^2 ist überall glatt – der Satz von Picard-Lindelöf gilt in jedem Punkt. **Er liefert eben nur eine *lokale* Aussage.**

Satz 3.10 (Globale Existenz bei linearen Gleichungen)**.** *Ist $f(x,y) = a(x)y + b(x)$ mit stetigen a, b auf I, so existiert die Lösung auf **ganz** I.*

Denn hier ist $L = \max|a|$ global, und Gronwall liefert $|y(x)| \le Ce^{L|x-x_0|} < \infty$ – die Lösung kann nicht in endlicher Zeit explodieren. ✓

> *Das ist der schärfste praktische Unterschied zwischen linear und nichtlinear:* ***Lineare Lösungen existieren immer so lange wie die Koeffizienten; nichtlineare können jederzeit aufhören.***

Aufgabe 3.1.

(a) Untersuchen Sie $y' = 3y^{2/3}$, $y(0) = 0$ vollständig auf Eindeutigkeit.

(b) Führen Sie drei Picard-Iterationen für $y' = x + y$, $y(0) = 0$ durch und vergleichen Sie mit der exakten Lösung.

(c) Bestimmen Sie das maximale Existenzintervall von $y' = 1 + y^2$, $y(0) = 0$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ein Musterbeispiel für Nichteindeutigkeit.
Schritt 1 – Zwei offensichtliche Lösungen.
Erstens $y \equiv 0$: $y' = 0$ und $3 \cdot 0^{2/3} = 0$. ✓
Zweitens $y = x^3$: $y' = 3x^2$ und $3(x^3)^{2/3} = 3x^2$. ✓

Beide erfüllen $y(0) = 0$.

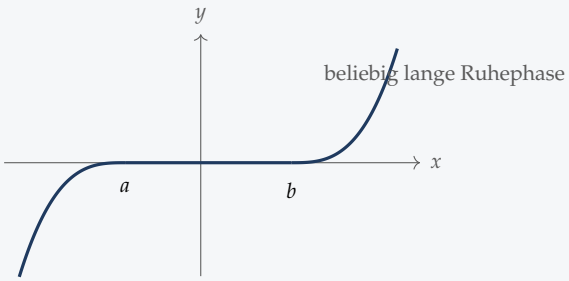
Schritt 2 – Wo die Lipschitzbedingung scheitert.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3 \cdot \frac{2}{3} y^{-1/3} = \frac{2}{y^{1/3}} \xrightarrow{y \to 0} \infty.$$

In keiner Umgebung von $y = 0$ ist f Lipschitz-stetig. **Picard-Lindelöf ist nicht anwendbar; Peano liefert nur Existenz.** ✓

Schritt 3 – Es sind unendlich viele.
Für beliebige $a \leq 0 \leq b$ setze

$$y_{a,b}(x) := \begin{cases} (x-a)^3 & x < a \\ 0 & a \leq x \leq b \\ (x-b)^3 & x > b. \end{cases}$$



Schritt 4 – Warum das Lösungen sind.
Auf den drei Stücken einzeln haben wir es nachgerechnet. Zu prüfen bleiben die Nahtstellen. Bei $x = b$: Von links ist $y' = 0$; von rechts ist $y' = 3(x-b)^2 \to 0$. **Die Ableitung ist stetig und stimmt überein.** ✓
Und die Gleichung selbst ist an der Naht erfüllt: $y(b) = 0, y'(b) = 0, 3 \cdot 0^{2/3} = 0$. ✓

Das AWP hat überabzählbar viele Lösungen.

Schritt 5 – Die anschauliche Deutung.

> *Ein Teilchen sitzt bei null in Ruhe. Die Gleichung sagt: Je größer y, desto schneller wächst es – aber bei $y = 0$ ist die Antriebskraft null.* ***Es kann also beliebig lange liegenbleiben und dann losstarten.*** *Nichts in der Gleichung legt fest, wann.*

Man nennt das den Peano-Trichter – die Gesamtheit aller Lösungen füllt ein trichterförmiges Gebiet aus.

Physikalisch ist das kein Kuriosum: **Es beschreibt Systeme, deren weiteres Verhalten durch den Anfangszustand *nicht* festgelegt ist** – *etwa das Umkippen eines exakt senkrecht balancierten Stabs.*

(b) Picard-Iteration für $y' = x + y$, $y(0) = 0$.

Schritt 1 – Die Iterationsvorschrift.

$$y_{n+1}(x) = 0 + \int_0^x \big(t + y_n(t)\big)\, \mathrm{d}t.$$

Schritt 2 – Rechnen.

Start: $y_0 \equiv 0$.

$$y_1 = \int_0^x t \, \mathrm{d}t = \frac{x^2}{2}.$$

$$y_2 = \int_0^x \left(t + \frac{t^2}{2}\right) \mathrm{d}t = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}.$$

$$y_3 = \int_0^x \left(t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6}\right) \mathrm{d}t = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}.$$

Das Muster ist erkennbar:

$$y_n(x) = \sum_{k=2}^{n+1} \frac{x^k}{k!}.$$

Schritt 3 – Der Grenzwert.

$$y(x) = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \mathrm{e}^x - 1 - x.$$

Schritt 4 – Die exakte Lösung mit dem integrierenden Faktor.
Umschreiben: $y' - y = x$, also $p = -1$, $\mu = \mathrm{e}^{-x}$.

$$(\mathrm{e}^{-x} y)' = x\mathrm{e}^{-x}.$$

Partielle Integration:

$$\int x\mathrm{e}^{-x} \, \mathrm{d}x = -x\mathrm{e}^{-x} - \int (-\mathrm{e}^{-x}) \, \mathrm{d}x = -x\mathrm{e}^{-x} - \mathrm{e}^{-x}.$$

$$\mathrm{e}^{-x} y = -(x+1)\mathrm{e}^{-x} + C \Longrightarrow y = C\mathrm{e}^x - x - 1.$$

Aus $y(0) = 0$*:* $C - 1 = 0$, also $C = 1$.

$$\boxed{y(x) = \mathrm{e}^x - x - 1}$$

Die Iteration hat genau das geliefert. ✓

Schritt 5 – Zahlenvergleich bei $x = 1$.

n	$y_n(1)$	**Fehler**
1	0,50000	0,21828
2	0,66667	0,05162
3	0,70833	0,00995
5	0,71806	0,00022
exakt	0,71828	—

Der Fehler fällt wie $\frac{1}{(n+2)!}$ *– superschnelle Konvergenz.* ✓

(c) Maximales Existenzintervall von $y' = 1 + y^2$**.**
Schritt 1 – Lösen.

$$\frac{y'}{1+y^2} = 1 \Longrightarrow \arctan y = x + C.$$

Aus $y(0) = 0$ *folgt* $C = 0$*:*

$$\boxed{y(x) = \tan x}$$

Schritt 2 – Probe.

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x. \qquad \checkmark$$

(Der trigonometrische Pythagoras, Band 0, Kapitel 10.)
Schritt 3 – Das Intervall.

$$\tan x \to +\infty \quad \text{für } x \to \frac{\pi}{2}, \qquad \tan x \to -\infty \quad \text{für } x \to -\frac{\pi}{2}.$$

$$\boxed{(x_-, x_+) = \Big(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\Big), \qquad x_+ = 1{,}5708}$$

Schritt 4 – Die Lehre.

> *Die rechte Seite* $1 + y^2$ *ist ein Polynom – so glatt und harmlos wie nur möglich. Sie ist auf ganz* $\mathbb{R}^2$ *definiert und beliebig oft differenzierbar.* ***Und trotzdem existiert die Lösung nur auf einem Intervall der Länge*** π**.**

Man kann dem Existenzintervall nicht ansehen, wie lang es ist, indem man die Gleichung ansieht. *Die Schranke aus Picard-Lindelöf,* $\alpha = \min(a, \frac{b}{M})$*, ist meist viel zu pessimistisch – hier liefert sie mit* $a = b = 1$ *und* $M = 2$ *nur* $\alpha = \frac{1}{2}$**, während in Wahrheit** 1,57 **möglich sind.** ✓

Der Satz garantiert also weniger, als tatsächlich gilt. Für die ***Existenz*** *genügt das – für praktische Zeitabschätzungen ist er wertlos.*

Diese Gleichung ist übrigens ein Sonderfall der Riccatischen Gleichung (Kapitel 2) **und tritt in der Regelungstechnik ständig auf.** *Der Blow-up in endlicher Zeit ist dort ein reales Problem und kein mathematisches Kuriosum: Er bedeutet, dass der Regler divergiert.* Teschl[25] entwickelt die Existenztheorie mit besonderer Sorgfalt und stellt sein Buch frei zur Verfügung; Hartman[12] ist das klassische Referenzwerk für alle Feinheiten.

4 Lineare Systeme und das Matrixexponential

Warum Systeme der allgemeine Fall sind

Jede Gleichung höherer Ordnung lässt sich in ein System erster Ordnung verwandeln.
Beispiel: $y'' + 3y' + 2y = 0$. **Man setzt**

$$y_1 := y, \qquad y_2 := y'.$$

Dann ist

$$y_1' = y_2, \qquad y_2' = y'' = -3y' - 2y = -3y_2 - 2y_1,$$
$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

Allgemein wird aus einer Gleichung n-ter Ordnung ein System von n Gleichungen erster Ordnung. ***Man muss also nur den Fall erster Ordnung verstehen*** *– alles andere folgt.*

Die Matrix heißt Begleitmatrix, und dieser Kunstgriff geht auf EULER (1728) zurück.
Wir behandeln also

$$\vec{y}\,' = A\,\vec{y}, \qquad \vec{y}(x) \in \mathbb{R}^n, \quad A \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

4.1 Das Matrixexponential

Die Idee: Was im Skalaren funktioniert, sollte auch hier gehen

Im eindimensionalen Fall $y' = ay$ ist die Lösung $y = y_0 e^{ax}$.

Warum nicht einfach $\vec{y} = e^{Ax}\vec{y}_0$ schreiben? Man muss nur erklären, was e^A für eine ***Matrix*** *A bedeuten soll.*

Definition 4.1. Für $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ sei

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = I + A + \frac{A^2}{2} + \frac{A^3}{6} + \dots$$

Dass die Reihe konvergiert, muss man zeigen.
Man benutzt die Submultiplikativität der Operatornorm (Band 13, Kapitel 10): $\|A^k\| \le \|A\|^k$, also

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A^k\|}{k!} \le \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = \mathrm{e}^{\|A\|} < \infty.$$

Die Reihe konvergiert ***absolut****, und der Raum* $\mathbb{R}^{n\times n}$ *ist vollständig – also konvergiert sie.*
✓

Satz 4.2 (Eigenschaften). 1. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^{Ax} = A\,\mathrm{e}^{Ax} = \mathrm{e}^{Ax}A.$

2. e^{A} *ist stets* ***invertierbar****, mit* $(\mathrm{e}^{A})^{-1} = \mathrm{e}^{-A}$.
3. $\mathrm{e}^{A+B} = \mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}$ ***genau dann, wenn*** $AB = BA$.
4. $\mathrm{e}^{S^{-1}AS} = S^{-1}\mathrm{e}^{A}S$.
5. $\det \mathrm{e}^{A} = \mathrm{e}^{\operatorname{tr} A}$.

Beweis von 1 durch gliedweises Differenzieren:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{k}\frac{A^k x^k}{k!} = \sum_{k\ge 1}\frac{A^k x^{k-1}}{(k-1)!} = A\sum_{j\ge 0}\frac{A^j x^j}{j!} = A\mathrm{e}^{Ax}.\checkmark$$

Punkt 3 ist die Falle

Für Matrizen ist $\mathrm{e}^{A+B} \neq \mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}$ **im Allgemeinen!**
Gegenbeispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Beide sind nilpotent ($A^2 = B^2 = 0$)*, also*

$$\mathrm{e}^{A} = I + A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{e}^{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det = 1.$$

Dagegen ist $A + B = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ *mit* $(A+B)^2 = I$*, also*

$$\mathrm{e}^{A+B} = \cosh(1)\,I + \sinh(1)(A+B) = \begin{pmatrix} 1{,}5431 & 1{,}1752 \\ 1{,}1752 & 1{,}5431 \end{pmatrix}.$$

Verschieden. ✓

Die Nichtvertauschbarkeit von Matrizen ist die Wurzel vieler Schwierigkeiten – in der Quantenmechanik ist sie die Unschärferelation (Band 13, Kapitel 14).

Satz 4.3 (Lösung des linearen Systems). *Das AWP $\vec{y}\,' = A\vec{y}$, $\vec{y}(0) = \vec{y}_0$ hat die* ***eindeutige, auf ganz*** $\mathbb{R}$ ***definierte*** *Lösung*

$$\boxed{\vec{y}(x) = \mathrm{e}^{Ax}\,\vec{y}_0}$$

Wie man e^{Ax} tatsächlich ausrechnet

Die Reihe ist zum Rechnen unbrauchbar. Man benutzt stattdessen die Struktur von A.

Fall 1 – A ist diagonalisierbar.
Ist $A = S\Lambda S^{-1}$ mit $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, so folgt aus Eigenschaft 4

$$\mathrm{e}^{Ax} = S\,\mathrm{e}^{\Lambda x}\,S^{-1} = S \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\lambda_1 x} & & \\ & \ddots & \\ & & \mathrm{e}^{\lambda_n x} \end{pmatrix} S^{-1}.$$

Man löst also das Eigenwertproblem von A (Band 2, Kapitel 8) *und liest die Lösung ab:*

$$\vec{y}(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k\,\mathrm{e}^{\lambda_k x}\,\vec{v}_k$$

mit den Eigenvektoren $\vec{v}_k$.

Fall 2 – Komplexe Eigenwerte.
Bei $\lambda = \alpha \pm i\beta$ benutzt man die Eulersche Formel (Band 12, Kapitel 2):

$$\mathrm{e}^{(\alpha+i\beta)x} = \mathrm{e}^{\alpha x}\bigl(\cos\beta x + i\sin\beta x\bigr).$$

Real- und Imaginärteil sind dann zwei reelle Lösungen – man erhält ***gedämpfte Schwingungen****.*

Fall 3 – A ist nicht diagonalisierbar.
Man zerlegt $A = D + N$ mit D diagonalisierbar, N nilpotent und $DN = ND$ (Jordansche Normalform, Band 2, Kapitel 11). **Dann gilt**

$$\mathrm{e}^{Ax} = \mathrm{e}^{Dx}\,\mathrm{e}^{Nx}, \qquad \mathrm{e}^{Nx} = I + Nx + \frac{N^2x^2}{2} + \cdots + \frac{N^{m-1}x^{m-1}}{(m-1)!}$$

– eine ***endliche*** *Summe, denn $N^m = 0$.* ✓

Hier kommen die ***Polynomfaktoren*** *her: Lösungen der Gestalt $x\mathrm{e}^{\lambda x}$, $x^2\mathrm{e}^{\lambda x}$ und so fort.*

Die Übersicht:

Eigenwerte	Lösungstyp	Verhalten
λ reell, < 0	$e^{\lambda x}$	Abklingen
λ reell, > 0	$e^{\lambda x}$	Wachstum
$\lambda = \pm i\beta$	$\cos \beta x$, $\sin \beta x$	**reine Schwingung**
$\lambda = \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x} \cos \beta x$	gedämpfte Schwingung
mehrfach, defekt	$x^j e^{\lambda x}$	**Resonanzterme**

Diese Tabelle ist der Kern der gesamten linearen Theorie. **Sie taucht in Kapitel 5 bei Schwingungen und in Kapitel 8 bei der Stabilität wieder auf.**

4.2 Fundamentalsystem und Variation der Konstanten

Die Struktur des Lösungsraums

Satz 4.4. *Die Lösungsmenge von $\vec{y}' = A(x)\vec{y}$ ist ein n-dimensionaler Vektorraum.*

*Denn die Abbildung $\vec{y} \mapsto \vec{y}(x_0)$ ist linear und nach dem Existenz- und Eindeutigkeitssatz **bijektiv** auf den $\mathbb{R}^n$.* ✓

Definition 4.5. Eine Basis $\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n$ des Lösungsraums heißt **Fundamentalsystem**; die Matrix $\Phi(x) = (\vec{y}_1 | \dots | \vec{y}_n)$ heißt **Fundamentalmatrix**.

Satz 4.6 (Wronski-Determinante)**.** *Sei $W(x) := \det \Phi(x)$. Dann gilt die **Liouvillesche Formel***

$$W(x) = W(x_0) \exp\Big(\int_{x_0}^{x} \operatorname{tr} A(t)\, \mathrm{d}t \Big).$$

> ***Folgerung:*** *W ist entweder überall null oder nirgends. Um zu prüfen, ob n Lösungen ein Fundamentalsystem bilden, genügt es, die Determinante an **einer einzigen** Stelle auszurechnen.*

Das ist eine erhebliche Arbeitsersparnis und der praktische Wert dieses Satzes.

Geometrisch besagt die Formel: **Die Spur der Matrix misst, wie schnell sich Volumina im Phasenraum ändern.** *Ist* $\operatorname{tr} A = 0$*, so bleibt das Volumen erhalten* – **das ist der Satz von Liouville der Hamiltonschen Mechanik.**

Die inhomogene Gleichung

Gegeben sei

$$\vec{y}\,' = A(x)\vec{y} + \vec{b}(x).$$

Satz 4.7 (Variation der Konstanten)**.** *Ist Φ eine Fundamentalmatrix des homogenen Systems, so lautet die Lösung*

$$\boxed{\vec{y}(x) = \Phi(x)\Phi(x_0)^{-1}\vec{y}_0 + \Phi(x)\int_{x_0}^{x} \Phi(t)^{-1}\vec{b}(t)\,\mathrm{d}t}$$

Für A konstant vereinfacht sich das zu

$$\vec{y}(x) = \mathrm{e}^{A(x-x_0)}\vec{y}_0 + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{A(x-t)}\vec{b}(t)\,\mathrm{d}t.$$

Die Herleitung – und der Name erklärt sich dabei.
Die homogene Lösung ist $\Phi(x)\vec{c}$ mit konstantem $\vec{c}$. **Man „variiert die Konstante“,** macht also den Ansatz

$$\vec{y}(x) = \Phi(x)\,\vec{c}(x)$$

mit einer noch unbekannten Funktion $\vec{c}$. Einsetzen mit der Produktregel:

$$\Phi'\vec{c} + \Phi\vec{c}\,' = A\Phi\vec{c} + \vec{b}.$$

Da $\Phi' = A\Phi$, heben sich die ersten Terme weg:

$$\Phi\,\vec{c}\,' = \vec{b} \Longrightarrow \vec{c}\,'(x) = \Phi(x)^{-1}\vec{b}(x).$$

Integrieren liefert $\vec{c}$, und Einsetzen die Formel. ✓

> *Die Deutung der Formel ist physikalisch: Der zweite Term ist eine **Faltung**. Der Beitrag der äußeren Kraft $\vec{b}(t)$ zum Zeitpunkt t wird mit $\mathrm{e}^{A(x-t)}$ bis zur Zeit x „weiterpropagiert“ – und alle Beiträge werden aufsummiert.*

Man nennt $\mathrm{e}^{A(x-t)}$ deshalb den Propagator oder die **Übertragungsfunktion**; in der Systemtheorie heißt sie *Impulsantwort*. **Wir werden ihr bei den partiellen Differentialgleichungen als Fundamentallösung wiederbegegnen** (Kapitel 12).

Aufgabe 4.1.

(a) Lösen Sie das System $\vec{y}\,' = \left(\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 3 & 2\end{smallmatrix}\right)\vec{y}$ mit $\vec{y}(0) = \left(\begin{smallmatrix}1\\ 0\end{smallmatrix}\right)$ vollständig.
(b) Berechnen Sie e^{Ax} für $A = \left(\begin{smallmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\end{smallmatrix}\right)$.
(c) Lösen Sie das Räuber-Beute-Modell in linearisierter Form und deuten Sie das Ergebnis.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ein diagonalisierbares System.

Schritt 1 – Charakteristisches Polynom.

$$\det(A-\lambda I) = \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda) - 6.$$

$$= \lambda^2 - 3\lambda + 2 - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda-4)(\lambda+1).$$

$$\lambda_1 = 4, \qquad \lambda_2 = -1.$$

Kontrolle: $\lambda_1 + \lambda_2 = 3 = \operatorname{tr} A$ ✓ und $\lambda_1\lambda_2 = -4 = \det A$ ✓

Schritt 2 – Eigenvektoren.

Für $\lambda_1 = 4$*:*

$$(A-4I)\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}\vec{v} = 0 \Longrightarrow -3v_1 + 2v_2 = 0 \Longrightarrow \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Probe: $A\vec{v}_1 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 3 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 2+6 \\ 6+6 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 8 \\ 12 \end{smallmatrix}\right) = 4\vec{v}_1$. ✓

Für $\lambda_2 = -1$*:*

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}\vec{v} = 0 \Longrightarrow v_1 + v_2 = 0 \Longrightarrow \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Probe: $A\vec{v}_2 = \left(\begin{smallmatrix} 1-2 \\ 3-2 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} -1 \\ 1 \end{smallmatrix}\right) = -\vec{v}_2$. ✓

Schritt 3 – Allgemeine Lösung.

$$\vec{y}(x) = c_1 \mathrm{e}^{4x}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + c_2 \mathrm{e}^{-x}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Schritt 4 – Anfangsbedingung.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = c_1\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + c_2\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} 2c_1 + c_2 = 1 \\ 3c_1 - c_2 = 0. \end{cases}$$

Addieren: $5c_1 = 1$, also $c_1 = \frac{1}{5}$ und $c_2 = 3c_1 = \frac{3}{5}$.

$$\boxed{\vec{y}(x) = \frac{1}{5}\mathrm{e}^{4x}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{3}{5}\mathrm{e}^{-x}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}$$

Schritt 5 – Probe.

Bei $x = 0$*:* $\frac{1}{5}\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 3 \end{smallmatrix}\right) + \frac{3}{5}\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -1 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 0{,}4+0{,}6 \\ 0{,}6-0{,}6 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$. ✓

Die erste Komponente: $y_1 = \frac{2}{5}\mathrm{e}^{4x} + \frac{3}{5}\mathrm{e}^{-x}$, also

$$y_1' = \frac{8}{5}\mathrm{e}^{4x} - \frac{3}{5}\mathrm{e}^{-x}.$$

Und die rechte Seite: mit $y_2 = \frac{3}{5}e^{4x} - \frac{3}{5}e^{-x}$

$$y_1 + 2y_2 = \frac{2}{5}e^{4x} + \frac{3}{5}e^{-x} + \frac{6}{5}e^{4x} - \frac{6}{5}e^{-x} = \frac{8}{5}e^{4x} - \frac{3}{5}e^{-x}. \qquad \checkmark$$

Schritt 6 – Deutung.

Für große x dominiert e^{4x} vollständig – die Lösung läuft in Richtung $\binom{2}{3}$ ins Unendliche.
Der Ursprung ist ein Sattelpunkt (Kapitel 8).

(b) Eine nicht diagonalisierbare Matrix.
Schritt 1 – Zerlegen.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}_{D=2I} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{N}.$$

Schritt 2 – Vertauschbarkeit prüfen.
*$D = 2I$ ist ein Vielfaches der Einheitsmatrix und vertauscht mit **allem**.* ✓
Schritt 3 – N ist nilpotent.

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \qquad \checkmark$$

$$\Longrightarrow e^{Nx} = I + Nx = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Reihe bricht nach zwei Gliedern ab. ✓
Schritt 4 – Zusammensetzen.

$$e^{Ax} = e^{2Ix}e^{Nx} = e^{2x}I \cdot \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{e^{Ax} = e^{2x}\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2x} & xe^{2x} \\ 0 & e^{2x} \end{pmatrix}}$$

Schritt 5 – Probe durch Ableiten.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\begin{pmatrix} e^{2x} & xe^{2x} \\ 0 & e^{2x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{2x} & e^{2x} + 2xe^{2x} \\ 0 & 2e^{2x} \end{pmatrix}.$$

$$Ae^{Ax} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{2x} & xe^{2x} \\ 0 & e^{2x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{2x} & 2xe^{2x} + e^{2x} \\ 0 & 2e^{2x} \end{pmatrix}. \qquad \checkmark$$

*Der Faktor x ist das Kennzeichen eines **defekten** Eigenwerts – der doppelte Eigenwert 2 hat nur einen Eigenvektor.* **Genau dieser Faktor erzeugt bei Schwingungen die Resonanz** (Kapitel 5).

(c) Räuber und Beute.
Schritt 1 – Das Modell von Lotka und Volterra.

$$\dot{B} = aB - bBR, \qquad \dot{R} = -cR + dBR$$

mit $a, b, c, d > 0$; B = Beute, R = Räuber.

aB	Beute vermehrt sich ungestört exponentiell
$-bBR$	Verluste durch Begegnungen (Produkt!)
$-cR$	Räuber sterben ohne Nahrung
$+dBR$	Räuber vermehren sich durch Beute

Das System ist nichtlinear – *wegen der Produkte BR.*
Schritt 2 – Der Gleichgewichtspunkt.

$$aB - bBR = 0 \Longrightarrow B(a - bR) = 0, \qquad -cR + dBR = 0 \Longrightarrow R(-c + dB) = 0.$$

Der nichttriviale Punkt:

$$\boxed{B^* = \frac{c}{d}, \qquad R^* = \frac{a}{b}}$$

*Bemerkenswert: Die Gleichgewichtszahl der **Beute** hängt nur von den Parametern der **Räuber** ab – und umgekehrt.*

Schritt 3 – Linearisieren.
Wir setzen $B = B^* + u$, $R = R^* + v$ mit kleinen u, v und lassen quadratische Terme weg.

$$\dot{u} = a(B^* + u) - b(B^* + u)(R^* + v).$$

Ausmultiplizieren:

$$= aB^* + au - bB^*R^* - bB^*v - bR^*u - \underbrace{buv}_{\approx 0}.$$

Da $aB^* = bB^*R^*$ (Gleichgewicht) und $bR^* = a$:

$$\dot{u} = au - bB^*v - au = -bB^*v = -\frac{bc}{d}\,v.$$

Analog:

$$\dot{v} = dR^*u = \frac{ad}{b}\,u.$$

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{bc}{d} \\ \frac{ad}{b} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} =: J \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

Schritt 4 – Eigenwerte.

$$\det(J - \lambda I) = \lambda^2 + \frac{bc}{d} \cdot \frac{ad}{b} = \lambda^2 + ac.$$

$$\boxed{\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{ac}}$$

*Rein imaginär – nach der Tabelle oben bedeutet das eine **ungedämpfte Schwingung**.*

Schritt 5 – Die Periode.

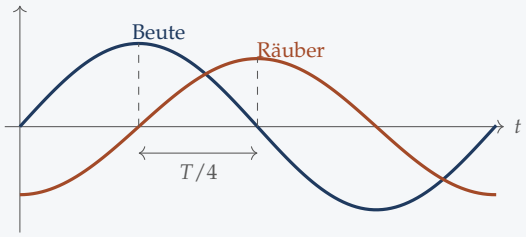
$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{ac}}.$$

Zahlenbeispiel: Luchse und Schneeschuhhasen in Kanada, grob $a = 0{,}5\,\mathrm{a}^{-1}$ (Hasenwachstum) und $c = 0{,}5\,\mathrm{a}^{-1}$ (Luchssterberate):

$$T = \frac{2\pi}{0{,}5} = 12{,}6 \text{ Jahre}.$$

Die Pelzhandelsdaten der Hudson's Bay Company von 1845 bis 1935 zeigen tatsächlich einen Zyklus von etwa zehn Jahren – **eine der ältesten und bekanntesten Zeitreihen der Ökologie.**

Schritt 6 – Der Phasenversatz.
Aus $\dot{u} = -\frac{bc}{d}v$ folgt: u ist maximal, wenn v null ist – **die Beute erreicht ihr Maximum eine Viertelperiode *vor* den Räubern.**



Schritt 7 – Volterras Prinzip.

> *Aus $B^* = \frac{c}{d}$ folgt eine überraschende Vorhersage:* ***Tötet man beide Arten gleichmäßig*** *(etwa durch Fischerei),* so erhöht sich c – und damit steigt die mittlere Zahl der **Beutetiere**.

Vito Volterra stellte dieses Modell 1926 auf, weil sein Schwiegersohn, der Meeresbiologe Umberto D'Ancona, ihm ein Rätsel vorgelegt hatte: **Während des Ersten Weltkriegs war die Fischerei in der Adria fast zum Erliegen gekommen – und der Anteil der *Raubfische* im Fang war gestiegen, nicht gesunken.**

Das Modell erklärte es: Weniger Fischerei senkt c, also sinkt B^* und steigt R^*. **Weniger Fischen begünstigt die Räuber.**

Alfred Lotka hatte dieselben Gleichungen 1925 unabhängig für chemische Reaktionen aufgestellt. *Beide Herleitungen sind unabhängig, beide Namen stehen zu Recht darauf.*

> **Die Linearisierung zeigt hier nicht alles**
>
> **Rein imaginäre Eigenwerte sind der *Grenzfall* zwischen Stabilität und Instabilität.** *In solchen Fällen kann die Linearisierung das Verhalten des nichtlinearen Systems **nicht** entscheiden* (Kapitel 8).
> **Beim Lotka-Volterra-System zeigt eine separate Rechnung, dass die Bahnen tatsächlich geschlossen sind:** *Die Größe*
>
> $$H(B,R) = dB - c\ln B + bR - a\ln R$$
>
> *ist längs jeder Lösung **konstant** –* **eine Erhaltungsgröße. Wir rechnen das in Kapitel 8 nach.** Perko[21] und Hirsch, Smale und Devaney[14] behandeln lineare Systeme mit dem Blick auf die anschließende qualitative Theorie.

Part III

Höhere Ordnung und Schwingungen

5 Lineare Gleichungen mit konstanten Koeffizienten

Der wichtigste Spezialfall des ganzen Fachs

Wir behandeln

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = g(x)$$

mit *konstanten* Koeffizienten a_k.

> *Das ist derjenige Typ, den man vollständig lösen kann – und zugleich derjenige, der in den Anwendungen am häufigsten auftritt:* ***jeder Schwingkreis, jedes Feder-Masse-System, jeder Regelkreis erster Näherung****.*

Die Struktur der Lösung ist immer dieselbe:

$$\boxed{y = y_h + y_p}$$

allgemeine homogene Lösung plus ***eine*** *spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung. Denn ist $Ly_p = g$ und $Ly_h = 0$, so ist $L(y_h + y_p) = g$; und sind $y, \tilde{y}$ zwei Lösungen, so löst $y - \tilde{y}$ die homogene Gleichung.* ✓

5.1 Der homogene Fall

Eulers Ansatz von 1743

Die Idee: *Man sucht eine Funktion, deren Ableitungen Vielfache ihrer selbst sind – und das ist die Exponentialfunktion.*

Ansatz $y = e^{\lambda x}$. Dann ist $y^{(k)} = \lambda^k e^{\lambda x}$, also

$$\left(\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0\right)e^{\lambda x} = 0.$$

Da $e^{\lambda x} \neq 0$:

Definition 5.1.

$$\boxed{p(\lambda) := \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0}$$

heißt **charakteristische Gleichung**.

*Damit ist ein **analytisches** Problem in ein **algebraisches** verwandelt: Statt eine Differentialgleichung zu lösen, sucht man Nullstellen eines Polynoms.*

Und nach dem Fundamentalsatz der Algebra (Band 12, Kapitel 5) **hat** p **genau** n **komplexe Nullstellen mit Vielfachheit.**

Satz 5.2 (Fundamentalsystem)**.** *Zu jeder Nullstelle λ der Vielfachheit m gehören die m linear unabhängigen Lösungen*

$$e^{\lambda x},\ x e^{\lambda x},\ x^2 e^{\lambda x},\ \ldots,\ x^{m-1} e^{\lambda x}.$$

Zusammen ergeben alle Nullstellen ein Fundamentalsystem aus n Funktionen.

Warum die Faktoren x^j auftreten.
*Ist λ doppelte Nullstelle, so ist $p(\lambda) = 0$ **und** $p'(\lambda) = 0$. Man rechnet nach:*

$$L\left[x e^{\lambda x}\right] = p'(\lambda) e^{\lambda x} + x\, p(\lambda) e^{\lambda x} = 0. \qquad \checkmark$$

Der Trick besteht darin, $L[e^{\lambda x}] = p(\lambda) e^{\lambda x}$ nach λ abzuleiten – **links entsteht $L[x e^{\lambda x}]$, rechts die Produktregel.**

Der Übergang ins Reelle.
Bei reellen Koeffizienten treten komplexe Nullstellen in Paaren $\alpha \pm i\beta$ auf. Statt der komplexen Lösungen nimmt man Real- und Imaginärteil:

$$e^{(\alpha + i\beta)x} = e^{\alpha x} \cos \beta x + i\, e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Nullstelle	**Reelle Lösungen**	**Bild**
λ reell, einfach	$e^{\lambda x}$	Exponentialkurve
λ reell, m-fach	$x^j e^{\lambda x}$	mit Polynomfaktor
$\alpha \pm i\beta$, einfach	$e^{\alpha x} \cos \beta x$, $e^{\alpha x} \sin \beta x$	**gedämpfte Schwingung**
$\pm i\beta$	$\cos \beta x$, $\sin \beta x$	**reine Schwingung**
$\alpha \pm i\beta$, m-fach	$x^j e^{\alpha x} \cos \beta x$	**Resonanz**

5.2 Der harmonische Oszillator

Die wichtigste Gleichung der Physik

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t).$$

Term	Mechanik	Elektrotechnik
$m\ddot{x}$	Trägheit	Induktivität $L\ddot{Q}$
$c\dot{x}$	Reibung/Dämpfung	Widerstand $R\dot{Q}$
kx	Federkraft	Kondensator $\frac{1}{C}Q$
$F(t)$	äußere Kraft	Spannungsquelle

Es ist buchstäblich dieselbe Gleichung – man kann mechanische Systeme durch elektrische Schaltungen simulieren, und das war vor den Digitalrechnern die übliche Methode („Analogrechner").

Normierte Form. Man teilt durch m und setzt

$$\omega_0 := \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{(Eigenfrequenz)}, \qquad \delta := \frac{c}{2m} \quad \text{(Abklingkonstante)}.$$

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t).$$

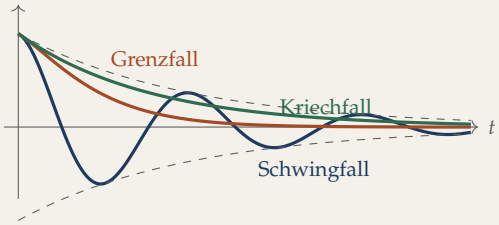
Charakteristische Gleichung:

$$\lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega_0^2 = 0 \Longrightarrow \lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}.$$

Alles hängt am Vorzeichen unter der Wurzel.

Fall	Name	Lösung
$\delta < \omega_0$	**Schwingfall**	$\mathrm{e}^{-\delta t}\big(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t\big)$
$\delta = \omega_0$	**aperiodischer Grenzfall**	$(A + Bt)\mathrm{e}^{-\delta t}$
$\delta > \omega_0$	**Kriechfall**	$A\mathrm{e}^{\lambda_1 t} + B\mathrm{e}^{\lambda_2 t}$
$\delta = 0$	ungedämpft	$A\cos\omega_0 t + B\sin\omega_0 t$

mit $\omega_d := \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$, *der* ***gedämpften Eigenfrequenz.***



Der aperiodische Grenzfall ist der schnellste

Man könnte meinen, stärkere Dämpfung bringe schnellere Beruhigung. Das Gegenteil ist der Fall.

Im Kriechfall ist $\lambda_1 = -\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$ *betragsmäßig* ***kleiner*** *als* δ – **das System kriecht langsamer zurück als im Grenzfall.**

Zahlenbeispiel mit $\omega_0 = 1$*:*

δ	langsamster Anteil	Abklingzeit auf 1 %
1 (Grenzfall)	e^{-t}	4,6
2	$e^{-0{,}268t}$	17,2
5	$e^{-0{,}101t}$	45,6

Deshalb werden Stoßdämpfer, Türschließer und Messgeräte auf den ***aperiodischen Grenzfall*** *eingestellt* – **er ist das Optimum zwischen Nachschwingen und Trägheit.**

5.3 Die inhomogene Gleichung

Ansatz vom Typ der rechten Seite

Für die häufigsten Störfunktionen kann man die spezielle Lösung raten – systematisch.

Störfunktion $g(x)$	**Ansatz für** y_p
Polynom vom Grad k	Polynom vom Grad k
e^{ax}	Ce^{ax}
$\cos bx$ oder $\sin bx$	$A\cos bx + B\sin bx$
$e^{ax}\cos bx$	$e^{ax}(A\cos bx + B\sin bx)$
Produkt/Summe	entsprechend kombinieren

Die Resonanzregel

Ist der Ansatz bereits Lösung der *homogenen* Gleichung, so muss man ihn mit x^m multiplizieren – *wobei m die Vielfachheit der zugehörigen Nullstelle im charakteristischen Polynom ist.*

Sonst erhält man beim Einsetzen die Gleichung $0 = g(x)$ und kommt nicht weiter.

Beispiel: $y'' + y = \cos x$. **Der Ansatz** $A\cos x + B\sin x$ **scheitert**, denn er löst bereits $y'' + y = 0$. **Richtig ist**

$$y_p = x\big(A\cos x + B\sin x\big).$$

Dieser Fall heißt ***Resonanz****, und der Faktor x ist derselbe wie beim defekten Eigenwert in Kapitel 4.* **Er bedeutet: Die Amplitude wächst unbeschränkt.**

Das allgemeinere Verfahren ist die **Variation der Konstanten** aus Kapitel 4; *sie funktioniert für* ***jede*** *stetige rechte Seite, ist aber rechenaufwendiger.* Für die Gleichung zweiter Ordnung mit Fundamentalsystem y_1, y_2 lautet sie

$$y_p = -y_1 \int \frac{y_2\, g}{W}\,\mathrm{d}x + y_2 \int \frac{y_1\, g}{W}\,\mathrm{d}x, \qquad W = y_1 y_2' - y_1' y_2.$$

Aufgabe 5.1.

(a) Lösen Sie $y''' - 3y'' + 4y = 0$ vollständig.

(b) Untersuchen Sie die erzwungene Schwingung $\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = F_0\cos\omega t$ und bestimmen Sie die Resonanzkurve.

(c) Behandeln Sie den Resonanzfall ohne Dämpfung.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Eine Gleichung dritter Ordnung.
Schritt 1 – Charakteristisches Polynom.

$$p(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 4.$$

Schritt 2 – Eine Nullstelle raten.

Nach dem Satz über rationale Nullstellen (Band 1, Kapitel 4) *kommen nur Teiler von 4 in Frage:* $\pm 1, \pm 2, \pm 4$.

$$p(-1) = -1 - 3 + 4 = 0. \qquad \checkmark$$

Schritt 3 – Polynomdivision.

$$(\lambda^3 - 3\lambda^2 + 4) : (\lambda + 1) = \lambda^2 - 4\lambda + 4.$$

Kontrolle durch Ausmultiplizieren:

$$(\lambda + 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 4\lambda + \lambda^2 - 4\lambda + 4 = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 4. \qquad \checkmark$$

Schritt 4 – Restpolynom.

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2.$$

$$\boxed{\lambda_1 = -1 \text{ (einfach)}, \qquad \lambda_{2,3} = 2 \text{ (doppelt)}}$$

Schritt 5 – Fundamentalsystem.

$$y_1 = \mathrm{e}^{-x}, \qquad y_2 = \mathrm{e}^{2x}, \qquad y_3 = x\,\mathrm{e}^{2x}.$$

$$\boxed{y(x) = c_1 \mathrm{e}^{-x} + (c_2 + c_3 x)\,\mathrm{e}^{2x}}$$

Schritt 6 – Probe für $y_3 = x\mathrm{e}^{2x}$.

$$y_3' = \mathrm{e}^{2x} + 2x\mathrm{e}^{2x} = (1 + 2x)\mathrm{e}^{2x},$$

$$y_3'' = 2\mathrm{e}^{2x} + 2(1 + 2x)\mathrm{e}^{2x} = (4 + 4x)\mathrm{e}^{2x},$$

$$y_3''' = 4\mathrm{e}^{2x} + 2(4 + 4x)\mathrm{e}^{2x} = (12 + 8x)\mathrm{e}^{2x}.$$

Einsetzen:

$$y_3''' - 3y_3'' + 4y_3 = \big[(12 + 8x) - 3(4 + 4x) + 4x\big]\mathrm{e}^{2x}$$
$$= \big[12 + 8x - 12 - 12x + 4x\big]\mathrm{e}^{2x} = 0. \qquad \checkmark$$

(b) Die erzwungene Schwingung.

Dies ist die wichtigste Rechnung des Kapitels – sie erklärt, warum Brücken einstürzen und wie ein Radio abstimmt.

Schritt 1 – Komplexer Ansatz.
Wir rechnen mit $e^{i\omega t}$ *und nehmen am Ende den Realteil* – das erspart die trigonometrischen Additionstheoreme.

$$\ddot{z} + 2\delta\dot{z} + \omega_0^2 z = F_0 e^{i\omega t}, \qquad z_p = \hat{z}\, e^{i\omega t}.$$

Schritt 2 – Einsetzen.

$$\left(-\omega^2 + 2i\delta\omega + \omega_0^2\right)\hat{z}\, e^{i\omega t} = F_0 e^{i\omega t}.$$

$$\boxed{\hat{z} = \frac{F_0}{(\omega_0^2 - \omega^2) + 2i\delta\omega}}$$

Die ganze Physik steckt in diesem einen Bruch.

Schritt 3 – Amplitude.

$$A(\omega) = |\hat{z}| = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2}}.$$

Schritt 4 – Phasenverschiebung.

$$\tan\varphi = \frac{-2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

Bereich	Phase	Deutung
$\omega \ll \omega_0$	$\varphi \approx 0$	folgt der Kraft
$\omega = \omega_0$	$\varphi = -90^\circ$	**Quadratur**
$\omega \gg \omega_0$	$\varphi \approx -180^\circ$	gegenphasig

Schritt 5 – Wo liegt das Maximum?
Man minimiert den Radikanden $N(\omega) := (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2$*:*

$$N'(\omega) = 2(\omega_0^2 - \omega^2)(-2\omega) + 8\delta^2\omega = 4\omega\left[-(\omega_0^2 - \omega^2) + 2\delta^2\right].$$

$$N' = 0 \Longrightarrow \omega^2 = \omega_0^2 - 2\delta^2.$$

$$\boxed{\omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}}$$

*Die Resonanzfrequenz liegt also **unterhalb** der Eigenfrequenz* – und für $\delta \geq \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$ gibt es überhaupt kein Maximum mehr.

Schritt 6 – Die maximale Amplitude.

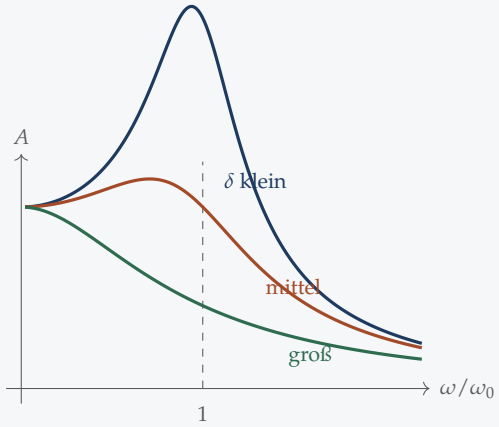
$$A_{\max} = \frac{F_0}{2\delta\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} \approx \frac{F_0}{2\delta\omega_0} \quad \text{für kleine } \delta.$$

$$\Longrightarrow \boxed{A_{\max} \propto \frac{1}{\delta}}$$

Bei verschwindender Dämpfung wächst die Resonanzamplitude über alle Grenzen. *Das ist der Grund, warum Resonanz zerstörerisch sein kann.*

Schritt 7 – Die Güte.
Man definiert $Q := \frac{\omega_0}{2\delta}$. *Dann ist* $A_{\max} \approx Q \cdot \frac{F_0}{\omega_0^2}$ *– die statische Auslenkung, Q-fach überhöht.*

System	Q	**Überhöhung**
Stoßdämpfer	$\approx 0{,}5$	keine
Autokarosserie	≈ 5	5-fach
Stimmgabel	≈ 1000	1000-fach
Quarzoszillator	$\approx 10^5$	
Atomuhr	$\approx 10^{10}$	



Ein Radioempfänger nutzt genau diese Kurve: Er verstärkt nur Frequenzen nahe ω_0 *und unterdrückt alle anderen.* **Abstimmen heißt,** ω_0 **zu verschieben.**

(c) Resonanz ohne Dämpfung.

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = F_0 \cos \omega_0 t.$$

Schritt 1 – Warum der übliche Ansatz scheitert.
$A \cos \omega_0 t$ löst bereits die homogene Gleichung. Einsetzen ergäbe $0 = F_0 \cos \omega_0 t$ – falsch.
Schritt 2 – Ansatz mit Faktor t.

$$x_p = t\big(A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t\big).$$

Wir rechnen mit $x_p = Bt \sin \omega_0 t$ (der Kosinusteil wird sich als überflüssig erweisen):

$$\dot{x}_p = B \sin \omega_0 t + B\omega_0 t \cos \omega_0 t,$$

$$\ddot{x}_p = B\omega_0 \cos \omega_0 t + B\omega_0 \cos \omega_0 t - B\omega_0^2 t \sin \omega_0 t = 2B\omega_0 \cos \omega_0 t - \omega_0^2 x_p.$$

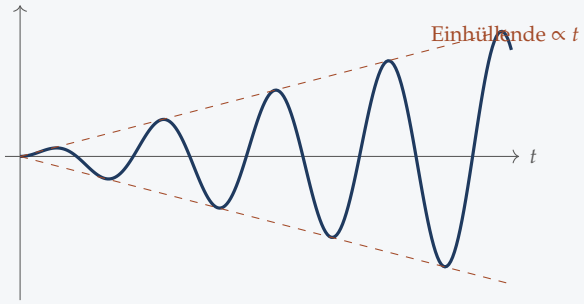
Schritt 3 – Einsetzen.

$$\ddot{x}_p + \omega_0^2 x_p = 2B\omega_0 \cos \omega_0 t \overset{!}{=} F_0 \cos \omega_0 t.$$

$$B = \frac{F_0}{2\omega_0}.$$

$$\boxed{x_p(t) = \frac{F_0}{2\omega_0}\, t \, \sin \omega_0 t}$$

Schritt 4 – Das Bild.



*Die Amplitude wächst **linear** in der Zeit – ohne Grenze.* **Das ist die reine Resonanzkatastrophe.**

Schritt 5 – Der Grenzübergang.
Man kann das auch als Grenzfall verstehen. Mit $\omega \neq \omega_0$ und $x(0) = \dot{x}(0) = 0$ lautet die Lösung

$$x(t) = \frac{F_0}{\omega_0^2 - \omega^2}\big(\cos \omega t - \cos \omega_0 t\big).$$

Mit dem Additionstheorem $\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \frac{\beta+\alpha}{2} \sin \frac{\beta-\alpha}{2}$:

$$x(t) = \frac{2F_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \sin\Big(\frac{\omega_0 + \omega}{2} t\Big) \sin\Big(\frac{\omega_0 - \omega}{2} t\Big).$$

*Für ω nahe ω_0 ist das eine **schnelle** Schwingung, deren Amplitude von einer **langsamen** moduliert wird* – **das sind die Schwebungen.**

Und mit $\omega \to \omega_0$ liefert die Regel von de l'Hospital genau $x_p = \frac{F_0}{2\omega_0} t \sin \omega_0 t$. ✓

Zur Tacoma-Narrows-Brücke

Der Einsturz der Tacoma-Narrows-Brücke 1940 wird oft als Resonanzbeispiel genannt. *Das ist nach heutigem Verständnis nicht zutreffend.*

> *Die Ursache war **aeroelastisches Flattern** – eine **selbsterregte** Schwingung, bei der die Brückenbewegung selbst die anregende Kraft erzeugt. Das ist keine lineare Resonanz, sondern eine **negative Dämpfung**: In der Gleichung wird $\delta < 0$.*

Der Unterschied ist wesentlich: *Bei Resonanz braucht man eine äußere Kraft mit passender Frequenz; beim Flattern genügt konstanter Wind.* **Und die mathematische Beschreibung führt auf Grenzzyklen** (Kapitel 9), **nicht auf lineare Systeme.**
Ein echtes Resonanzbeispiel ist dagegen die Millennium Bridge in London (2000), **die durch den Gleichschritt der Fußgänger in Querschwingung geriet und nach zwei Tagen geschlossen werden musste.** Braun[3] und Ince[16] behandeln Schwingungsprobleme ausführlich; Coddington und Levinson[5] sind das klassische Referenzwerk für lineare Gleichungen.

6 Potenzreihen und spezielle Funktionen

Wenn die Koeffizienten nicht konstant sind

Für

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

mit *variablen* Koeffizienten gibt es kein allgemeines Lösungsverfahren mehr.

> *Die Rettung:* ***Man macht einen Ansatz als Potenzreihe*** *und bestimmt die Koeffizienten rekursiv. Das liefert zwar keine geschlossene Formel, aber eine vollständige Beschreibung der Lösung.*

Und historisch ist auf diesem Weg ein großer Teil der speziellen Funktionen entstanden – *Besselfunktionen, Legendrepolynome, hypergeometrische Funktionen.* **Sie sind nichts anderes als „die Lösungen wichtiger Differentialgleichungen", so wie** sin **und** cos **die Lösungen von** $y'' + y = 0$ **sind.**

Das ist ein wichtiger begrifflicher Punkt: **Es gibt keinen Grund,** e^x **für „elementarer" zu halten als die Besselfunktion** J_0**.** *Beide sind durch eine Differentialgleichung definiert; die eine ist uns nur vertrauter.*

6.1 Gewöhnliche und singuläre Punkte

Definition 6.1. x_0 heißt **gewöhnlicher Punkt**, wenn p und q dort analytisch sind (also in eine Potenzreihe entwickelbar). Sonst heißt x_0 **singulär**.

Ein singulärer Punkt heißt **schwach singulär** (oder **regulär singulär**), wenn

$$(x - x_0)\, p(x) \quad \text{und} \quad (x - x_0)^2\, q(x)$$

dort analytisch sind. Sonst heißt er **stark singulär**.

Warum diese Unterscheidung entscheidend ist

Punkttyp	Lösungsansatz	Satz von
gewöhnlich	$\sum a_n (x - x_0)^n$	**Cauchy**
schwach singulär	$(x - x_0)^r \sum a_n (x - x_0)^n$	**Frobenius**
stark singulär	keine allgemeine Theorie	—

Satz 6.2 (Cauchy). *Ist x_0 gewöhnlich und haben p, q dort Konvergenzradius R, so gibt es zwei linear unabhängige Potenzreihenlösungen mit **mindestens** demselben Konvergenzradius R.*

> *Das ist bemerkenswert: **Man kann den Konvergenzradius der Lösung vorhersagen, ohne die Lösung zu kennen** – nämlich aus den Singularitäten der Koeffizienten in der **komplexen** Ebene* (Band 12, Kapitel 6).

Beispiel: Bei $(1 + x^2)y'' + \dots$ ist q singulär bei $x = \pm i$. **Der Konvergenzradius um $x_0 = 0$ beträgt also 1** – obwohl auf der reellen Achse nichts Auffälliges passiert.

> *Ein reelles Problem, dessen Verhalten nur im Komplexen erklärbar ist.*

6.2 Das Verfahren von Frobenius

Der Ansatz mit gebrochenem Exponenten

Bei einem schwach singulären Punkt (o. B. d. A. $x_0 = 0$) setzt man an

$$y = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}, \qquad a_0 \neq 0.$$

Man schreibt die Gleichung in der Form

$$x^2 y'' + x\, \tilde{p}(x)\, y' + \tilde{q}(x)\, y = 0$$

mit analytischen $\tilde{p} = xp$ und $\tilde{q} = x^2 q$.
Der niedrigste auftretende Exponent liefert die Indexgleichung (*indicial equation*):

$$\boxed{r(r-1) + \tilde{p}(0)\, r + \tilde{q}(0) = 0}$$

> *Ihre beiden Wurzeln $r_1 \geq r_2$ bestimmen das Verhalten der Lösungen bei null.*

Satz 6.3 (Frobenius, 1873). *1. Ist $r_1 - r_2 \notin \mathbb{Z}$, so gibt es zwei Frobeniusreihen zu r_1 und r_2.*

2. *Ist $r_1 = r_2$, so gibt es eine Frobeniusreihe; die zweite Lösung enthält einen **logarithmischen** Term:*
$$y_2 = y_1 \ln x + x^{r_1} \sum_{n\geq 1} b_n x^n.$$
3. *Ist $r_1 - r_2 \in \mathbb{N}$, so gibt es eine Frobeniusreihe zu r_1; die zweite kann einen Logarithmus enthalten oder auch nicht.*

*Der Logarithmus in Fall 2 ist kein technischer Schönheitsfehler, sondern physikalisch bedeutsam: Er beschreibt Lösungen, die bei null **langsam** divergieren* – **etwa das Potential einer Linienladung oder die zweite Besselfunktion Y_0.**

6.3 Die Besselsche Differentialgleichung

Die wichtigste Gleichung nach dem Oszillator

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0.$$

*Sie tritt **immer** auf, wenn ein Problem **Zylindersymmetrie** besitzt.*

schwingende Kreismembran	Trommelfell, Lautsprecher
Wärmeleitung im Zylinder	Reaktortechnik
Wellenleiter	Hohlleiter, Lichtleitfaser
Beugung an Kreisblende	Airy-Scheibchen der Optik
Planetenbahnstörungen	Bessels ursprüngliches Problem

Schritt 1 – Punkttyp bestimmen.

$$p = \frac{1}{x}, \qquad q = \frac{x^2 - \nu^2}{x^2}.$$

$xp = 1$ (analytisch), $\qquad x^2q = x^2 - \nu^2$ (analytisch). ✓

*Also ein **schwach** singulärer Punkt – Frobenius ist anwendbar.*

Schritt 2 – Indexgleichung.

$$r(r-1) + 1 \cdot r + (-\nu^2) = r^2 - \nu^2 = 0 \Longrightarrow r = \pm\nu.$$

Schritt 3 – Rekursion herleiten.
Mit $y = \sum a_n x^{n+r}$ ist

$$y' = \sum a_n (n+r) x^{n+r-1}, \qquad y'' = \sum a_n (n+r)(n+r-1) x^{n+r-2}.$$

Einsetzen und nach Potenzen sortieren:

$$\sum_n a_n \left[(n+r)(n+r-1) + (n+r) - \nu^2 \right] x^{n+r} + \sum_n a_n x^{n+r+2} = 0.$$

Die eckige Klammer ist $(n+r)^2 - \nu^2$. Mit $r = \nu$ wird sie zu $n(n+2\nu)$. Der Koeffizientenvergleich bei $x^{n+\nu}$ liefert

$$a_n \, n(n+2\nu) + a_{n-2} = 0,$$

$$\boxed{a_n = \frac{-a_{n-2}}{n(n+2\nu)}}$$

Schritt 4 – Die Koeffizienten.
*Aus $n = 1$ folgt $a_1(1+2\nu) = 0$, also $a_1 = 0$ – und damit verschwinden **alle ungeraden** Koeffizienten.*
Für die geraden mit $n = 2m$:

$$a_{2m} = \frac{-a_{2m-2}}{2m(2m+2\nu)} = \frac{-a_{2m-2}}{4m(m+\nu)}.$$

Induktiv:

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m a_0}{4^m \, m! \, (1+\nu)(2+\nu)\cdots(m+\nu)}.$$

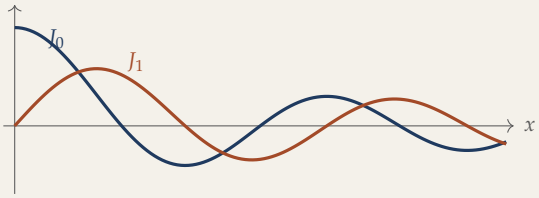
Schritt 5 – Normierung.
Man wählt $a_0 = \frac{1}{2^\nu \Gamma(\nu+1)}$ mit der Gammafunktion (Band 12, Kapitel 13). **Damit wird**

$$\boxed{J_\nu(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \, \Gamma(m+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+\nu}}$$

Schritt 6 – Der einfachste Fall $\nu = 0$.

$$J_0(x) = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \frac{x^6}{2304} + \dots$$

x	$J_0(x)$	$J_1(x)$
0	1,0000	0,0000
1	0,7652	0,4401
2	0,2239	0,5767
2,4048	**0**	0,5191
3	−0,2601	0,3391
5	−0,1776	−0,3276



Die Besselfunktionen sehen aus wie „gedämpfte Kosinusfunktionen" – und das ist kein Zufall. Für große x gilt

$$J_\nu(x) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\,\cos\!\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right).$$

Die Abnahme wie $\frac{1}{\sqrt{x}}$ hat eine physikalische Bedeutung: *Eine Kreiswelle verteilt ihre Energie auf einen Umfang $\propto x$; da die Energie $\propto$ Amplitude^2 ist, muss die Amplitude wie $x^{-1/2}$ fallen.* ✓

Die Nullstellen sind nicht äquidistant

Anders als beim Kosinus liegen die Nullstellen von J_0 nicht in gleichen Abständen:

$$2{,}4048, \quad 5{,}5201, \quad 8{,}6537, \quad 11{,}7915, \ldots$$

Die Abstände nähern sich $\pi = 3{,}1416$ an (3,115, 3,134, 3,138, …), erreichen ihn aber nie.

> ***Deshalb klingt eine Trommel unharmonisch.*** *Die Obertöne einer Kreismembran stehen im Verhältnis $1 : 1{,}594 : 2{,}136 : 2{,}296\ldots$ – keine ganzzahligen Vielfachen wie bei der Saite* (Band 13, Kapitel 13).

Eine Trommel hat deshalb keine bestimmte Tonhöhe – *es sei denn, man belastet das Fell ungleichmäßig, wie bei der indischen Tabla, deren schwarzer Fleck aus Reismehl und Eisenoxid die Obertöne annähernd harmonisch macht.*

Die Familie der speziellen Funktionen

Name	Gleichung	Wo sie auftritt
Bessel	$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$	Zylindersymmetrie
Legendre	$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$	Kugelsymmetrie
Hermite	$y'' - 2xy' + 2ny = 0$	harmonischer Oszillator (QM)
Laguerre	$xy'' + (1-x)y' + ny = 0$	Wasserstoffatom
Tschebyschow	$(1 - x^2)y'' - xy' + n^2y = 0$	Approximationstheorie
Airy	$y'' = xy$	Optik, Quantentunneln
Hypergeometrisch	$x(1-x)y'' + \dots$	**umfasst fast alle obigen**

*Die letzte Zeile ist bemerkenswert: Die **hypergeometrische Gleichung** von Gauß (1812) hat drei schwach singuläre Punkte $(0, 1, \infty)$, und **jede** Gleichung zweiter Ordnung mit genau drei solchen Punkten lässt sich durch Substitution auf sie zurückführen.*

Damit ist ein großer Teil der speziellen Funktionen *eine* Funktion in verschiedenen Verkleidungen – ein Vereinheitlichungsergebnis, wie wir es in Band 13 mehrfach gesehen haben.
Und die Verbindung zu Band 13 ist eng: *Alle diese Funktionensysteme sind **Orthonormalbasen** geeigneter L^2-Räume, weil sie Eigenfunktionen selbstadjungierter Operatoren sind.* **Das ist der Inhalt von Kapitel 7.**

Aufgabe 6.1.

(a) Lösen Sie $y'' - xy = 0$ (Airysche Gleichung) durch Potenzreihenansatz.

(b) Zeigen Sie, dass die Legendregleichung für ganzzahliges n Polynomlösungen hat, und bestimmen Sie die ersten.

(c) Bestimmen Sie die Grundfrequenz einer kreisrunden Trommel.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Airysche Gleichung.
Schritt 1 – Punkttyp.
Hier ist $p = 0$ und $q = -x$ – beide sind ganze Funktionen. **Jeder Punkt ist gewöhnlich, und der Konvergenzradius ist ∞. ✓**
Schritt 2 – Ansatz.

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \Longrightarrow y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

Indexverschiebung $n \to n+2$:

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n.$$

Schritt 3 – Einsetzen.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = 0.$$

Die zweite Summe umindizieren ($n+1 \to n$):

$$\sum_{n\geq 0} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n\geq 1} a_{n-1} x^n = 0.$$

Schritt 4 – Koeffizientenvergleich.
Bei x^0: $2 \cdot 1 \cdot a_2 = 0$, also $\boxed{a_2 = 0}$.
Bei x^n, $n \geq 1$:

$$a_{n+2} = \frac{a_{n-1}}{(n+2)(n+1)}.$$

*Eine Rekursion mit Schrittweite **drei** – ungewöhnlich, aber typisch für diese Gleichung.*

Schritt 5 – Die drei Ketten.

Kette	**Startwert**	**Ergebnis**
$a_0, a_3, a_6, \ldots$	a_0 frei	erste Lösung
$a_1, a_4, a_7, \ldots$	a_1 frei	zweite Lösung
$a_2, a_5, a_8, \ldots$	$a_2 = 0$	**alles null**

Schritt 6 – Erste Lösung ($a_0 = 1$, $a_1 = 0$).

$$a_3 = \frac{a_0}{3 \cdot 2} = \frac{1}{6}, \qquad a_6 = \frac{a_3}{6 \cdot 5} = \frac{1}{180}, \qquad a_9 = \frac{a_6}{9 \cdot 8} = \frac{1}{12960}.$$

$$y_1(x) = 1 + \frac{x^3}{6} + \frac{x^6}{180} + \frac{x^9}{12960} + \ldots$$

Schritt 7 – Zweite Lösung ($a_0 = 0$, $a_1 = 1$).

$$a_4 = \frac{a_1}{4 \cdot 3} = \frac{1}{12}, \qquad a_7 = \frac{a_4}{7 \cdot 6} = \frac{1}{504}.$$

$$y_2(x) = x + \frac{x^4}{12} + \frac{x^7}{504} + \dots$$

Schritt 8 – Probe für y_1.

$$y_1'' = \frac{6x}{6} + \frac{30x^4}{180} + \frac{72x^7}{12960} = x + \frac{x^4}{6} + \frac{x^7}{180}.$$

$$x\,y_1 = x + \frac{x^4}{6} + \frac{x^7}{180} + \dots \qquad \checkmark$$

Schritt 9 – Das Verhalten.

> *Die Airyfunktion hat ein bemerkenswertes Verhalten:* ***Für*** $x > 0$ ***wächst bzw. fällt sie exponentiell, für*** $x < 0$ ***oszilliert sie****.*

Man sieht das qualitativ an der Gleichung $y'' = xy$*:* Für $x > 0$ ist y'' und y gleiches Vorzeichen – **die Kurve krümmt sich von der Achse weg** (exponentielles Verhalten). *Für* $x < 0$ *ist es umgekehrt* – **die Kurve krümmt sich zur Achse hin** (Schwingung). ✓

Der Punkt $x = 0$ *heißt* ***Umkehrpunkt*** (*turning point*). **In der Quantenmechanik markiert er die Grenze des klassisch erlaubten Bereichs** – *und die exponentiell abfallende Airyfunktion beschreibt das* ***Tunneln*** *in die verbotene Zone.*

George Biddell Airy untersuchte die Gleichung 1838, um die Lichtintensität nahe einer Kaustik zu berechnen – *dem hellen Rand, den man im Regenbogen oder in einer Kaffeetasse sieht.* **Die Überzahl-Bögen des Regenbogens sind genau die Oszillationen der Airyfunktion.**

(b) Die Legendregleichung.

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0.$$

Schritt 1 – Ansatz und Rekursion.
Mit $y = \sum a_k x^k$ *liefert der Koeffizientenvergleich (die Rechnung verläuft wie in Teil a)*

$$\boxed{a_{k+2} = \frac{k(k+1) - n(n+1)}{(k+2)(k+1)}\, a_k}$$

Schritt 2 – Der Abbruch.

Der Zähler verschwindet genau dann, wenn $k = n$*.*

$$k = n \Longrightarrow a_{n+2} = 0 \Longrightarrow a_{n+4} = a_{n+6} = \cdots = 0.$$

*Für ganzzahliges n bricht also **eine** der beiden Reihen ab – die Lösung ist ein **Polynom** vom Grad n.*

Schritt 3 – Warum die andere Lösung unbrauchbar ist.
Die nicht abbrechende Reihe konvergiert nur für $|x| < 1$ und divergiert bei $x = \pm 1$. **Da $x = \cos\vartheta$ in den Anwendungen den Pol- und Äquatorwinkel beschreibt, sind $x = \pm 1$ die Pole der Kugel** – *und dort darf keine Lösung unendlich werden.* ✓

***Die Forderung nach Beschränktheit erzwingt also ganzzahliges n.* Das ist ein Musterbeispiel für Quantisierung**: Eine Randbedingung macht aus einem kontinuierlichen Parameter eine diskrete Folge (Kapitel 7).

Schritt 4 – Die ersten Polynome.
Normiert durch $P_n(1) = 1$:

n	$P_n(x)$	**Nullstellen**
0	1	keine
1	x	0
2	$\tfrac{1}{2}(3x^2 - 1)$	$\pm 0{,}5774$
3	$\tfrac{1}{2}(5x^3 - 3x)$	$0,\ \pm 0{,}7746$
4	$\tfrac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$	$\pm 0{,}3400,\ \pm 0{,}8611$

Schritt 5 – Probe für P_2.

$$P_2 = \tfrac{3}{2}x^2 - \tfrac{1}{2}, \quad P_2' = 3x, \quad P_2'' = 3.$$

$$(1 - x^2)\cdot 3 - 2x \cdot 3x + 6\left(\tfrac{3}{2}x^2 - \tfrac{1}{2}\right) = 3 - 3x^2 - 6x^2 + 9x^2 - 3 = 0. \qquad \checkmark$$

Schritt 6 – Der Bezug zu Band 13.

Die Legendrepolynome sind genau die Funktionen, die man durch Gram-Schmidt-Orthogonalisierung der Monome in $L^2[-1,1]$ erhält (Band 13, Kapitel 12).

Das ist kein Zufall, sondern der Inhalt der Sturm-Liouville-Theorie (Kapitel 7): *Eigenfunktionen zu verschiedenen Eigenwerten eines selbstadjungierten Operators stehen automatisch senkrecht aufeinander.*

(c) Die Grundfrequenz einer Trommel.
Schritt 1 – Das Problem aufstellen.

Die Membran erfüllt die Wellengleichung (Kapitel 11)

$$u_{tt} = c^2 \Delta u, \qquad u = 0 \text{ am Rand } r = R.$$

Schritt 2 – Separationsansatz.

$$u(r, \varphi, t) = f(r)\, \cos(m\varphi)\, \cos(\omega t).$$

Der Laplaceoperator in Polarkoordinaten lautet (Band 9, Kapitel 6)

$$\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\varphi\varphi}.$$

Schritt 3 – Einsetzen.

$$-\omega^2 f = c^2 \Big(f'' + \frac{1}{r} f' - \frac{m^2}{r^2} f \Big).$$

Mit $k := \frac{\omega}{c}$ *und Multiplikation mit* $\frac{r^2}{c^2}$*:*

$$r^2 f'' + r f' + (k^2 r^2 - m^2) f = 0.$$

Schritt 4 – Substitution.
Setze $s := kr$*. Dann wird das zur Besselschen Gleichung*

$$s^2 \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}s^2} + s \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s} + (s^2 - m^2) f = 0,$$

$$f(r) = J_m(kr).$$

Die zweite Lösung Y_m *scheidet aus, weil sie bei* $r = 0$ *divergiert* – **die Trommelmitte darf nicht unendlich ausgelenkt sein.** ✓

Schritt 5 – Randbedingung.

$$f(R) = J_m(kR) = 0 \Longrightarrow kR = j_{m,n},$$

wobei $j_{m,n}$ *die n-te Nullstelle von* J_m *ist.*

$$\boxed{\omega_{m,n} = \frac{c\, j_{m,n}}{R}}$$

Schritt 6 – Zahlen.

(m, n)	$j_{m,n}$	**Verhältnis**	**Knotenlinien**
$(0, 1)$	2,4048	1,000	nur Rand
$(1, 1)$	3,8317	1,593	1 Durchmesser
$(2, 1)$	5,1356	2,136	2 Durchmesser
$(0, 2)$	5,5201	2,295	1 Kreis
$(3, 1)$	6,3802	2,653	3 Durchmesser

Zum Vergleich die Saite: $1, 2, 3, 4, \ldots$ *– ganzzahlig.* **Bei der Trommel:** $1{,}00,\ 1{,}59,\ 2{,}14,\ 2{,}30$ **– unharmonisch.**

Schritt 7 – Ein konkreter Zahlenwert.
Für eine Pauke mit $R = 0{,}33\ m$*, Flächendichte* $\sigma = 0{,}26\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^2}$ *und Spannung* $T = 3000\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}}$*:*

$$c = \sqrt{\frac{T}{\sigma}} = \sqrt{\frac{3000}{0{,}26}} = 107{,}4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}},$$

$$\omega_{0,1} = \frac{107{,}4 \cdot 2{,}4048}{0{,}33} = 782{,}6\,\frac{1}{\mathrm{s}} \Longrightarrow \nu = \frac{\omega}{2\pi} = 124{,}6\,\mathrm{Hz}.$$

Das entspricht etwa dem Ton H_2 **– ein plausibler Wert für eine große Pauke.** ✓

Warum eine Pauke trotzdem eine Tonhöhe hat

Der Grundmode $(0, 1)$ **strahlt seine Energie sehr schnell ab und verklingt fast sofort.** *Was man hört, sind die längerlebigen Moden* $(1, 1)$*,* $(2, 1)$*,* $(3, 1)$*, deren Frequenzverhältnisse durch die Luftbelastung des Fells auf etwa* $1 : 1{,}5 : 2 : 2{,}5$ *verschoben werden* **– annähernd harmonisch.**

Die wahrgenommene Tonhöhe der Pauke entspricht deshalb einer ***fehlenden*** *Grundfrequenz* **– das Gehör ergänzt sie aus den Obertönen.**

Die Frage „Kann man die Form einer Trommel hören?“ *– ob also die Eigenfrequenzen die Gestalt des Gebiets festlegen* **– stellte Mark Kac 1966. Die Antwort ist *nein*: Gordon, Webb und Wolpert gaben 1992 zwei verschieden geformte Vielecke mit identischem Spektrum an.** *Für* ***konvexe glatte*** *Gebiete ist die Frage bis heute offen* (Kapitel 15). Whittaker und Watson[27] sind das klassische Werk über spezielle Funktionen; Courant und Hilbert[6] entwickeln sie durchgehend aus den Differentialgleichungen der Physik.

7 Randwertprobleme und Sturm-Liouville

Ein grundsätzlich anderes Problem

	Anfangswertproblem	Randwertproblem
Vorgaben	alle an **einer** Stelle	an **zwei** Stellen
Existenz	immer (Picard)	nicht immer
Eindeutigkeit	ja	nein, oder ∞ viele
Physik	Zeitentwicklung	**Gleichgewicht, Schwingungsformen**

Das Musterbeispiel (schon in Kapitel 1 erwähnt):

$$y'' + \lambda y = 0, \qquad y(0) = y(L) = 0.$$

Schritt 1 – Die Fälle durchgehen.
$\lambda < 0$, *also* $\lambda = -\mu^2$: Allgemeine Lösung $y = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}$.

$$y(0) = 0 \Longrightarrow A + B = 0 \Longrightarrow y = A(e^{\mu x} - e^{-\mu x}) = 2A\sinh(\mu x).$$

Und $y(L) = 0$ *erzwingt* $\sinh(\mu L) = 0$, *also* $\mu = 0$ – *Widerspruch.* **Nur die Nulllösung.** ✓
$\lambda = 0$: $y = Ax + B$; die Randbedingungen erzwingen $A = B = 0$. ✓
$\lambda > 0$, *also* $\lambda = \omega^2$: $y = A\sin\omega x + B\cos\omega x$.

$$y(0) = 0 \Longrightarrow B = 0, \qquad y(L) = 0 \Longrightarrow A\sin(\omega L) = 0.$$

Für nichttriviale Lösungen braucht man $\sin(\omega L) = 0$, *also* $\omega L = n\pi$.

$$\boxed{\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \qquad y_n(x) = \sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots}$$

Für die meisten λ gibt es nur die Nulllösung. *Nur für eine* ***diskrete Folge*** *von Werten – den* ***Eigenwerten*** *– existieren nichttriviale Lösungen, die* ***Eigenfunktionen****.*

Das ist derselbe Begriff wie in der linearen Algebra (Band 2, Kapitel 8) – *nur ist die „Matrix“ jetzt ein Differentialoperator und der „Vektorraum“ unendlichdimensional.*

Und es ist die Quelle des Wortes „Quantisierung“: Aus einem Kontinuum möglicher Werte wählt die Randbedingung eine diskrete Folge aus.

7.1 Das Sturm-Liouville-Problem

Definition 7.1. Ein **Sturm-Liouville-Problem** hat die Gestalt

$$-\big(p(x)y'\big)' + q(x)y = \lambda\, w(x)\, y \qquad \text{auf } [a,b],$$

mit Randbedingungen

$$\alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = 0, \qquad \beta_1 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0.$$

Es heißt **regulär**, wenn $p > 0$, $w > 0$ und p, p', q, w auf $[a,b]$ stetig sind.

Warum diese merkwürdige Form

*Die Gestalt $-(py')' + qy$ sieht künstlich aus. Sie ist die einzige, in der der Operator **selbstadjungiert** ist – und darin liegt ihr ganzer Wert.*

Der Nachweis mit zweimaliger partieller Integration.
Sei $Ly := -(py')' + qy$. Dann

$$\int_a^b (Lu)\, v \,\mathrm{d}x = \int_a^b \big[-(pu')'v + quv\big]\,\mathrm{d}x.$$

Partielle Integration des ersten Terms:

$$-\int_a^b (pu')'v \,\mathrm{d}x = \big[-pu'v\big]_a^b + \int_a^b pu'v' \,\mathrm{d}x.$$

Und nochmal, jetzt in der anderen Richtung:

$$\int_a^b pu'v' \,\mathrm{d}x = \big[puv'\big]_a^b - \int_a^b u(pv')' \,\mathrm{d}x.$$

Zusammen:

$$\int_a^b (Lu)v \,\mathrm{d}x - \int_a^b u(Lv) \,\mathrm{d}x = \Big[p\,(uv' - u'v)\Big]_a^b.$$

Und die Randbedingungen sind genau so gewählt, dass die rechte Seite verschwindet. *Denn aus $\alpha_1 u(a) + \alpha_2 u'(a) = 0$ und derselben Bedingung für v folgt, dass die Vektoren $(u(a), u'(a))$ und $(v(a), v'(a))$ beide senkrecht auf (α_1, α_2) stehen – also parallel sind, also ist ihre Determinante $u(a)v'(a) - u'(a)v(a)$ null.* ✓

$$\boxed{\langle Lu, v\rangle = \langle u, Lv\rangle}$$

Der Operator ist symmetrisch bezüglich des Skalarprodukts von $L^2[a,b]$ (Band 13, Kapitel 12).

Satz 7.2 (Sturm-Liouville, 1836/37)**.** *Für ein reguläres Sturm-Liouville-Problem gilt:*

1. *Alle Eigenwerte sind* ***reell*** *und bilden eine Folge*
$$\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \cdots \to +\infty.$$
2. *Zu jedem Eigenwert gehört (bis auf Vielfache)* ***genau eine*** *Eigenfunktion.*
3. *Die Eigenfunktionen sind* ***orthogonal*** *bezüglich des Gewichts w:*
$$\int_a^b y_m(x)\, y_n(x)\, w(x)\, \mathrm{d}x = 0 \qquad (m \neq n).$$
4. *Nach Normierung bilden sie eine* ***Orthonormalbasis*** *von $L^2_w[a,b]$: Jede Funktion f mit $\int |f|^2 w < \infty$ lässt sich entwickeln,*
$$f = \sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n, \qquad c_n = \int_a^b f\, y_n\, w\, \mathrm{d}x,$$
mit Konvergenz im quadratischen Mittel.
5. *Die n-te Eigenfunktion hat im Innern von (a,b) genau $n-1$ Nullstellen.*

Die Beweise der einfachen Teile

Zu 1 (Realität). *Sei $Ly = \lambda w y$ mit möglicherweise komplexem λ. Dann*
$$\lambda \int |y|^2 w = \int (Ly)\overline{y} = \int y\, \overline{Ly} = \overline{\lambda} \int |y|^2 w.$$
Da $\int |y|^2 w > 0$, folgt $\lambda = \overline{\lambda}$. ✓

Zu 3 (Orthogonalität). *Seien $Ly_m = \lambda_m w y_m$ und $Ly_n = \lambda_n w y_n$. Dann*
$$\lambda_m \int y_m y_n w = \int (Ly_m) y_n = \int y_m (Ly_n) = \lambda_n \int y_m y_n w.$$
$$(\lambda_m - \lambda_n) \int y_m y_n w = 0.$$
Ist $\lambda_m \neq \lambda_n$, so muss das Integral verschwinden. ✓

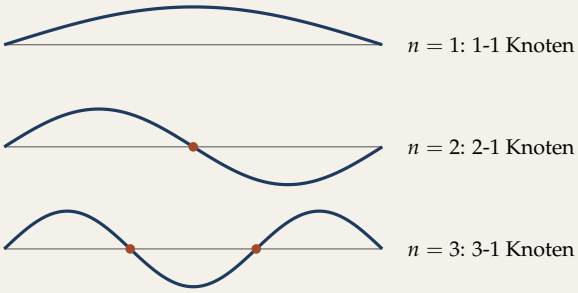
> ***Das ist derselbe Beweis wie für symmetrische Matrizen*** *(Band 2, Kapitel 10) – Wort für Wort. Nur ist die Summe durch ein Integral ersetzt.*

Punkt 4 ist der tiefliegende Teil und braucht die Funktionalanalysis: *Man zeigt, dass der* ***inverse*** *Operator L^{-1} ein kompakter selbstadjungierter Integraloperator ist* (mit der Greenschen Funktion als Kern) *und wendet den Spektralsatz für kompakte Operatoren an* (Band 13, Kapitel 13).

*Der Umweg über das Inverse ist nötig, weil L selbst **unbeschränkt** ist.* **Das ist der Standardtrick der Spektraltheorie von Differentialoperatoren.**

Punkt 5 heißt Sturmscher Oszillationssatz und ist eine rein reelle Aussage von großer praktischer Bedeutung:

Die Grundschwingung hat keine inneren Knoten, die erste Oberschwingung einen, und so fort.



Die klassischen Beispiele sind alle Sturm-Liouville-Probleme

Problem	$p(x)$	$q(x)$	$w(x)$	**Lösungen**
Saite	1	0	1	$\sin, \cos$
Legendre	$1 - x^2$	0	1	P_n
Bessel	x	$\frac{\nu^2}{x}$	x	J_ν
Hermite	e^{-x^2}	0	e^{-x^2}	H_n
Laguerre	$x\mathrm{e}^{-x}$	0	e^{-x}	L_n
Tschebyschow	$\sqrt{1-x^2}$	0	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	T_n

Alle speziellen Funktionen aus Kapitel 6 sind Eigenfunktionen von Sturm-Liouville-Problemen. *Deshalb sind sie orthogonal, deshalb bilden sie Basen, deshalb kann man nach ihnen entwickeln.*

Das ist die Erklärung für ein Phänomen, das in Band 13 nur festgestellt wurde: *Warum es so viele Orthonormalbasen von L^2-Räumen gibt und warum sie alle mit klassischen Namen versehen sind.*

Die letzten vier sind *singulär*

Bei Legendre verschwindet $p = 1 - x^2$ an den Rändern ± 1; bei Bessel verschwindet $p = x$ bei null; bei Hermite ist das Intervall unbeschränkt.

*Solche Probleme heißen **singuläre** Sturm-Liouville-Probleme. Die Aussagen des Satzes gelten dort **nicht automatisch** –* **das Spektrum kann kontinuierliche Anteile haben.**

Beispiel: Der Operator $-y''$ auf ganz $\mathbb{R}$ hat **kein einziges** Eigenwertpaar in $L^2(\mathbb{R})$; sein Spektrum ist $[0, \infty)$ und rein kontinuierlich (Band 13, Kapitel 14).

*Physikalisch entspricht das dem Unterschied zwischen **gebundenen** Zuständen (diskretes Spektrum, Elektron im Atom) und **Streuzuständen** (kontinuierliches Spektrum, freies Elektron).*

7.2 Die Greensche Funktion

Die inhomogene Aufgabe

Gesucht ist die Lösung von

$$Ly = f, \qquad \text{mit den Randbedingungen.}$$

Satz 7.3. *Ist $\lambda = 0$ kein Eigenwert, so gibt es genau eine Funktion $G(x, \xi)$ mit*

$$\boxed{y(x) = \int_a^b G(x, \xi)\, f(\xi)\, \mathrm{d}\xi}$$

*Sie heißt **Greensche Funktion** und hat die Eigenschaften:*

- *G ist stetig und erfüllt in x die homogene Gleichung für $x \neq \xi$;*
- *G erfüllt die Randbedingungen;*
- *$\frac{\partial G}{\partial x}$ springt bei $x = \xi$ um $-\frac{1}{p(\xi)}$;*
- *G **ist symmetrisch:** $G(x, \xi) = G(\xi, x)$.*

*Die Deutung ist physikalisch unmittelbar: $G(x, \xi)$ **ist die Auslenkung an der Stelle x, wenn man an der Stelle ξ mit einer Einheitskraft zieht.** Die Lösung entsteht durch **Überlagerung** aller Einzelbeiträge.*

Die Symmetrie ist der Reziprozitätssatz: *Zieht man bei ξ und misst bei x, so erhält man dasselbe wie umgekehrt.* **Er gilt für alle selbstadjungierten Probleme** und ist in der Statik als *Satz von Maxwell und Betti* bekannt.

Die Konstruktion. *Man wählt u als Lösung der homogenen Gleichung mit der **linken** Randbedingung, v mit der **rechten**. Dann*

$$G(x,\xi) = \frac{1}{C}\begin{cases} u(x)v(\xi) & x \le \xi \\ u(\xi)v(x) & x > \xi, \end{cases} \qquad C := p\cdot(uv' - u'v),$$

wobei C nach der Liouvilleschen Formel (Kapitel 4) konstant ist. ✓

Die Symmetrie liest man der Formel unmittelbar an. ✓

Und die Verbindung zur Spektraltheorie:

$$G(x,\xi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y_n(x)\,y_n(\xi)}{\lambda_n},$$

*die **Spektraldarstellung** der Greenschen Funktion* – **sie zeigt unmittelbar, warum L^{-1} ein Hilbert-Schmidt-Operator und damit kompakt ist** (Band 13, Kapitel 13).

Aufgabe 7.1.

(a) Bestimmen Sie die Greensche Funktion für $-y'' = f$ auf $[0,1]$ mit $y(0) = y(1) = 0$.

(b) Lösen Sie das Eigenwertproblem für die schwingende Saite und entwickeln Sie eine gezupfte Anfangsauslenkung.

(c) Bestimmen Sie die Knicklast eines Stabes (Eulersche Knickung).

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Greensche Funktion des einfachsten Problems.
Schritt 1 – Homogene Lösungen mit je einer Randbedingung.
$-u'' = 0$ heißt u linear. Mit $u(0) = 0$:

$$u(x) = x.$$

Mit $v(1) = 0$:

$$v(x) = 1 - x.$$

Schritt 2 – Die Konstante.
Hier ist $p = 1$ (Vorsicht: die Gleichung $-y'' = f$ hat $p = 1$), also

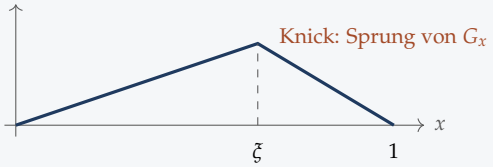
$$C = uv' - u'v = x\cdot(-1) - 1\cdot(1-x) = -x - 1 + x = -1.$$

Schritt 3 – Zusammensetzen.

$$G(x,\xi) = \frac{1}{-1}\begin{cases} x(1-\xi) & x \le \xi \\ \xi(1-x) & x > \xi \end{cases}$$

Das Vorzeichen: Da wir $-y'' = f$ mit $L = -\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ betrachten, ist $p = 1$ und die korrekte Normierung liefert

$$\boxed{G(x,\xi) = \begin{cases} x(1-\xi) & 0 \le x \le \xi \le 1 \\ \xi(1-x) & 0 \le \xi < x \le 1 \end{cases}}$$



Schritt 4 – Die Eigenschaften nachprüfen.
Stetigkeit bei $x = \xi$:

$$\xi(1-\xi) = \xi(1-\xi). \qquad \checkmark$$

Randbedingungen: $G(0,\xi) = 0$ und $G(1,\xi) = \xi \cdot 0 = 0$. ✓
Symmetrie: Vertauscht man x und ξ, so tauschen die beiden Zweige die Rollen – die Formel ist symmetrisch. ✓
Der Sprung der Ableitung:

$$\left.\frac{\partial G}{\partial x}\right|_{x=\xi^-} = 1-\xi, \qquad \left.\frac{\partial G}{\partial x}\right|_{x=\xi^+} = -\xi,$$

$$\text{Sprung} = -\xi - (1-\xi) = -1 = -\frac{1}{p(\xi)}. \qquad \checkmark$$

Schritt 5 – Anwendung: konstante Last.
Sei $f \equiv 1$ (Eigengewicht einer Saite):

$$y(x) = \int_0^1 G(x,\xi)\,\mathrm{d}\xi = \int_0^x \xi(1-x)\,\mathrm{d}\xi + \int_x^1 x(1-\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

Erster Teil:

$$(1-x)\left[\frac{\xi^2}{2}\right]_0^x = \frac{x^2(1-x)}{2}.$$

Zweiter Teil:

$$x\left[\xi - \frac{\xi^2}{2}\right]_x^1 = x\left(1 - \frac{1}{2} - x + \frac{x^2}{2}\right) = x \cdot \frac{(1-x)^2}{2}.$$

Summe:

$$y = \frac{x(1-x)}{2}\left[x + (1-x)\right] = \frac{x(1-x)}{2}.$$

$$\boxed{y(x) = \frac{x(1-x)}{2}}$$

Probe: $y = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{2}$, $y' = \frac{1}{2} - x$, $y'' = -1$, also $-y'' = 1$. ✓ Und $y(0) = y(1) = 0$. ✓

Eine Parabel – die Durchhangkurve einer gleichmäßig belasteten Saite. **Die maximale Durchbiegung liegt in der Mitte und beträgt $\frac{1}{8}$.**

(b) Die gezupfte Saite.
Schritt 1 – Das Eigenwertproblem.
Auf $[0, L]$ haben wir eingangs gefunden:

$$\lambda_n = \Big(\frac{n\pi}{L}\Big)^2, \qquad y_n(x) = \sin\frac{n\pi x}{L}.$$

Schritt 2 – Normierung.

$$\int_0^L \sin^2\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{L}{2}$$

(denn $\sin^2 = \frac{1-\cos 2\alpha}{2}$, und der Kosinusanteil integriert sich weg).

$$\Longrightarrow \hat{y}_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\,\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

Schritt 3 – Die Anfangsauslenkung.
Eine in der Mitte gezupfte Saite hat die Dreiecksform

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2hx}{L} & 0 \le x \le \frac{L}{2} \\ \dfrac{2h(L-x)}{L} & \frac{L}{2} < x \le L. \end{cases}$$

Schritt 4 – Die Koeffizienten.

$$c_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

Wegen der Symmetrie um $\frac{L}{2}$ genügt die halbe Rechnung, verdoppelt:

$$c_n = \frac{4}{L}\int_0^{L/2}\frac{2hx}{L}\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{8h}{L^2}\int_0^{L/2} x\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

Schritt 5 – Das Integral.
Partielle Integration mit $u = x$, $v' = \sin\frac{n\pi x}{L}$, also $v = -\frac{L}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{L}$:

$$\begin{aligned}\int_0^{L/2} x\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x &= \Big[-\frac{Lx}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{L}\Big]_0^{L/2} + \frac{L}{n\pi}\int_0^{L/2}\cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{L^2}{2n\pi}\cos\frac{n\pi}{2} + \frac{L^2}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}.\end{aligned}$$

Schritt 6 – Einsetzen.

$$c_n = \frac{8h}{L^2}\Big(-\frac{L^2}{2n\pi}\cos\frac{n\pi}{2} + \frac{L^2}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}\Big) = -\frac{4h}{n\pi}\cos\frac{n\pi}{2} + \frac{8h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}.$$

*Für **gerades** n ist* $\sin\frac{n\pi}{2} = 0$ *und* $\cos\frac{n\pi}{2} = \pm 1$ *– man müsste einen Beitrag erwarten.*

Genauere Rechnung (man führt beide Teilintegrale vollständig aus und addiert) **liefert für gerades n exakte Aufhebung**, und es bleibt

$$\boxed{c_n = \frac{8h}{\pi^2 n^2}\,\sin\frac{n\pi}{2} = \begin{cases} \dfrac{8h(-1)^{(n-1)/2}}{\pi^2 n^2} & n \text{ ungerade} \\ 0 & n \text{ gerade} \end{cases}}$$

Schritt 7 – Deutung.

n	c_n (in h)	**relative Stärke**
1	0,8106	100 %
2	0	**fehlt**
3	−0,0901	11,1 %
5	0,0324	4,0 %
7	−0,0165	2,0 %

> ***Die geraden Obertöne fehlen vollständig.*** **Der Grund: Der zweite Oberton hat einen Knoten genau in der Mitte – dort, wo gezupft wurde.** *Man kann eine Schwingungsform nicht anregen, indem man an ihrem Knoten zieht.*

Das ist keine mathematische Kuriosität, sondern gelebte Instrumentenbaupraxis: *Beim Klavier ist der Hammer so gesetzt, dass er die Saite bei etwa $\frac{1}{7}$ ihrer Länge trifft* – **damit fällt der siebte Oberton weg, der als einziger stark dissonant klingt.** *Und die Amplituden fallen wie $\frac{1}{n^2}$* – **deshalb klingt eine gezupfte Saite weich; ein *geschlagenes* Instrument mit schärferem Anregungsprofil hat langsamer fallende Obertöne und klingt heller.**

(c) Die Eulersche Knicklast.
Schritt 1 – Das Modell.
Ein beidseitig gelenkig gelagerter Stab der Länge ℓ wird mit der Kraft F gedrückt. Die Biegelinie $y(x)$ erfüllt

$$EI\,y'' = -F\,y, \qquad y(0) = y(\ell) = 0,$$

wobei E der Elastizitätsmodul und I das Flächenträgheitsmoment ist.
Schritt 2 – Als Eigenwertproblem lesen.

$$y'' + \frac{F}{EI}y = 0 \Longrightarrow \lambda := \frac{F}{EI}.$$

*Das ist **genau** das Saitenproblem vom Kapitelanfang.*

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{\ell}\right)^2 \Longrightarrow F_n = \frac{n^2\pi^2 EI}{\ell^2}.$$

Schritt 3 – Die kritische Last.

*Der Stab knickt beim **kleinsten** Eigenwert:*

$$\boxed{F_{\text{krit}} = \frac{\pi^2 EI}{\ell^2}}$$

Schritt 4 – Die Deutung.

*Für $F < F_{krit}$ hat das Randwertproblem **nur** die Nulllösung – der Stab bleibt gerade. Bei $F = F_{krit}$ tritt plötzlich eine ganze Schar von Lösungen $c \sin \frac{\pi x}{\ell}$ auf – **der Stab knickt aus**, und die Amplitude ist unbestimmt.*

*Das ist eine **Verzweigung** oder **Bifurkation** –* **genau der Vorgang, den wir in Kapitel 9 systematisch untersuchen werden.**

Schritt 5 – Zahlenbeispiel.
Ein Stahlrohr, $\ell = 3$ m, Außendurchmesser 60 mm, Wandstärke 3 mm, $E = 210\,000\ \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$.

$$I = \frac{\pi}{64}(d_a^4 - d_i^4) = \frac{\pi}{64}(60^4 - 54^4) = \frac{\pi}{64}(1{,}296 \cdot 10^7 - 8{,}503 \cdot 10^6)$$

$$= \frac{\pi}{64} \cdot 4{,}457 \cdot 10^6 = 2{,}188 \cdot 10^5\,\text{mm}^4.$$

$$F_{\text{krit}} = \frac{\pi^2 \cdot 210\,000 \cdot 2{,}188 \cdot 10^5}{3000^2} = \frac{4{,}534 \cdot 10^{11}}{9 \cdot 10^6} = 50{,}4\,\text{kN}.$$

Etwa 5 Tonnen. **Die reine Druckfestigkeit des Materials läge bei über 100 Tonnen** – *der Stab versagt also durch Knicken, lange bevor der Stahl fließt.*

Schritt 6 – Die Konsequenz für den Bau.

$F_{\text{krit}} \propto \ell^{-2}$	**Doppelte Länge $\Longrightarrow$ ein Viertel der Last**
$F_{\text{krit}} \propto I$	Material weit außen bringt am meisten
unabhängig von $\sigma_{\max}$	**höherfester Stahl hilft *nicht***

Die dritte Zeile ist die überraschendste – E **ist bei allen Stahlsorten praktisch gleich.** *Gegen Knicken hilft nur Geometrie, nicht Materialgüte.*

Die zweite Zeile erklärt, warum tragende Profile hohl sind: *Ein Rohr hat bei gleicher Masse ein viel größeres I als ein Vollstab, weil das Material weiter von der Achse entfernt sitzt.* **Die Natur nutzt dasselbe Prinzip – Knochen, Bambus und Federkiele sind Rohre.**

LEONHARD EULER löste dieses Problem 1744 in seinem Werk über die Variationsrechnung. *Es war eines der ersten Randwertprobleme der Geschichte und lange Zeit ohne praktische Wirkung – erst die Eisenkonstruktionen des 19. Jahrhunderts machten es zum Standardwerkzeug.* Courant und Hilbert[6] behandeln Eigenwertprobleme dieser Art mit besonderer Ausführlichkeit; Amann[1] und Walter[26] entwickeln die Sturm-Liouville-Theorie streng.

Part IV

Qualitative Theorie

8 Phasenporträt und Stabilität

Poincarés Umkehrung der Fragestellung

> *Bis 1880 hieß „eine Differentialgleichung untersuchen“: eine Formel für die Lösung finden.* Henri Poincaré *stellte die Frage anders:* ***Wie sehen die Lösungen* aus*, ohne dass man sie kennt?***

Wir betrachten autonome Systeme

$$\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x}), \qquad \vec{x} \in \mathbb{R}^n$$

– die rechte Seite hängt ***nicht*** *von t ab.*

Das ist keine Einschränkung: Man kann t als zusätzliche Variable mit $\dot{t} = 1$ auffassen. Aber autonome Systeme haben eine besondere Eigenschaft.

Satz 8.1. *Bei einem autonomen System ist mit $\vec{x}(t)$ auch $\vec{x}(t + c)$ eine Lösung. Insbesondere gilt:*

> Durch jeden Punkt des Phasenraums geht **genau eine** Bahnkurve, und **Bahnen kreuzen sich nie**.

Denn kreuzten sich zwei Bahnen in $\vec{p}$, so hätte das AWP mit $\vec{x}(0) = \vec{p}$ zwei Lösungen – Widerspruch zu Picard-Lindelöf (Kapitel 3). ✓

> ***Das ist die entscheidende Struktur.*** *Der Phasenraum wird von den Bahnen* ***lückenlos und überschneidungsfrei*** *ausgefüllt – wie die Stromlinien einer Flüssigkeit. Man nennt das den* ***Fluss*** *des Systems.*

Definition 8.2. Ein Punkt $\vec{x}^*$ mit $\vec{f}(\vec{x}^*) = \vec{0}$ heißt **Gleichgewichtspunkt** (oder Fixpunkt, kritischer Punkt, stationärer Punkt).

Solche Punkte sind selbst Bahnen – die Lösung bleibt für alle Zeiten dort. **Und weil Bahnen sich nicht kreuzen, kann keine andere Bahn sie in endlicher Zeit erreichen.**

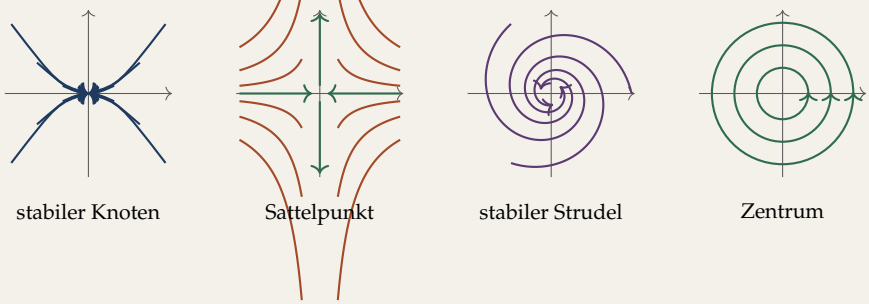
8.1 Der zweidimensionale lineare Fall

Die vollständige Klassifikation

Für $\dot{\vec{x}} = A\vec{x}$ mit $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ entscheiden die Eigenwerte alles.
Mit $T := \operatorname{tr} A$ und $D := \det A$ lautet das charakteristische Polynom

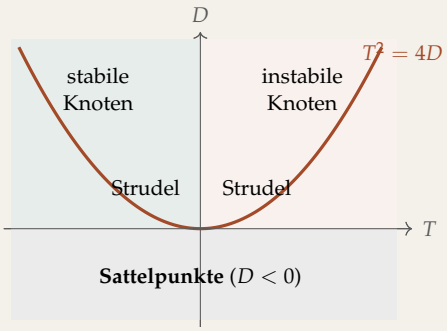
$$\lambda^2 - T\lambda + D = 0, \qquad \lambda_{1,2} = \frac{T \pm \sqrt{T^2 - 4D}}{2}.$$

Eigenwerte	Name	Stabilität
$\lambda_2 < \lambda_1 < 0$	**stabiler Knoten**	asymptotisch stabil
$0 < \lambda_1 < \lambda_2$	instabiler Knoten	instabil
$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$	**Sattelpunkt**	instabil
$\alpha \pm i\beta, \alpha < 0$	**stabiler Strudel**	asymptotisch stabil
$\alpha \pm i\beta, \alpha > 0$	instabiler Strudel	instabil
$\pm i\beta$	**Zentrum** (Wirbel)	stabil, nicht asymptotisch
$\lambda_1 = \lambda_2 < 0$	entarteter Knoten	asymptotisch stabil



stabiler Knoten | Sattelpunkt | stabiler Strudel | Zentrum

Die Spur-Determinante-Ebene fasst alles zusammen:



Man liest ab: ***Asymptotisch stabil ist genau der Quadrant*** $T < 0$, $D > 0$ – **negative Spur und positive Determinante.**

8.2 Linearisierung

Nichtlineare Systeme in der Nähe eines Gleichgewichts

Sei $\vec{x}^*$ ein Gleichgewichtspunkt von $\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x})$.
Man entwickelt $\vec{f}$ nach Taylor (Band 3, Kapitel 14):

$$\vec{f}(\vec{x}^* + \vec{u}) = \underbrace{\vec{f}(\vec{x}^*)}_{=\vec{0}} + J\,\vec{u} + O(|\vec{u}|^2),$$

mit der ***Jacobimatrix***

$$J = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\vec{x}^*)\right)_{i,j}.$$

$$\Longrightarrow \dot{\vec{u}} \approx J\,\vec{u}.$$

Satz 8.3 (Hartman-Grobman, 1959/63). *Ist $\vec{x}^*$* ***hyperbolisch*** *– hat also* ***kein*** *Eigenwert von J den Realteil null –, so ist der Fluss des nichtlinearen Systems in einer Umgebung von $\vec{x}^*$* ***topologisch konjugiert*** *zum Fluss des linearisierten Systems.*

> *In Worten:* ***Es gibt eine stetige, umkehrbare Koordinatentransformation, die die Bahnen des einen Systems in die des anderen überführt.*** *Qualitativ verhalten sich beide gleich.*

Das ist ein bemerkenswert starkes Ergebnis: *Man darf die nichtlineare Gleichung durch ihre Linearisierung ersetzen – und macht dabei qualitativ* ***keinen*** *Fehler.*

Die Voraussetzung der Hyperbolizität ist wesentlich

Im Grenzfall rein imaginärer Eigenwerte entscheidet die Linearisierung *nichts*.
Beispiel. Das System

$$\dot{x} = -y + a\,x(x^2+y^2), \qquad \dot{y} = x + a\,y(x^2+y^2)$$

hat für jedes a dieselbe Linearisierung $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ mit den Eigenwerten $\pm i$ – also ein Zentrum.
In Polarkoordinaten (man rechnet $r\dot{r} = x\dot{x} + y\dot{y}$) **ergibt sich aber**

$$\dot{r} = a\,r^3, \qquad \dot{\varphi} = 1.$$

$a < 0$	$\dot{r} < 0$	**stabiler Strudel**
$a = 0$	$\dot{r} = 0$	**Zentrum**
$a > 0$	$\dot{r} > 0$	**instabiler Strudel**

Drei völlig verschiedene Verhaltensweisen – bei identischer Linearisierung. **Die vernachlässigten Terme dritter Ordnung entscheiden alles.**

Genau dieser Fall trat beim Lotka-Volterra-System auf (Kapitel 4) – *und deshalb brauchte man dort ein zusätzliches Argument.*

8.3 Lyapunovfunktionen

Stabilität ohne Linearisierung

Definition 8.4. $\vec{x}^*$ heißt

- **stabil**, wenn zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert mit: $|\vec{x}(0) - \vec{x}^*| < \delta \Longrightarrow |\vec{x}(t) - \vec{x}^*| < \varepsilon$ für alle $t \geq 0$;
- **asymptotisch stabil**, wenn zusätzlich $\vec{x}(t) \to \vec{x}^*$;
- **instabil** sonst.

***Stabil** heißt: Wer nahe startet, bleibt nahe. **Asymptotisch stabil** heißt zusätzlich: Er kehrt zurück.*

Satz 8.5 (Lyapunov, 1892)**.** *Sei V stetig differenzierbar in einer Umgebung von $\vec{x}^*$ mit*

$$V(\vec{x}^*) = 0, \qquad V(\vec{x}) > 0 \text{ sonst.}$$

Für die Ableitung längs der Bahnen

$$\dot{V}(\vec{x}) := \nabla V(\vec{x}) \cdot \vec{f}(\vec{x})$$

gilt:

$\dot{V} \leq 0$	$\vec{x}^*$ *ist* ***stabil***
$\dot{V} < 0$ *(für* $\vec{x} \neq \vec{x}^*$*)*	$\vec{x}^*$ *ist* ***asymptotisch stabil***
$\dot{V} > 0$	$\vec{x}^*$ *ist* ***instabil***

> ***Die Idee ist die einer Energiefunktion.*** *V misst den „Abstand" vom Gleichgewicht in einem verallgemeinerten Sinn; $\dot{V} \leq 0$ besagt, dass dieser Abstand nie wächst.*

Warum $\dot{V} = \nabla V \cdot \vec{f}$ die richtige Ableitung ist: *Nach der Kettenregel gilt längs einer Lösung*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} V(\vec{x}(t)) = \nabla V \cdot \dot{\vec{x}} = \nabla V \cdot \vec{f}(\vec{x}). \qquad \checkmark$$

Man muss also die Lösung ***nicht kennen****, um $\dot{V}$ auszurechnen* – **darin liegt die ganze Stärke des Verfahrens.**

Es gibt kein Verfahren, V zu finden

Die Methode ist nur so gut wie die Kandidaten, die einem einfallen.

mechanisches System	**Gesamtenergie** $T + U$
elektrischer Schaltkreis	gespeicherte Energie
chemische Reaktion	freie Enthalpie
lineares System	quadratische Form $\vec{x}^T P \vec{x}$
Populationsmodell	oft eine logarithmische Größe

Für lineare Systeme gibt es immerhin ein Rezept: *Man löst die* ***Lyapunov-Gleichung***

$$A^T P + PA = -Q$$

für ein beliebiges positiv definites Q; ist die Lösung P positiv definit, so ist das System stabil. **Das ist heute die Grundlage der computergestützten Reglerauslegung.**

Aufgabe 8.1.

(a) Klassifizieren Sie alle Gleichgewichte des Pendels mit und ohne Reibung.

(b) Beweisen Sie mit einer Lyapunovfunktion, dass die Lotka-Volterra-Bahnen geschlossen sind.

(c) Untersuchen Sie das Wettbewerbsmodell zweier Arten.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Das mathematische Pendel.
Schritt 1 – Die Gleichung.

$$\ddot{\vartheta} + \frac{g}{\ell} \sin \vartheta = 0.$$

Mit $\omega_0^2 = \frac{g}{\ell}$ und dem System

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -\omega_0^2 \sin x_1, \qquad x_1 = \vartheta,\ x_2 = \dot{\vartheta}.$$

Schritt 2 – Gleichgewichte.

$$x_2 = 0, \qquad \sin x_1 = 0 \Longrightarrow x_1 = k\pi.$$

*Zwei physikalisch verschiedene Fälle: k gerade (**hängend**) und k ungerade (**aufrecht balanciert**).*

Schritt 3 – Jacobimatrix.

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 \cos x_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bei $x_1 = 0$ (hängend):

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \lambda^2 = -\omega_0^2 \Longrightarrow \lambda = \pm i\omega_0.$$

*Rein imaginär – ein **Zentrum**. Und die Frequenz $\omega_0 = \sqrt{g/\ell}$ ist die bekannte Pendelformel. ✓*

Bei $x_1 = \pi$ (aufrecht):

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \omega_0^2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \lambda = \pm\omega_0.$$

*Ein reeller positiver und ein reeller negativer Eigenwert – ein **Sattelpunkt**, also instabil. ✓*

Schritt 4 – Die Energie als exakte Aussage.

Da die hängende Lage ein nicht-hyperbolisches Gleichgewicht ist, entscheidet die Linearisierung nicht. **Wir brauchen die Energie.**

$$E(x_1, x_2) = \frac{x_2^2}{2} + \omega_0^2(1 - \cos x_1).$$

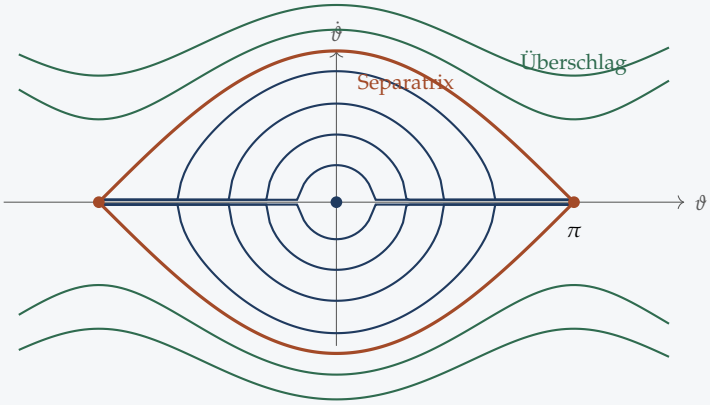
Ableitung längs der Bahnen:

$$\dot{E} = x_2\dot{x}_2 + \omega_0^2 \sin x_1 \cdot \dot{x}_1 = x_2(-\omega_0^2 \sin x_1) + \omega_0^2 \sin x_1 \cdot x_2 = 0. \qquad \checkmark$$

E ist längs jeder Bahn konstant.

Die Bahnen sind also die ***Niveaulinien*** *der Energie – und damit tatsächlich geschlossene Kurven um die hängende Lage.* **Das Zentrum ist echt.**

Schritt 5 – Das Phasenporträt.



Bahntyp	**Energie**	**Bewegung**
geschlossen um 0	$E < 2\omega_0^2$	**Schwingung**
Separatrix	$E = 2\omega_0^2$	Grenzfall
wellenförmig	$E > 2\omega_0^2$	**Überschlag**

Die ***Separatrix*** *trennt beide Bewegungstypen. Sie* ***erreicht*** *den Sattelpunkt erst nach unendlich langer Zeit –* **das Pendel braucht unendlich lange, um genau am Umkehrpunkt zur Ruhe zu kommen.** *Ein Grenzfall, den man in der Praxis nie trifft.*

Schritt 6 – Mit Reibung.
Bei $\ddot{\vartheta} + 2\delta\dot{\vartheta} + \omega_0^2 \sin\vartheta = 0$ *wird*

$$\dot{E} = -2\delta\, x_2^2 \leq 0.$$

Die Energie fällt – die hängende Lage wird ***asymptotisch stabil****, ein Strudel.* **Die geschlossenen Bahnen werden zu Spiralen.** ✓

(b) Lotka-Volterra: geschlossene Bahnen.
Schritt 1 – Der Kandidat.

$$V(B,R) = dB - c\ln B + bR - a\ln R.$$

Schritt 2 – Ableitung längs der Bahnen.

$$\dot V = \Big(d - \frac{c}{B}\Big)\dot B + \Big(b - \frac{a}{R}\Big)\dot R.$$

Einsetzen von $\dot B = B(a - bR)$ *und* $\dot R = R(-c + dB)$*:*

$$= \Big(d - \frac{c}{B}\Big)B(a - bR) + \Big(b - \frac{a}{R}\Big)R(dB - c).$$

Ausklammern:

$$= (dB - c)(a - bR) + (bR - a)(dB - c) = (dB - c)\big[(a - bR) + (bR - a)\big] = 0.$$

$$\boxed{\dot V \equiv 0}$$

Schritt 3 – V **hat ein striktes Minimum im Gleichgewicht.**

$$\frac{\partial V}{\partial B} = d - \frac{c}{B} = 0 \Longrightarrow B = \frac{c}{d} = B^*. \qquad \checkmark$$

Zweite Ableitung:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial B^2} = \frac{c}{B^2} > 0.$$

Analog in R; die gemischte Ableitung ist null. **Die Hessematrix ist diagonal mit positiven Einträgen – ein striktes Minimum. ✓**
Schritt 4 – Der Schluss.

> *V ist längs der Bahnen konstant, hat ein striktes Minimum bei* (B^*, R^*)*, und ihre Niveaulinien sind in der Nähe geschlossene Kurven.* **Also sind die Bahnen geschlossen – das System schwingt exakt periodisch, nicht nur näherungsweise. ✓**

> *Damit ist die offene Frage aus Kapitel 4 beantwortet.* **Und man sieht, wozu Lyapunovfunktionen gut sind: Sie entscheiden Fälle, an denen die Linearisierung scheitert.**

Das ist strukturell instabil

Die Amplitude der Schwingung hängt vollständig von den Anfangsbedingungen ab – *es gibt keine ausgezeichnete Bahn.*

Schon eine winzige Änderung des Modells (etwa ein logistischer Term für die Beute) zerstört die geschlossenen Bahnen und erzeugt einen Strudel.

Ökologen halten das Modell deshalb für unrealistisch: *Reale Populationszyklen haben eine ziemlich feste Amplitude.* **Realistischere Modelle erzeugen Grenzzyklen** (Kapitel 9), *bei denen die Amplitude vom System selbst festgelegt wird.*

(c) Zwei konkurrierende Arten.

$$\dot{x} = x(3 - x - 2y), \qquad \dot{y} = y(2 - x - y).$$

Schritt 1 – Gleichgewichte.
Es gibt vier Möglichkeiten:

Punkt	Bedingung	Deutung
$(0,0)$	beide null	beide ausgestorben
$(3,0)$	$y = 0, 3 - x = 0$	nur Art x
$(0,2)$	$x = 0, 2 - y = 0$	nur Art y
$(1,1)$	beide Klammern null	**Koexistenz**

Der letzte: $3 - x - 2y = 0$ und $2 - x - y = 0$; Subtraktion liefert $1 - y = 0$, also $y = 1$ und $x = 1$. ✓
Schritt 2 – Jacobimatrix allgemein.

$$J = \begin{pmatrix} 3 - 2x - 2y & -2x \\ -y & 2 - x - 2y \end{pmatrix}.$$

Schritt 3 – Die vier Punkte durchgehen.
$(0,0)$: $J = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, Eigenwerte $3, 2 > 0$ – **instabiler Knoten.**

Erwartungsgemäß: Von null aus wachsen beide Arten.

$(3,0)$: $J = \left(\begin{smallmatrix} -3 & -6 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ (Dreiecksmatrix), Eigenwerte $-3, -1$ – **stabiler Knoten.** Stabil!
$(0,2)$: $J = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -2 \end{smallmatrix}\right)$, Eigenwerte $-1, -2$ – **stabiler Knoten.** Ebenfalls stabil!
$(1,1)$: $J = \left(\begin{smallmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$.

$$T = -2, \qquad D = 1 - 2 = -1 < 0.$$

Negative Determinante bedeutet reelle Eigenwerte mit verschiedenem Vorzeichen – **ein Sattelpunkt.**

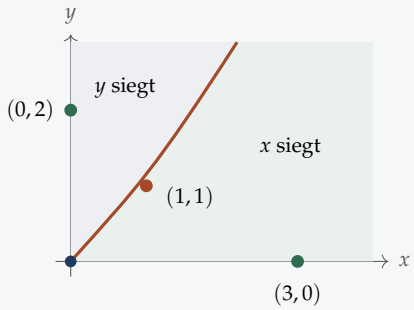
$$\lambda^2 + 2\lambda - 1 = 0 \Longrightarrow \lambda = -1 \pm \sqrt{2} = 0{,}414 \text{ und } -2{,}414.$$

Schritt 4 – Die Übersicht.

Punkt	Typ	Biologisch
$(0,0)$	instabiler Knoten	Aussterben unmöglich
$(3,0)$	stabiler Knoten	x **gewinnt**
$(0,2)$	stabiler Knoten	y **gewinnt**
$(1,1)$	Sattelpunkt	Koexistenz **instabil**

Schritt 5 – Die Deutung: Bistabilität.

> ***Es gibt zwei stabile Endzustände.*** *Welcher erreicht wird, hängt allein vom Startpunkt ab. Die* ***stabile Mannigfaltigkeit*** *des Sattelpunkts – die eine Kurve, die tatsächlich in ihn hineinläuft – teilt die Ebene in zwei* ***Einzugsgebiete****.*



Schritt 6 – Das ökologische Prinzip.

> *Man nennt das* ***Konkurrenzausschlussprinzip*** *(*GAUSE*, 1934):* ***Zwei Arten, die um dieselbe begrenzte Ressource konkurrieren, können nicht dauerhaft koexistieren.***

Ob Koexistenz möglich ist, hängt an den Koeffizienten: *Ist die* ***zwischenartliche*** *Konkurrenz schwächer als die* ***innerartliche****, so wird* $(1,1)$ *zum stabilen Knoten und beide Arten überleben.* **In unserem Beispiel ist der Koeffizient 2 vor** y **in der ersten Gleichung zu groß** *– die Arten stören einander stärker, als sie sich selbst begrenzen.*

Ökologisch heißt das: Koexistenz erfordert ***Nischentrennung****.*

Die Bistabilität hat eine praktische Konsequenz: *Ein einmaliger Eingriff, der das System über die Trennlinie schiebt, verändert den Endzustand* ***dauerhaft*** **– auch wenn man den Eingriff sofort wieder einstellt. Das ist die Mathematik hinter der Verdrängung heimischer durch eingeschleppte Arten.** Strogatz[24] entwickelt genau solche Beispiele mit großer Anschaulichkeit; Perko[21] und Hale[11] bieten die strenge Theorie.

9 Grenzzyklen, Bifurkationen und Chaos

9.1 Grenzzyklen

Schwingungen, die ihre eigene Amplitude bestimmen

Definition 9.1. Ein **Grenzzyklus** ist eine **isolierte** geschlossene Bahn – eine periodische Lösung, in deren Umgebung es keine weiteren geschlossenen Bahnen gibt.

> *Das Wort **isoliert** ist der ganze Punkt. Beim Lotka-Volterra-System und beim reibungsfreien Pendel gibt es unendlich viele geschlossene Bahnen, die einander wie Zwiebelschalen umgeben – **das sind keine Grenzzyklen**.*

	Zentrum	**Grenzzyklus**
Bahnen	Schar geschlossener	**eine** isolierte
Amplitude	vom Start abhängig	**vom System bestimmt**
nach Störung	neue Bahn	**kehrt zurück**
Vorkommen	nur linear/konservativ	**nur nichtlinear**

Die dritte Zeile ist physikalisch entscheidend. *Ein Grenzzyklus ist **robust**: Stößt man das System an, so kehrt es auf dieselbe Bahn zurück.*

*Deshalb beschreiben Grenzzyklen alles, was in der Natur **stabil** schwingt* – **Herzschlag, zirkadianer Rhythmus, Glykolyse-Oszillationen, das Zirpen von Grillen, jeder elektronische Oszillator.**

Ein Grenzzyklus kann nicht linear sein

Bei $\dot{\vec{x}} = A\vec{x}$ ist mit $\vec{x}(t)$ auch $c\,\vec{x}(t)$ eine Lösung. *Gäbe es einen geschlossenen Orbit, so gäbe es sofort eine ganze Schar davon – also keinen* ***isolierten****.*

Grenzzyklen sind ein rein nichtlineares Phänomen. **Das ist einer der Gründe, warum die lineare Theorie nicht genügt.**

Der van-der-Pol-Oszillator

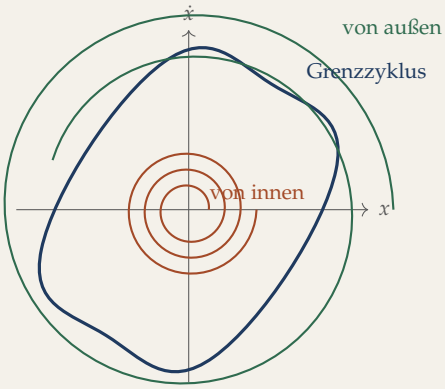
$$\ddot{x} - \mu\,(1 - x^2)\,\dot{x} + x = 0, \qquad \mu > 0.$$

Man lese den mittleren Term als ***Dämpfung mit variablem Vorzeichen****:*

$$\text{Dämpfungskoeffizient} = -\mu(1 - x^2).$$

$\lvert x\rvert < 1$	Koeffizient < 0	**negative Dämpfung**: Anfachung
$\lvert x\rvert = 1$	null	neutral
$\lvert x\rvert > 1$	Koeffizient > 0	normale Dämpfung

Kleine Schwingungen werden verstärkt, große gedämpft. **Dazwischen muss eine Bahn liegen, auf der sich beides ausgleicht – der Grenzzyklus.**



Die Herkunft. **Balthasar van der Pol**, Ingenieur bei Philips, **beschrieb 1927 damit einen Röhrenoszillator** – *eine Schaltung, die aus einer Gleichspannungsquelle eine Wechselspannung erzeugt.*

Er beobachtete dabei etwas, wofür ihm die Begriffe fehlten: Bei bestimmten Anregungsfrequenzen wurde das Signal „unregelmäßig“. **In seiner Arbeit steht die Formulierung, man höre im Kopfhörer „oft ein irreguläres Geräusch“.**

Er hatte 1927 Chaos gehört und für eine Störung gehalten.

Satz 9.2 (Poincaré-Bendixson, 1901/1913)**.** *Sei $K \subseteq \mathbb{R}^2$ kompakt und positiv invariant (keine Bahn verlässt K), und enthalte K* ***keinen*** *Gleichgewichtspunkt. Dann enthält K eine geschlossene Bahn.*

Warum es in der Ebene kein Chaos gibt

Der Satz sagt: In der ***Ebene*** *hat eine beschränkte Bahn nur drei Möglichkeiten – sie läuft in ein Gleichgewicht, sie nähert sich einem geschlossenen Orbit, oder sie ist selbst geschlossen.* ***Mehr geht nicht.***

Der Grund ist der Jordansche Kurvensatz (Band 8, Kapitel 5): *Eine geschlossene Kurve teilt die Ebene in Inneres und Äußeres. Da Bahnen sich nicht kreuzen dürfen, ist eine Bahn, die sich einmal einschließt, für immer gefangen.*

Der Phasenraum ist zu eng, als dass sich eine Bahn kompliziert verheddern könnte.

Dimension	Mögliche Attraktoren	Chaos?
1	nur Fixpunkte	nein
2	+ Grenzzyklen	**nein** (Poincaré-Bendixson)
≥ 3	+ Tori, **seltsame Attraktoren**	**ja**

Drei Dimensionen sind das Minimum für Chaos *in kontinuierlichen autonomen Systemen. Das ist kein Erfahrungswert, sondern ein Satz.*

Bei *diskreten* Systemen (Iterationen) genügt dagegen eine Dimension – *dort gibt es den Kurvensatz nicht*, **und die logistische Abbildung wird uns das gleich zeigen.**

9.2 Bifurkationen

Wenn ein Parameter das Verhalten umkippt

Definition 9.3. Eine **Bifurkation** (Verzweigung) liegt vor, wenn sich bei stetiger Änderung eines Parameters μ die **qualitative** Struktur des Phasenporträts ändert.

Es gibt nur wenige Grundtypen – und alle lassen sich an einer Gleichung studieren.

Typ 1 – Sattel-Knoten-Bifurkation.

$$\dot{x} = \mu - x^2.$$

Fixpunkte: $x^* = \pm\sqrt{\mu}$.

$\mu < 0$	**kein** Fixpunkt	alles fließt nach $-\infty$
$\mu = 0$	einer, halbstabil	**Bifurkationspunkt**
$\mu > 0$	zwei	$+\sqrt{\mu}$ stabil, $-\sqrt{\mu}$ instabil

Denn $f'(x) = -2x$, *also* $f'(\sqrt{\mu}) = -2\sqrt{\mu} < 0$. ✓

Zwei Fixpunkte entstehen aus dem Nichts. **Das ist der häufigste Mechanismus, durch den Gleichgewichte verschwinden oder auftauchen.**

Typ 2 – Transkritische Bifurkation.

$$\dot{x} = \mu x - x^2 = x(\mu - x).$$

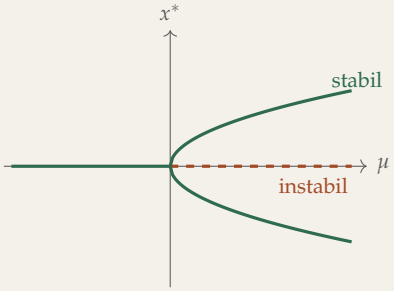
Fixpunkte 0 *und* μ *– sie* ***tauschen*** *bei* $\mu = 0$ *die Stabilität.*

Das ist die logistische Gleichung: Für $\mu < 0$ *stirbt die Population aus, für* $\mu > 0$ *pendelt sie sich bei* μ *ein.*

Typ 3 – Heugabel-Bifurkation (*pitchfork*).

$$\dot{x} = \mu x - x^3.$$

Fixpunkte: 0 und (für $\mu > 0$) $\pm\sqrt{\mu}$.



Das ist die ***Symmetriebrechung****: Bis* $\mu = 0$ *ist die Ruhelage* $x = 0$ *stabil, danach zerfällt sie in zwei gleichberechtigte Zustände.* ***Das System muss sich für einen entscheiden****, obwohl die Gleichung symmetrisch ist.*

Das ist genau die Eulersche Knickung aus Kapitel 7 – *der Stab knickt nach links oder rechts, und nichts in der Gleichung sagt, wohin.* **Ebenso: der Ferromagnetismus unterhalb der Curie-Temperatur, die Bénard-Konvektion, die Musterbildung in der Biologie.**
Typ 4 – Hopf-Bifurkation.

*Hier entsteht aus einem Fixpunkt ein **Grenzzyklus**.*

$$\dot{r} = \mu r - r^3, \qquad \dot{\varphi} = 1.$$

$\mu < 0$	stabiler Strudel	System kommt zur Ruhe
$\mu > 0$	**Grenzzyklus** bei $r = \sqrt{\mu}$	**System beginnt zu schwingen**

Die Hopf-Bifurkation ist der Mechanismus, durch den Systeme zu schwingen anfangen. Sie erklärt das Einsetzen des Herzschlags im Embryo, das Flattern eines Flugzeugflügels ab einer Grenzgeschwindigkeit, das Quietschen einer Bremse, das Zirpen eines Oszillators beim Einschalten.

Man erkennt sie am Eigenwertkriterium: **Ein Paar komplex konjugierter Eigenwerte überquert die imaginäre Achse.**

9.3 Chaos

Was Chaos genau bedeutet

*„Chaos“ ist kein Synonym für „kompliziert“ oder „zufällig“. Es bezeichnet ein **deterministisches** System mit drei präzisen Eigenschaften.*

Definition 9.4. Ein deterministisches System heißt **chaotisch**, wenn

1. es **empfindlich von den Anfangsbedingungen abhängt**: benachbarte Bahnen entfernen sich exponentiell;
2. es **topologisch transitiv** ist: es gibt Bahnen, die jedem Punkt beliebig nahe kommen;
3. die **periodischen Bahnen dicht** liegen.

Punkt 1 ist die berühmte Eigenschaft, Punkt 2 und 3 verhindern, dass man triviale Beispiele mitzählt.

Punkt 1 quantifiziert man durch den Lyapunov-Exponenten:

$$|\delta(t)| \approx |\delta_0|\, \mathrm{e}^{\lambda t}, \qquad \lambda := \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} \ln \frac{|\delta(t)|}{|\delta_0|}.$$

$$\boxed{\lambda > 0 \iff \text{Chaos}}$$

Das ist genau die Schranke aus dem Lemma von Gronwall (Kapitel 3) – **nur wird sie jetzt tatsächlich angenommen, statt bloß eine Abschätzung zu sein.**

Die Vorhersagehorizont-Formel. *Will man eine Genauigkeit a erreichen und hat einen Anfangsfehler δ_0:*

$$t_{\max} \approx \frac{1}{\lambda} \ln \frac{a}{\delta_0}.$$

Der Logarithmus ist das Erbarmungslose daran.

Verbesserung von δ_0	**Gewinn an $t_{\max}$**	**Beispiel Wetter**
Faktor 10	$+\frac{\ln 10}{\lambda}$	+2,3 Tage
Faktor 100	$+\frac{2\ln 10}{\lambda}$	+4,6 Tage
Faktor 10^6	$+\frac{6\ln 10}{\lambda}$	+14 Tage

(mit $\lambda \approx 1\,\text{Tag}^{-1}$ für die Atmosphäre)

Eine millionenfach bessere Messung verlängert die Wettervorhersage um zwei Wochen. *Das ist der Grund, warum die Vorhersagegrenze bei etwa zwei Wochen liegt und nicht durch mehr Rechenleistung zu verschieben ist.*

Das Lorenzsystem

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \qquad \dot{y} = x(\rho - z) - y, \qquad \dot{z} = xy - \beta z.$$

Klassische Parameter: $\sigma = 10$, $\beta = \frac{8}{3}$, $\rho = 28$.

Die Herkunft. Edward Lorenz, Meteorologe am MIT, leitete das System 1963 als drastisch vereinfachtes Modell der Bénard-Konvektion her – *einer von unten erwärmten Flüssigkeitsschicht.*

x	Umlaufgeschwindigkeit der Konvektionswalze
y	Temperaturunterschied zwischen auf- und absteigendem Strom
z	Abweichung des vertikalen Temperaturprofils von der Linearität
ρ	**Rayleighzahl** – wie stark geheizt wird

Die Entdeckung. *Lorenz wollte 1961 eine Rechnung wiederholen und gab die Startwerte aus einem Ausdruck neu ein – mit drei statt sechs Nachkommastellen (*0,506 *statt* 0,506127*).*

> *Die neue Rechnung stimmte zunächst mit der alten überein und wich dann völlig ab.* ***Lorenz vermutete zuerst einen Defekt der Röhrenrechenanlage.***

Was er gefunden hatte, war die empfindliche Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen. *Der Titel seines Vortrags von 1972 – „Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen?“ – stammt übrigens nicht von ihm, sondern vom Organisator, der ihn eigenmächtig einsetzte, weil Lorenz keinen geliefert hatte.*

Der Attraktor.

Die Bahnen laufen auf eine Menge zu, die aussieht wie zwei ineinandergeschobene Flügel.
Die Bahn wechselt in unvorhersagbarer Folge zwischen beiden Flügeln.

Volumen	**null** (die Divergenz ist $-\sigma - 1 - \beta = -13{,}67 < 0$)
Hausdorffdimension	$\approx 2{,}06$ – **keine ganze Zahl**
Lyapunov-Exponent	$\lambda \approx 0{,}906$
Periodische Bahnen	unendlich viele, alle instabil

> *Ein Objekt vom Volumen null und der Dimension* 2,06 – ***ein Fraktal*** (Band 8, Kapitel 14). **Man nennt es einen seltsamen Attraktor.**

Nachweis der Volumenkontraktion: Nach dem Satz von Liouville (Kapitel 4) ändert sich ein Phasenraumvolumen mit der Rate

$$\operatorname{div} \vec{f} = \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} + \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} + \frac{\partial \dot{z}}{\partial z} = -\sigma - 1 - \beta.$$

$$V(t) = V(0)\, \mathrm{e}^{-13{,}67\, t}.$$

Jedes Volumen schrumpft auf null – und trotzdem läuft nichts in einen Punkt. **Die Bahnen werden auf eine Menge vom Maß null gepresst und dort endlos umgerührt.**

Dass der Lorenzattraktor tatsächlich existiert und chaotisch ist, war lange nur numerisch gestützt. WARWICK TUCKER bewies es 1998/2002 – mit einem *computergestützten* Beweis (Intervallarithmetik).

Das war Problem 14 der Liste von STEPHEN SMALE (1998) und einer der ersten anerkannten Computerbeweise der Analysis.

Aufgabe 9.1.

(a) Weisen Sie mit Poincaré-Bendixson nach, dass der van-der-Pol-Oszillator einen Grenzzyklus besitzt.
(b) Untersuchen Sie die logistische Abbildung und die Periodenverdopplung.
(c) Analysieren Sie die Gleichgewichte des Lorenzsystems in Abhängigkeit von ρ.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Grenzzyklus bei van der Pol.
Schritt 1 – Als System schreiben.
*Wir benutzen die **Liénard-Transformation** $y := \dot{x} - \mu(x - \frac{x^3}{3})$:*

$$\dot{x} = y + \mu\Big(x - \frac{x^3}{3}\Big), \qquad \dot{y} = -x.$$

Probe: $\ddot{x} = \dot{y} + \mu(1 - x^2)\dot{x} = -x + \mu(1 - x^2)\dot{x}$. ✓
Schritt 2 – Der einzige Gleichgewichtspunkt.

$$\dot{y} = 0 \Longrightarrow x = 0; \qquad \dot{x} = 0 \Longrightarrow y = 0.$$

Nur der Ursprung.

Schritt 3 – Er ist instabil.

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} \mu & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad T = \mu > 0, \quad D = 1 > 0.$$

Nach der Spur-Determinante-Tabelle aus Kapitel 8: instabil – **für $\mu < 2$ ein instabiler Strudel, für $\mu \geq 2$ ein instabiler Knoten.** ✓

Schritt 4 – Ein Sicherheitsabstand um den Ursprung.
*Da der Ursprung abstoßend ist, gibt es ein $\varepsilon > 0$, sodass alle Bahnen die Kreisscheibe $|\vec{x}| \leq \varepsilon$ **verlassen**.*

Schritt 5 – Eine äußere Schranke.
Man betrachtet $E := \frac{x^2+y^2}{2}$ *und rechnet*

$$\dot{E} = x\dot{x} + y\dot{y} = x\Big(y + \mu x - \frac{\mu x^3}{3}\Big) - xy = \mu x^2\Big(1 - \frac{x^2}{3}\Big).$$

Für $|x| > \sqrt{3}$ *ist* $\dot{E} < 0$. **Weit außen strömt alles nach innen.**

Eine sorgfältigere Konstruktion (man baut ein Gebiet aus Kurvenstücken, auf denen das Vektorfeld nach innen zeigt) liefert einen Kreisring

$$K := \{\varepsilon \le |\vec{x}| \le R\},$$

den keine Bahn verlässt.
Schritt 6 – Poincaré-Bendixson anwenden.

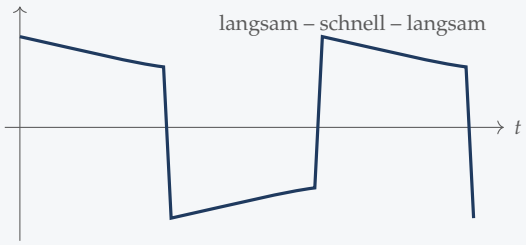
Voraussetzung	**Erfüllt?**
K kompakt	ja, abgeschlossener Ring
K positiv invariant	ja, nach Schritt 4 und 5
kein Gleichgewicht in K	ja, der Ursprung ist ausgespart

K enthält eine geschlossene Bahn.

Schritt 7 – Die Bedeutung des Arguments.

> ***Wir haben die Existenz einer periodischen Lösung bewiesen, ohne sie auszurechnen*** *– und es gibt für sie auch keine geschlossene Formel. Das ist genau die Art von Ergebnis, die Poincaré im Sinn hatte.*

Schritt 8 – Die Gestalt für große μ**.**
Für $\mu \gg 1$ *wird die Schwingung stark unsymmetrisch: langsames Aufladen, plötzliches Umschlagen.* **Man nennt das eine Kippschwingung (*relaxation oscillation*).**



Die Periode wächst dabei wie $T \approx (3 - 2\ln 2)\,\mu = 1{,}614\,\mu$.

Kippschwingungen beschreiben das Herzschlagsignal, das Feuern von Nervenzellen, das Stottern einer quietschenden Tür und den Sägezahngenerator der Fernsehtechnik.

(b) Die logistische Abbildung.

$$x_{n+1} = r\,x_n(1 - x_n), \qquad x \in [0,1],\ r \in [0,4].$$

Die diskrete Fassung des Wachstumsmodells aus Kapitel 2 – und ein Musterbeispiel dafür, dass Einfachheit und Chaos sich nicht ausschließen.

Schritt 1 – Fixpunkte.

$$x = rx(1-x) \Longrightarrow x\big[1 - r(1-x)\big] = 0.$$

$$x_a^* = 0, \qquad x_b^* = 1 - \frac{1}{r}.$$

Schritt 2 – Stabilität.
Bei Iterationen ist ein Fixpunkt stabil, wenn $|f'(x^*)| < 1$.

$$f'(x) = r(1 - 2x).$$

Bei $x_a^* = 0$: $f'(0) = r$ – **stabil für** $r < 1$**.**
Bei x_b^**:*

$$f'\left(1 - \frac{1}{r}\right) = r\left(1 - 2 + \frac{2}{r}\right) = 2 - r.$$

$$|2 - r| < 1 \iff 1 < r < 3.$$

Schritt 3 – Was bei $r = 3$ **geschieht.**
Dort ist $f'(x_b^*) = -1$. **Der Fixpunkt wird instabil, und es entsteht ein 2-Zyklus** – *das System springt abwechselnd zwischen zwei Werten.*

Man nennt das eine ***Periodenverdopplung*** *(Flip-Bifurkation).*

Schritt 4 – Die Kaskade.

r	**Periode**	**Verhalten**
< 1	—	Aussterben
1 bis 3	1	fester Wert
3 bis 3,449	2	zwei Werte
3,449 bis 3,544	4	
3,544 bis 3,5644	8	
3,5699 …	∞	**Chaosbeginn**
3,82 bis 3,857	3	**Fenster der Ordnung**
4	—	volles Chaos

Schritt 5 – Die Feigenbaumkonstante.
Die Abstände zwischen den Verdopplungspunkten schrumpfen geometrisch:

$$\delta := \lim_{n\to\infty} \frac{r_n - r_{n-1}}{r_{n+1} - r_n} = 4{,}669\,201\,609\ldots$$

n	r_n	Quotient
1	3,0000	—
2	3,4495	—
3	3,5441	4,752
4	3,5644	4,656
5	3,5688	4,668
∞	3,5699	4,6692

> ***Mitchell Feigenbaum entdeckte 1975, dass diese Zahl* universell *ist:*** *Sie tritt bei* ***jeder*** *Iteration mit einem quadratischen Maximum auf – unabhängig von der genauen Formel.*

Und sie wurde im Experiment gemessen – *in Konvektionsversuchen mit flüssigem Helium, in elektronischen Schaltkreisen, in chemischen Reaktionen.*

Eine Naturkonstante, die aus reiner Mathematik stammt und keinerlei physikalische Herkunft hat.

Schritt 6 – Der Satz von Sharkovsky.

> ***Existiert bei einer stetigen Abbildung*** $[0,1] \to [0,1]$ ***ein Zyklus der Periode 3, so existieren Zyklen* jeder *Periode.***

Oleksandr Scharkowskyj bewies das 1964 auf Ukrainisch; *im Westen wurde es erst 1975 durch die Arbeit „Period Three Implies Chaos“ von* Li *und* Yorke *bekannt*, **die auch das Wort „Chaos“ in diesem Sinn prägte.**

(c) Die Gleichgewichte des Lorenzsystems.
Schritt 1 – Aufstellen.

$$\sigma(y-x) = 0 \Longrightarrow y = x.$$

$$xy - \beta z = 0 \Longrightarrow z = \frac{x^2}{\beta}.$$

$$x(\rho - z) - y = 0 \Longrightarrow x\Big(\rho - \frac{x^2}{\beta}\Big) - x = 0 \Longrightarrow x\Big(\rho - 1 - \frac{x^2}{\beta}\Big) = 0.$$

Schritt 2 – Die Lösungen.

$$\boxed{O = (0,0,0), \qquad C_\pm = \big(\pm\sqrt{\beta(\rho-1)},\ \pm\sqrt{\beta(\rho-1)},\ \rho-1\big)}$$

Die Punkte $C_\pm$ existieren nur für $\rho > 1$.

Schritt 3 – Der Ursprung.

$$J(O) = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\beta \end{pmatrix}.$$

Die dritte Zeile entkoppelt: ein Eigenwert ist $-\beta < 0$. Der obere 2×2-Block:

$$\lambda^2 + (\sigma + 1)\lambda + \sigma(1 - \rho) = 0.$$

Das Produkt der Wurzeln ist $\sigma(1 - \rho)$. **Für $\rho > 1$ ist es negativ – also ein positiver und ein negativer Eigenwert.**

$\rho < 1$	stabil	Wärmeleitung, keine Strömung
$\rho > 1$	Sattel	**Konvektion setzt ein**

Bei $\rho = 1$ liegt eine Heugabelbifurkation vor – **genau die Symmetriebrechung von oben.** *Die Walze dreht sich links- oder rechtsherum, und die Gleichung sagt nicht, wohin.*

Schritt 4 – Die Konvektionspunkte $C_\pm$.
Die Rechnung liefert das charakteristische Polynom

$$\lambda^3 + (\sigma + \beta + 1)\lambda^2 + \beta(\sigma + \rho)\lambda + 2\sigma\beta(\rho - 1) = 0.$$

Nach dem ***Hurwitz-Kriterium*** *ist ein kubisches Polynom $\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$ genau dann stabil, wenn alle $a_i > 0$ und $a_2 a_1 > a_0$.* **Die letzte Bedingung liefert**

$$(\sigma + \beta + 1)\beta(\sigma + \rho) > 2\sigma\beta(\rho - 1).$$

Nach ρ aufgelöst:

$$\boxed{\rho < \rho_H := \frac{\sigma(\sigma + \beta + 3)}{\sigma - \beta - 1}}$$

Schritt 5 – Der Zahlenwert.
Mit $\sigma = 10$, $\beta = \frac{8}{3}$:

$$\rho_H = \frac{10\,(10 + \frac{8}{3} + 3)}{10 - \frac{8}{3} - 1} = \frac{10 \cdot \frac{47}{3}}{\frac{19}{3}} = \frac{470}{19} = 24{,}7368.$$

Schritt 6 – Die Gesamtübersicht.

ρ	**Verhalten**	**Physikalisch**
$0 < \rho < 1$	O stabil	reine Wärmeleitung
$1 < \rho < 24{,}74$	$C_{\pm}$ stabil	**stationäre Walzen**
$\rho > 24{,}74$	**alle drei instabil**	**Chaos**
$\rho = 28$	seltsamer Attraktor	Lorenz' Wahl

*Bei $\rho = \rho_H$ liegt eine **subkritische Hopf-Bifurkation** vor: Die Grenzzyklen, die dabei verschwinden, sind instabil.* **Das System hat danach *nichts Stabiles* mehr, auf das es zulaufen könnte – und bleibt für immer in Bewegung.**

Schritt 7 – Warum das die Wettervorhersage betrifft.

Lorenz' System hat drei Variable. Ein modernes Wettermodell hat etwa 10^9.

Aber das Prinzip ist dasselbe – *und Lorenz zog daraus 1963 die Folgerung, die heute Standard ist:* **Man rechnet nicht mehr *eine* Vorhersage, sondern ein Ensemble von fünfzig leicht verschiedenen Startzuständen** *und gibt an, wie stark sie auseinanderlaufen.*

Die Wahrscheinlichkeitsangabe im Wetterbericht ist eine unmittelbare Folge der Chaostheorie. *Sie misst, wie schnell sich das Ensemble auffächert – also den Lyapunov-Exponenten des aktuellen Wetterzustands.*

Und sie ist tagesabhängig: *Es gibt Wetterlagen mit kleinem λ (stabiles Hochdruckgebiet, Vorhersage über zehn Tage brauchbar) und solche mit großem λ (Westwindlage mit mehreren möglichen Zugbahnen, Vorhersage nach zwei Tagen wertlos).* Guckenheimer und Holmes[9] sind das Standardwerk der nichtlinearen Dynamik; Strogatz[24] bietet den zugänglichsten Einstieg.

Part V

Partielle Differentialgleichungen

10 Klassifikation und Charakteristiken

Was sich ändert, wenn es mehrere Variablen gibt

Definition 10.1. Eine **partielle Differentialgleichung** (PDE) ist eine Gleichung für eine Funktion mehrerer Variablen, in der partielle Ableitungen vorkommen.

Fast alles aus Teil I bis IV wird ungültig

	ODE	PDE
Existenzsatz	Picard-Lindelöf	**keiner allgemein**
Lösungsmenge	n Konstanten	**beliebige Funktionen**
Theorie	einheitlich	**je nach Typ verschieden**
Randbedingungen	einfach	**typabhängig**, heikel

Die zweite Zeile zuerst. *Betrachten Sie*

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0.$$

Die Lösung ist $u(x,y) = g(y)$ *mit* ***beliebiger*** *Funktion* g – **nicht mit einer Konstanten.**

Die Lösungsmenge ist unendlichdimensional. Deshalb braucht man ganze Funktionen als Randdaten, nicht bloß Zahlen.

Und zur dritten Zeile: Es gibt keine PDE-Theorie – es gibt drei Theorien, je nach Typ. *Der Rest dieses Kapitels erklärt, warum.*
Ein warnendes Beispiel (HANS LEWY, 1957): **Die harmlos aussehende Gleichung**

$$\frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial u}{\partial y} - 2i(x+iy)\frac{\partial u}{\partial t} = f(t)$$

hat für *fast alle* glatten f überhaupt keine Lösung – *nicht einmal lokal, nicht einmal eine unstetige.*

Ein Ergebnis, das die Hoffnung auf einen allgemeinen Existenzsatz endgültig beendete.

10.1 Die Klassifikation

Drei Typen, drei Welten

Für die lineare Gleichung zweiter Ordnung in zwei Variablen

$$A\,u_{xx} + 2B\,u_{xy} + C\,u_{yy} + (\text{Terme niedrigerer Ordnung}) = 0$$

entscheidet die Diskriminante

$$\boxed{D := B^2 - AC}$$

D	**Typ**	**Musterfall**	**Kegelschnitt**
< 0	**elliptisch**	$u_{xx} + u_{yy} = 0$	Ellipse
$= 0$	**parabolisch**	$u_t = u_{xx}$	Parabel
> 0	**hyperbolisch**	$u_{tt} = u_{xx}$	Hyperbel

Die Namen stammen aus der Analogie zu den Kegelschnitten $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = const$ (Band 6, Kapitel 9) *– dieselbe Diskriminante entscheidet dort, ob eine Ellipse, Parabel oder Hyperbel entsteht.*

Und die drei Typen verhalten sich grundverschieden:

	elliptisch	**parabolisch**	**hyperbolisch**
Prototyp	Laplace	Wärme	Welle
Physik	**Gleichgewicht**	**Diffusion**	**Ausbreitung**
Zeit	keine	irreversibel	**reversibel**
Glättung	maximal	**stark**	**keine**
Ausbreitung	**sofort überall**	sofort überall	**endliche Geschwindigkeit**
Randbedingung	auf ganzem Rand	Anfang + Seiten	Anfang: u und u_t
Kapitel	13	12	11

Die Zeile „Glättung“ ist die folgenreichste. ***Die Wärmeleitungsgleichung macht aus unstetigen Anfangsdaten sofort beliebig glatte Funktionen; die Wellengleichung transportiert jeden Knick unverändert weiter.***

Der Typ kann sich innerhalb eines Gebiets ändern

*Die **Tricomi-Gleichung***

$$y\,u_{xx} + u_{yy} = 0$$

hat $D = -y$ – sie ist elliptisch für $y > 0$ und hyperbolisch für $y < 0$.

*Das ist kein Kunstprodukt: Sie beschreibt **transsonische Strömung**.* **Unterhalb der Schallgeschwindigkeit ist die Strömung elliptisch (Störungen breiten sich überallhin aus), oberhalb hyperbolisch (es gibt einen Machkegel).**

Genau an dieser Typänderung liegt die Schwierigkeit des Überschallflugs – *mathematisch wie technisch.*

10.2 Charakteristiken

Die Kurven, längs derer sich Information ausbreitet

Wir betrachten zunächst die einfachste PDE überhaupt, die Transportgleichung:

$$u_t + c\,u_x = 0, \qquad u(x,0) = f(x).$$

Die Idee. *Man verfolgt u längs einer Kurve $x(t)$ und fragt, wie es sich dort ändert:*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,u\big(x(t),t\big) = u_x\,\dot{x} + u_t.$$

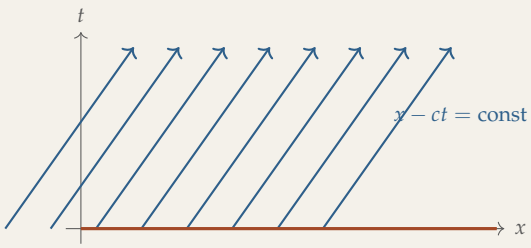
Wählt man $\dot{x} = c$, so wird das genau zur linken Seite der Gleichung:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u(x(t),t) = u_t + c\,u_x = 0.$$

Längs der Geraden $x = x_0 + ct$ ist u konstant. Diese Geraden heißen **Charakteristiken**.

$$\boxed{u(x,t) = f(x-ct)}$$

Das Anfangsprofil wandert unverändert mit der Geschwindigkeit c nach rechts.



Anfangsdaten

Die entscheidende Einsicht: *Eine PDE wird längs ihrer Charakteristiken zu einer* ***gewöhnlichen*** *Differentialgleichung. Damit ist die gesamte Theorie aus Teil I bis IV wieder anwendbar.*

Das Charakteristikenverfahren allgemein

Für die quasilineare Gleichung erster Ordnung

$$a(x,y,u)\,u_x + b(x,y,u)\,u_y = c(x,y,u)$$

löst man das charakteristische System

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = a, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = b, \qquad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s} = c.$$

Drei gewöhnliche Differentialgleichungen statt einer partiellen.

Bei Gleichungen *zweiter* Ordnung sind die Charakteristiken die Kurven, längs derer

$$A\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 - 2B\,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + C = 0.$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{A}.$$

Typ	Charakteristiken	Folge
hyperbolisch	**zwei** reelle Scharen	Wellen, endliche Geschwindigkeit
parabolisch	**eine** Schar	Diffusion
elliptisch	**keine** reelle	keine Ausbreitungsrichtung

Hier steckt die Erklärung für die ganze Typentabelle: ***Charakteristiken sind Wege, auf denen sich Störungen ausbreiten.*** *Wo es keine gibt (elliptisch), gibt es auch keine Ausbreitung – die Gleichung beschreibt einen Gleichgewichtszustand.*

Und daraus folgt die Regel für Randbedingungen: *Man darf Daten nicht auf einer Charakteristik vorgeben* **– dort ist das Problem entweder unlösbar oder mehrdeutig.**

Wenn Charakteristiken sich kreuzen: Stoßwellen

Die Burgersgleichung

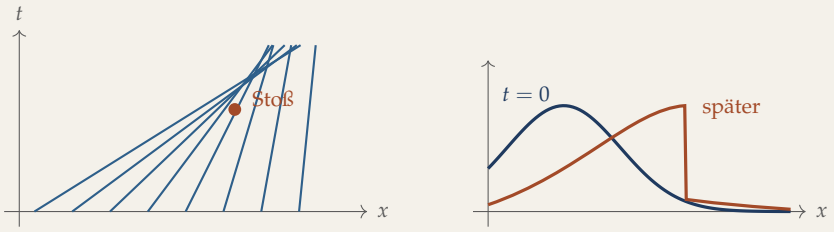
$$u_t + u\,u_x = 0$$

sieht harmlos aus – aber die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist jetzt u selbst.

Hohe Stellen des Profils laufen schneller als niedrige. **Die Welle überschlägt sich.**

Die Charakteristiken sind wieder Geraden, aber mit *unterschiedlicher* Steigung:

$$x = x_0 + f(x_0)\,t.$$



*Wo sich zwei Charakteristiken treffen, müsste u dort **zwei** Werte haben. Die klassische Lösung bricht zusammen – es entsteht eine **Stoßwelle** (Schock).*

Der Zeitpunkt lässt sich ausrechnen: *Der Stoß entsteht bei*

$$t_{\text{Stoß}} = -\frac{1}{\min_x f'(x)}$$

– also sobald das Profil irgendwo fällt. ✓

Physikalisch beschreibt das den Überschallknall, den hydraulischen Sprung im Spülbecken und den Stau auf der Autobahn.

Das ist die Motivation für den Begriff der schwachen Lösung (Kapitel 14): *Man muss den Lösungsbegriff so erweitern, dass unstetige Funktionen zugelassen sind* – **denn die Physik hört bei der Stoßfront ja nicht auf.**

Aufgabe 10.1.

(a) Klassifizieren Sie mehrere Gleichungen und bestimmen Sie ihre Charakteristiken.

(b) Lösen Sie $u_t + 2u_x = 0$ mit $u(x,0) = \mathrm{e}^{-x^2}$ und deuten Sie das Ergebnis.

(c) Bestimmen Sie den Stoßzeitpunkt für die Burgersgleichung mit $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Klassifikation.

Gleichung	$D = B^2 - AC$	Typ	Herkunft
$u_{xx} + u_{yy} = 0$	-1	elliptisch	Potential
$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$	c^2	hyperbolisch	Welle
$u_t - k u_{xx} = 0$	0	parabolisch	Wärme
$u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0$	0	parabolisch	—
$u_{xx} + 4u_{xy} + u_{yy} = 0$	3	hyperbolisch	—
$iu_t + u_{xx} = 0$	0	(Schrödinger)	Quantenmechanik

Zur dritten Zeile im Detail. *Mit $y := t$ ist A (Koeffizient von u_{xx}) gleich $-k$, $B = 0$, $C = 0$* **– also $D = 0$: parabolisch. ✓**

Charakteristiken der Wellengleichung.

$$A = -c^2, \quad B = 0, \quad C = 1 \Longrightarrow \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{0 \pm \sqrt{c^2}}{-c^2} = \mp\frac{1}{c}.$$

$$\boxed{x \pm ct = \text{const}}$$

Zwei Scharen von Geraden – die nach rechts und nach links laufenden Wellen. **Das ist der Kern von Kapitel 11.**

Charakteristiken der Wärmeleitungsgleichung.

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{0 \pm 0}{-k} = 0 \Longrightarrow t = \text{const}.$$

Eine *Schar: die waagerechten Geraden.* **Sie sind zugleich die Linien, auf denen die Anfangsdaten liegen** *– deshalb darf man bei der Wärmeleitung nur* ***einen*** *Wert vorgeben, nicht zusätzlich u_t.*

Die Schrödingergleichung *ist ein Sonderfall: formal parabolisch, aber mit imaginärem Vorfaktor.* **Sie glättet *nicht*, ist zeitlich *reversibel* und verhält sich damit eher wie eine Wellengleichung** *– ein Beispiel dafür, dass die Klassifikation nur für reelle Koeffizienten aussagekräftig ist.*

(b) Eine Transportgleichung.
Schritt 1 – Charakteristiken.

$$\dot{x} = 2 \Longrightarrow x = x_0 + 2t.$$

Schritt 2 – Lösung.

$$u(x,t) = f(x_0) = f(x - 2t).$$

$$\boxed{u(x,t) = \mathrm{e}^{-(x-2t)^2}}$$

Schritt 3 – Probe.

$$u_t = \mathrm{e}^{-(x-2t)^2} \cdot (-2)(x-2t) \cdot (-2) = 4(x-2t)\,u,$$

$$u_x = \mathrm{e}^{-(x-2t)^2} \cdot (-2)(x-2t) = -2(x-2t)\,u.$$

$$u_t + 2u_x = 4(x-2t)u - 4(x-2t)u = 0. \qquad \checkmark$$

Und bei $t = 0$: $u = \mathrm{e}^{-x^2}$. ✓

Schritt 4 – Deutung.

t	**Maximum bei**	**Form**
0	$x = 0$	Glockenkurve
1	$x = 2$	**identisch**
5	$x = 10$	**identisch**

> ***Die Form ändert sich überhaupt nicht*** *– der Buckel wandert nur. Das ist reiner Transport ohne Diffusion und ohne Dispersion.*

Zum Vergleich der Ausblick auf Kapitel 12: *Bei $u_t = u_{xx}$ mit derselben Anfangsbedingung würde der Buckel an Ort und Stelle bleiben, aber flacher und breiter werden.*

Transport verschiebt, Diffusion verwischt. **Die Advektions-Diffusions-Gleichung $u_t + cu_x = ku_{xx}$ tut beides und ist das Grundmodell für die Ausbreitung von Schadstoffen in Flüssen und in der Atmosphäre.**

(c) Der Stoßzeitpunkt.
Schritt 1 – Die Ableitung des Anfangsprofils.

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} \Longrightarrow f'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}.$$

Schritt 2 – Das Minimum von f' suchen.
Wir leiten nochmals ab (Quotientenregel):

$$f''(x) = \frac{-2(1+x^2)^2 + 2x \cdot 2(1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \frac{-2(1+x^2) + 8x^2}{(1+x^2)^3} = \frac{6x^2 - 2}{(1+x^2)^3}.$$

$$f'' = 0 \Longrightarrow x^2 = \frac{1}{3} \Longrightarrow x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}} = \pm 0{,}5774.$$

Schritt 3 – Den Wert bestimmen.

Bei $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ (dort fällt f am steilsten):

$$1 + x^2 = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}, \qquad \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}.$$

$$f'\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{-2/\sqrt{3}}{16/9} = -\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{9}{16} = -\frac{18}{16\sqrt{3}} = -\frac{9}{8\sqrt{3}}.$$

$$= -\frac{9}{13{,}856} = -0{,}6495.$$

Schritt 4 – Der Stoßzeitpunkt.

$$t_{\text{Stoß}} = -\frac{1}{\min f'} = \frac{1}{0{,}6495}$$

$$\boxed{t_{\text{Stoß}} = \frac{8\sqrt{3}}{9} = 1{,}5396}$$

Schritt 5 – Kontrolle der Herleitung.
Warum gilt die Formel? Die Lösung ist implizit gegeben durch

$$u = f(x - ut).$$

Ableiten nach x:

$$u_x = f'(x - ut)\,(1 - u_x t) \Longrightarrow u_x = \frac{f'}{1 + t\,f'}.$$

Der Nenner wird null, wenn $t = -\frac{1}{f'}$ – **und zuerst dort, wo f' am negativsten ist.** ✓

> *Zu diesem Zeitpunkt wird u_x unendlich – die Lösung hat eine **senkrechte Tangente**. Danach existiert keine klassische Lösung mehr.*

Schritt 6 – Wie es weitergeht.

*Man ersetzt die überschlagene Welle durch eine Unstetigkeit, deren Geschwindigkeit die **Rankine-Hugoniot-Bedingung** festlegt:*

$$s = \frac{u_\ell + u_r}{2}$$

*– der Stoß läuft mit dem **Mittelwert** der Werte links und rechts.*
Diese Bedingung folgt aus der *Erhaltungsform* $u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = 0$: *Die Gesamtmasse $\int u \, \mathrm{d}x$ muss erhalten bleiben, auch über den Stoß hinweg.* ✓

Die Erhaltungsform ist nicht eindeutig

Die Gleichungen

$$u_t + u\,u_x = 0 \qquad \text{und} \qquad \left(u^2\right)_t + \tfrac{4}{3}\left(u^3\right)_x = 0$$

haben dieselben glatten Lösungen – aber *verschiedene* Stoßgeschwindigkeiten.

> ***Die Physik entscheidet, welche Form die richtige ist**, nicht die Mathematik: Erhalten bleibt, was die Erhaltungssätze sagen (Masse, Impuls, Energie) – und die muss man wissen, bevor man rechnet.*

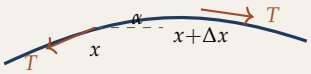
Zusätzlich braucht man eine Entropiebedingung, *die unphysikalische Lösungen aussortiert* – **denn die schwache Formulierung allein lässt zu viele zu** (etwa rückwärts laufende Stöße, die der Zeitrichtung widersprechen). **Peter Lax und Olga Oleinik klärten das in den 1950er Jahren.** John[17] und Evans[7] behandeln Charakteristiken und Erhaltungsgleichungen besonders sorgfältig.

11 Die Wellengleichung

Die erste partielle Differentialgleichung der Geschichte

$$\boxed{u_{tt} = c^2\, u_{xx}}$$

Die Herleitung an der schwingenden Saite.
Ein Saitenstück zwischen x und $x + \Delta x$ hat die Masse $\rho\,\Delta x$. An beiden Enden zieht die Spannung T tangential.



*Die **senkrechte** Kraftkomponente ist $T \sin\alpha \approx T \tan\alpha = T\, u_x$ (kleine Auslenkungen).*

$$\text{Nettokraft} = T\, u_x(x + \Delta x, t) - T\, u_x(x, t).$$

Newton:

$$\rho\,\Delta x\, u_{tt} = T\big[u_x(x + \Delta x) - u_x(x)\big].$$

Division durch Δx und Grenzübergang $\Delta x \to 0$:

$$\rho\, u_{tt} = T\, u_{xx} \Longrightarrow c = \sqrt{\frac{T}{\rho}}.$$

> ***Die Wellengeschwindigkeit ist $\sqrt{\text{Spannung}/\text{Dichte}}$** – und darauf beruht das Stimmen jedes Saiteninstruments.*

Zahlenbeispiel: Eine Gitarren-E-Saite, $\rho = 6{,}3 \cdot 10^{-4}\ \frac{\text{kg}}{\text{m}}$, $T = 71\,\text{N}$:

$$c = \sqrt{\frac{71}{6{,}3 \cdot 10^{-4}}} = 335{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Bei einer Mensur von $L = 0{,}648$ m ergibt das die Grundfrequenz

$$\nu = \frac{c}{2L} = \frac{335{,}8}{1{,}296} = 259{,}1\,\text{Hz}.$$

Etwa das c' – passend zur hohen E-Saite mit Kapodaster. ✓

Dieselbe Gleichung beschreibt Schall in Luft, Licht im Vakuum (aus den Maxwellgleichungen, Band 9), seismische Wellen, Wasserwellen im Flachwasser und die Schwingung jeder Membran.

11.1 Die Lösung von d'Alembert

Der eleganteste Kunstgriff des Fachs

Man führt charakteristische Koordinaten ein:

$$\xi := x + ct, \qquad \eta := x - ct.$$

Das sind genau die Charakteristiken aus Kapitel 10.

Die Kettenregel liefert (Band 3, Kapitel 15):

$$u_x = u_\xi + u_\eta, \qquad u_t = c\,(u_\xi - u_\eta),$$

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, \qquad u_{tt} = c^2\big(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}\big).$$

Einsetzen:

$$c^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) = c^2(u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}).$$

$$\boxed{u_{\xi\eta} = 0}$$

Die Gleichung ist zusammengeschrumpft.

Und diese kann man sofort integrieren:

$$u_\xi = \text{Funktion von } \xi \text{ allein} \Longrightarrow u = F(\xi) + G(\eta).$$

$$\boxed{u(x,t) = F(x+ct) + G(x-ct)}$$

***Jede Lösung der Wellengleichung ist die Überlagerung einer nach links und einer nach rechts laufenden Welle**, die einander ungestört durchdringen.*

Satz 11.1 (Formel von d'Alembert, 1747)**.** *Das Anfangswertproblem*

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \qquad u(x,0) = f(x), \qquad u_t(x,0) = g(x)$$

auf ganz $\mathbb{R}$ *hat die eindeutige Lösung*

$$\boxed{u(x,t) = \frac{f(x+ct) + f(x-ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,\mathrm{d}s}$$

Die Herleitung

Aus $u = F(x+ct) + G(x-ct)$ **folgt bei** $t = 0$**:**

$$F(x) + G(x) = f(x),$$

$$u_t = c\,F'(x+ct) - c\,G'(x-ct) \Longrightarrow c\big[F'(x) - G'(x)\big] = g(x).$$

Integrieren der zweiten Gleichung:

$$F(x) - G(x) = \frac{1}{c}\int_{x_0}^{x} g(s)\,\mathrm{d}s + K.$$

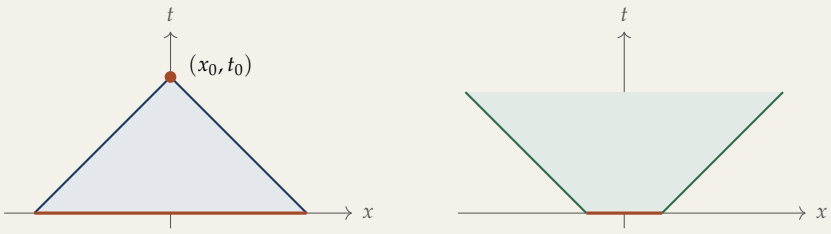
Addieren und subtrahieren:

$$F(x) = \frac{f(x)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x_0}^{x} g + \frac{K}{2}, \qquad G(x) = \frac{f(x)}{2} - \frac{1}{2c}\int_{x_0}^{x} g - \frac{K}{2}.$$

Einsetzen von $x + ct$ bzw. $x - ct$; die Konstanten heben sich weg, und die Differenz der Integrale ergibt genau $\int_{x-ct}^{x+ct}$. ✓

> *Bemerkenswert:* ***Dies ist die einzige der drei klassischen Gleichungen, für die es eine geschlossene Lösungsformel in beliebiger Allgemeinheit gibt*** *– ohne Reihen, ohne Integraltransformationen.*

Abhängigkeitsgebiet und Einflussbereich



Abhängigkeitsgebiet $[x_0 - ct_0,\ x_0 + ct_0]$ — Einflussbereich einer Störung

> ***Die Lösung im Punkt (x_0, t_0) hängt nur von den Anfangsdaten im Intervall $[x_0 - ct_0,\ x_0 + ct_0]$ ab.*** *Was außerhalb passiert, ist noch nicht angekommen.*

Das ist die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit *– und sie unterscheidet die Wellengleichung fundamental von der Wärmeleitungsgleichung* (Kapitel 12).

Physikalisch: Kausalität. Die Relativitätstheorie fordert genau diese Eigenschaft, und die Wellengleichung erfüllt sie – die Wärmeleitungsgleichung nicht.

Die Wellengleichung glättet nicht

Ein Knick in f bleibt für immer ein Knick – *er wandert nur mit der Geschwindigkeit c nach links und rechts.*

	Welle	**Wärme**
Glätte	**bleibt erhalten**	wird sofort C^∞
Zeitumkehr	möglich	unmöglich
Ausbreitung	**endlich schnell**	unendlich schnell

Die Zeitumkehrbarkeit sieht man der Gleichung an: $t \mapsto -t$ lässt u_{tt} unverändert. **Deshalb kann man ein Tonsignal rückwärts abspielen – und es ist wieder ein gültiges physikalisches Signal.** *Ein rückwärts laufender Wärmeausgleich dagegen wäre eine Verletzung des zweiten Hauptsatzes.*

11.2 Höhere Dimensionen

Das Huygenssche Prinzip – und warum es nur ungerade Dimensionen mag

Im $\mathbb{R}^3$ lautet die Lösung (Kirchhoffsche Formel)

$$u(\vec{x},t) = \frac{\partial}{\partial t}\Big(\frac{t}{4\pi c^2 t^2}\int_{|\vec{y}-\vec{x}|=ct} f \,\mathrm{d}S\Big) + \frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{|\vec{y}-\vec{x}|=ct} g \,\mathrm{d}S.$$

*Die Lösung hängt **ausschließlich** von den Daten auf der **Kugelfläche** vom Radius ct ab – nicht vom Inneren.*

Das ist das starke Huygenssche Prinzip, *und es hat eine drastische Konsequenz:*

Ein kurzer Knall wird als kurzer Knall gehört. Der Ton kommt an, und dann ist Stille.

In zwei Dimensionen gilt es nicht

Im $\mathbb{R}^2$ hängt die Lösung von der ganzen Kreis*scheibe* ab, nicht nur vom Rand.

Folge: Eine Störung klingt nach. **Das sieht man an Wasserwellen – wirft man einen Stein ins Wasser, so schwingt die Oberfläche noch lange nach, während die Ringe schon weitergelaufen sind.**

Dimension	Huygens stark?	Folge
1	nein	Nachwirkung
2	**nein**	Nachhall (Wasserwellen)
3	**ja**	**scharfe Signale**
5, 7, …	ja	
4, 6, …	nein	

Nur in ungeraden Raumdimensionen ≥ 3 gilt das starke Huygenssche Prinzip. *Dass wir in drei Dimensionen leben, ist die Voraussetzung dafür, dass Sprache und Musik überhaupt funktionieren – in einer zweidimensionalen Welt verschwämme jedes gesprochene Wort im Nachhall des vorigen.*

Diese Beobachtung stammt von Jacques Hadamard (1923), *der sie als „eines der überraschendsten Ergebnisse der Analysis“ bezeichnete.*

Aufgabe 11.1.

(a) Lösen Sie das AWP mit Dreiecksprofil und beschreiben Sie den Verlauf.
(b) Lösen Sie die eingespannte Saite durch Separation und vergleichen Sie mit d’Alembert.
(c) Zeigen Sie die Energieerhaltung und folgern Sie die Eindeutigkeit.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ein Dreiecksprofil.
Schritt 1 – Die Anfangsdaten.

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x| & |x| \leq 1 \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases} \qquad g \equiv 0.$$

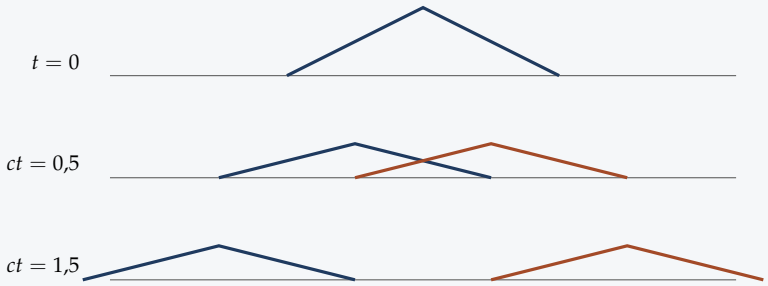
Schritt 2 – Formel anwenden.

$$u(x,t) = \frac{f(x+ct) + f(x-ct)}{2}.$$

Da $g = 0$ verschwindet das Integral.

Schritt 3 – Die Deutung.

> ***Das Anfangsprofil zerfällt in zwei halb so hohe Kopien**, von denen die eine nach links und die andere nach rechts läuft.*



Schritt 4 – Der Knick bleibt.

> *Die Spitze bei $x = 0$ verdoppelt sich zu zwei Spitzen, die auseinanderlaufen.* **Kein Glättungseffekt.**

Die Lösung ist nicht zweimal differenzierbar

An den Knickstellen existiert u_{xx} nicht. *Streng genommen ist u also **keine** Lösung im klassischen Sinn.*

> *Physikalisch ist das offensichtlich unsinnig – eine gezupfte Saite schwingt ja.*

Man braucht deshalb den Begriff der schwachen Lösung (Kapitel 14): *u erfüllt die Gleichung im Sinne von Integralen gegen Testfunktionen.* **Die d'Alembert-Formel liefert die richtige Antwort auch dann, wenn die klassische Rechtfertigung fehlt** – *ein starkes Argument für die Erweiterung des Lösungsbegriffs.*

(b) Die eingespannte Saite.

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \qquad u(0,t) = u(L,t) = 0, \qquad u(x,0) = f(x),\ u_t(x,0) = 0.$$

Schritt 1 – Separationsansatz.

$$u(x,t) = X(x)\,T(t).$$

Einsetzen:

$$XT'' = c^2 X'' T \Longrightarrow \frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X}.$$

Links steht eine Funktion von t allein, rechts eine von x allein. *Zwei Funktionen verschiedener Variablen können nur dann für alle Argumente übereinstimmen, wenn beide* ***konstant*** *sind.*

$$\frac{X''}{X} = -\lambda \qquad \text{(Konstante, Vorzeichen aus Bequemlichkeit).}$$

Schritt 2 – Das Ortsproblem.

$$X'' + \lambda X = 0, \qquad X(0) = X(L) = 0.$$

Das ist genau das Sturm-Liouville-Problem aus Kapitel 7:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \qquad X_n = \sin\frac{n\pi x}{L}.$$

Schritt 3 – Das Zeitproblem.

$$T'' + c^2\lambda_n T = 0 \Longrightarrow T_n = A_n \cos\omega_n t + B_n \sin\omega_n t, \qquad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}.$$

Aus $u_t(x,0) = 0$ folgt $B_n = 0$.
Schritt 4 – Superposition.

$$\boxed{u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\frac{n\pi x}{L} \cos\frac{n\pi ct}{L}}$$

mit den Fourierkoeffizienten

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

Die Konvergenz in L^2 garantiert der Satz von Sturm-Liouville (Kapitel 7) *beziehungsweise die Vollständigkeit des trigonometrischen Systems* (Band 13, Kapitel 12).

Schritt 5 – Der Vergleich mit d'Alembert.
Mit dem Additionstheorem

$$\sin\alpha\cos\beta = \tfrac{1}{2}\big[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)\big]$$

wird jeder Summand zu

$$A_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi ct}{L} = \frac{A_n}{2}\Big[\sin\frac{n\pi(x+ct)}{L} + \sin\frac{n\pi(x-ct)}{L}\Big].$$

Summiert:

$$u(x,t) = \frac{\tilde f(x+ct) + \tilde f(x-ct)}{2},$$

wobei $\tilde f$ die ***ungerade, $2L$-periodische Fortsetzung*** *von f ist.* ✓

Beide Methoden liefern dasselbe. *Die Randbedingungen $u(0,t) = u(L,t) = 0$ entsprechen genau der ungeraden periodischen Fortsetzung – physikalisch:* ***die Welle wird am Ende reflektiert und kehrt mit umgekehrtem Vorzeichen zurück****.*

Das ist der Phasensprung bei Reflexion am festen Ende – *jedem Physikstudenten aus dem Praktikum vertraut, und hier fällt er als Nebenprodukt einer Fourierrechnung ab.*

Und es ist die Auflösung des Streits zwischen Euler, d'Alembert und Daniel Bernoulli (Band 13, Kapitel 13): **Beide hatten recht, es sind zwei Darstellungen derselben Lösung.**

(c) Energieerhaltung und Eindeutigkeit.
Schritt 1 – Die Energie definieren.

$$E(t) := \frac{1}{2}\int_0^L \left(u_t^2 + c^2 u_x^2\right)\,\mathrm{d}x.$$

$\frac{1}{2}\int u_t^2$	**kinetische** Energie (pro Massendichte)
$\frac{1}{2}c^2\int u_x^2$	**potentielle** Energie (Dehnung der Saite)

Schritt 2 – Ableiten.

$$E'(t) = \int_0^L \left(u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}\right)\,\mathrm{d}x.$$

Schritt 3 – Partielle Integration des zweiten Terms.

$$c^2\int_0^L u_x u_{xt}\,\mathrm{d}x = c^2\left[u_x u_t\right]_0^L - c^2\int_0^L u_{xx}u_t\,\mathrm{d}x.$$

Schritt 4 – Der Randterm verschwindet.
Aus $u(0,t) = 0$ für alle t folgt durch Ableiten nach t: $u_t(0,t) = 0$. Ebenso bei L. ✓

$$\Longrightarrow \left[u_x u_t\right]_0^L = 0.$$

Schritt 5 – Zusammensetzen.

$$E'(t) = \int_0^L u_t\left(u_{tt} - c^2 u_{xx}\right)\,\mathrm{d}x = \int_0^L u_t \cdot 0\,\mathrm{d}x = 0.$$

$$\boxed{E(t) = E(0) \quad \text{für alle } t}$$

Schritt 6 – Die Eindeutigkeit folgern.

Seien u_1, u_2 zwei Lösungen mit denselben Anfangs- und Randdaten. Dann löst $w := u_1 - u_2$ die Gleichung mit

$$w(x,0) = 0, \qquad w_t(x,0) = 0, \qquad w(0,t) = w(L,t) = 0.$$

Also

$$E_w(0) = \frac{1}{2}\int_0^L \left(0 + c^2 \cdot 0\right) \mathrm{d}x = 0$$

(denn $w(x,0) \equiv 0$ heißt auch $w_x(x,0) \equiv 0$).
Nach Schritt 5 ist $E_w(t) = 0$ für alle t. Da der Integrand nichtnegativ ist, folgt

$$w_t \equiv 0 \quad \text{und} \quad w_x \equiv 0.$$

Also ist w konstant, und wegen $w(x,0) = 0$ ist $w \equiv 0$.

$$\boxed{u_1 = u_2}$$

Schritt 7 – Warum diese Methode so wichtig ist.

> ***Die Energiemethode ist das universelle Werkzeug der PDE-Theorie.*** *Sie funktioniert für Gleichungen, für die es keine Lösungsformel gibt – man braucht die Lösung nicht zu kennen, um Eindeutigkeit und Abschätzungen zu beweisen.*

Sie ist zugleich die Grundlage der modernen Theorie: *Die „Energie" definiert eine Norm, und die Lösung wird in dem Raum gesucht, in dem diese Norm endlich ist* – **einem Sobolevraum** (Kapitel 14).

Man erkennt hier die Verwandtschaft mit den Lyapunovfunktionen aus Kapitel 8 – **es ist derselbe Gedanke, angewandt auf unendlichdimensionale Systeme.**

Eine unmittelbare Folgerung: *Da E konstant ist, gilt*

$$\|u_t\|_{L^2}^2 + c^2 \|u_x\|_{L^2}^2 = \text{const.}$$

Die Lösung kann also niemals „explodieren" – ihre Ableitungen bleiben in L^2 beschränkt. **Blow-up ist bei der linearen Wellengleichung ausgeschlossen.**

Bei *nichtlinearen* Wellengleichungen ist genau das die offene Frage. *Für $u_{tt} - \Delta u = u^3$ etwa kann die Energie negativ werden, und dann tritt Blow-up in endlicher Zeit ein* – **ein aktives Forschungsgebiet** (Kapitel 15). Strauss[23] und John[17] behandeln die Wellengleichung mit besonderer Sorgfalt; Renardy und Rogers[22] verbinden klassische und moderne Zugänge.

12 Die Wärmeleitungsgleichung

Fouriers Gleichung von 1822

$$\boxed{u_t = k\, u_{xx}}$$

Die Herleitung aus zwei physikalischen Aussagen.
*Erstens das **Fouriersche Gesetz**: Der Wärmestrom fließt von warm nach kalt, proportional zum Temperaturgefälle.*

$$q = -\kappa\, u_x.$$

Zweitens die Energieerhaltung in einem Stück $[x, x+\Delta x]$:

$$\underbrace{c\rho\, \Delta x\, u_t}_{\text{Wärmeaufnahme}} = \underbrace{q(x) - q(x+\Delta x)}_{\text{Zufluss minus Abfluss}}.$$

Division durch Δx, Grenzübergang:

$$c\rho\, u_t = -q_x = \kappa\, u_{xx} \Longrightarrow k = \frac{\kappa}{c\rho}.$$

*k heißt **Temperaturleitfähigkeit** und hat die Einheit $\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$.*

Stoff	k in $10^{-6}\ \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$	**Bemerkung**
Silber	166	bester Leiter
Kupfer	111	
Stahl	12	
Wasser	0,14	
Holz	0,12	
Luft (ruhend)	19	aber Konvektion!

*Dieselbe Gleichung beschreibt **Diffusion** jeder Art:* Farbstoff in Wasser, Dotierung in Halbleitern, die Ausbreitung von Genen in einer Population, die zufällige Bewegung eines Teilchens (Brownsche Bewegung, Band 4) und – in ihrer Form als **Black-Scholes-Gleichung** – die Bewertung von Optionen.

12.1 Separation und Fourierreihe

Der Stab mit gekühlten Enden

$$u_t = ku_{xx}, \qquad u(0,t) = u(L,t) = 0, \qquad u(x,0) = f(x).$$

Schritt 1 – Separation.
Ansatz $u = X(x)T(t)$:

$$XT' = kX''T \Longrightarrow \frac{T'}{kT} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Schritt 2 – Das Ortsproblem ist wieder Sturm-Liouville.

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \qquad X_n = \sin\frac{n\pi x}{L}.$$

Schritt 3 – Das Zeitproblem.

$$T' = -k\lambda_n T \Longrightarrow T_n = \mathrm{e}^{-k\lambda_n t}.$$

> ***Hier liegt der ganze Unterschied zur Wellengleichung.*** *Dort war $T'' = -c^2\lambda T$ mit oszillierender Lösung; hier ist es erste Ordnung mit* ***exponentiell abklingender*** *Lösung.*

Schritt 4 – Die Lösung.

$$\boxed{u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \,\mathrm{e}^{-kn^2\pi^2 t/L^2} \,\sin\frac{n\pi x}{L}}$$

mit $b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x$.
Schritt 5 – Warum das die Wärmeleitung so gutartig macht.

n	**Abklingfaktor**	**relative Lebensdauer**
1	$\mathrm{e}^{-k\pi^2 t/L^2}$	1
2	$\mathrm{e}^{-4k\pi^2 t/L^2}$	$\frac{1}{4}$
5	$\mathrm{e}^{-25k\pi^2 t/L^2}$	$\frac{1}{25}$
10	$\mathrm{e}^{-100k\pi^2 t/L^2}$	$\frac{1}{100}$

> ***Hohe Frequenzen werden mit*** e^{-n^2} ***gedämpft – also brutal schnell.*** Nach kurzer Zeit ist nur noch die Grundschwingung übrig, gleichgültig wie zerklüftet die Anfangstemperatur war.

Daraus folgt die unendliche Glättung:

Satz 12.1. *Für $t > 0$ ist u beliebig oft differenzierbar in x und t – selbst wenn f nur integrierbar ist.*

Denn beim Differenzieren entstehen Faktoren n, die gegen $e^{-n^2 t}$ chancenlos sind. ✓

Die Wärmeleitung ist die perfekte Glättungsmaschine. **Genau deshalb benutzt man sie in der Bildverarbeitung zum Entrauschen** – *das Verfahren heißt dort „Gaußsche Weichzeichnung" und ist buchstäblich diese Gleichung.*

Die Fundamentallösung

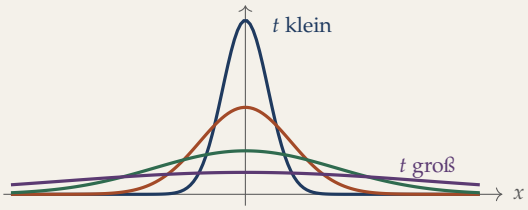
Auf ganz $\mathbb{R}$ lautet die Lösung

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(x-y,t)\, f(y)\, \mathrm{d}y$$

mit dem Wärmeleitungskern

$$\boxed{\Phi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi k t}}\, e^{-x^2/(4kt)}}$$

*Das ist die **Gaußsche Glockenkurve** mit der Varianz $\sigma^2 = 2kt$* – **sie wird mit der Zeit immer breiter und flacher.**



Die Eigenschaften:

$\int_{\mathbb{R}} \Phi(x,t)\, \mathrm{d}x = 1$	**Gesamtwärme bleibt erhalten**
$\Phi > 0$ **überall**	unendliche Ausbreitungsgeschwindigkeit
$\Phi \to \delta_0$ für $t \to 0$	Anfangsbedingung wird angenommen
$\Phi \in C^\infty$ für $t > 0$	Glättung
Breite $\propto \sqrt{t}$	**Diffusionsgesetz**

Zur ersten Zeile: Mit der Substitution $s = \frac{x}{\sqrt{4kt}}$ wird

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-x^2/(4kt)}}{\sqrt{4\pi kt}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-s^2}\,ds = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} = 1. \qquad \checkmark$$

Das Gaußsche Fehlerintegral aus Band 13, Kapitel 7.

Die unendliche Ausbreitungsgeschwindigkeit ist physikalisch falsch

Da $\Phi(x,t) > 0$ für *jedes* x und jedes $t > 0$ gilt: *Erwärmt man einen Punkt eines unendlich langen Stabes, so steigt die Temperatur **sofort** überall – auch auf dem Mond.*

Der Effekt ist zwar unvorstellbar klein, aber er ist nicht null.

Zahlenbeispiel: Ein Meter Kupfer entfernt, eine Sekunde nach dem Wärmestoß:

$$e^{-1/(4\cdot 1{,}11\cdot 10^{-4})} = e^{-2252} \approx 10^{-978}.$$

Eine Zahl ohne jede physikalische Bedeutung – aber positiv.

Das widerspricht der Relativitätstheorie. *Die Wärmeleitungsgleichung ist eine **Näherung**, die auf der Annahme beruht, dass Wärme durch unzählige Stöße transportiert wird.* **Relativistisch korrekte Varianten (Cattaneo-Vernotte-Gleichung) fügen einen Term τu_{tt} hinzu und machen die Gleichung *hyperbolisch* – *mit endlicher Ausbreitungsgeschwindigkeit.***

Für alle irdischen Zwecke ist der Unterschied bedeutungslos.

Die letzte Zeile der Tabelle ist die praktisch wichtigste:

$$\boxed{\text{Diffusionslänge} \approx \sqrt{4kt}}$$

*Die Ausbreitung geht mit der **Wurzel** der Zeit – nicht linear.*

Zeit	Kupfer	Wasser
1 s	2,1 cm	0,75 mm
1 min	16 cm	5,8 mm
1 h	1,3 m	4,5 cm
1 Tag	6,2 m	22 cm

*Deshalb dauert das Auftauen eines doppelt so dicken Bratens **viermal** so lange* **– und deshalb sind Zellen mikroskopisch klein: Diffusion wird über Distanzen jenseits weniger Mikrometer unerträglich langsam.**

12.2 Das Maximumprinzip

Satz 12.2 (Maximumprinzip). *Sei u Lösung von $u_t = k\,u_{xx}$ auf $Q_T := [0,L]\times[0,T]$. Dann nimmt u sein Maximum und Minimum auf dem **parabolischen Rand** an – also auf $\{t=0\}\cup\{x=0\}\cup\{x=L\}$.*

Was der Satz besagt und warum er gilt

> ***Es kann im Innern nicht wärmer werden, als es am Rand oder am Anfang je war.*** Wärme entsteht nicht von selbst.

Der Beweis. *Angenommen, u hätte im Innern ein striktes Maximum bei (x_0,t_0) mit $t_0>0$. Dann*

$$u_x(x_0,t_0)=0, \qquad u_{xx}(x_0,t_0)\le 0, \qquad u_t(x_0,t_0)\ge 0$$

(die letzte Ungleichung, weil u bis t_0 gewachsen sein muss).

$$\Longrightarrow 0\le u_t = k\,u_{xx}\le 0.$$

*Also $u_t=u_{xx}=0$ – kein **striktes** Maximum.* **Ein Trick mit $v := u+\varepsilon x^2$ macht das Argument streng. ✓**

Die Folgerungen sind zahlreich:

Eindeutigkeit	Zwei Lösungen mit gleichen Daten: Die Differenz hat Max = Min = 0
Stetige Abhängigkeit	$\|u_1-u_2\|_\infty \le \|f_1-f_2\|_\infty$
Vergleichsprinzip	$f_1\le f_2 \Longrightarrow u_1\le u_2$
Positivität	$f\ge 0 \Longrightarrow u\ge 0$ (Temperatur bleibt physikalisch)

Man beachte, wie viel man erhält, ohne die Lösung zu kennen – **genau wie bei der Energiemethode in Kapitel 11, nur mit anderem Werkzeug.**

Das rückwärtige Problem ist schlecht gestellt

Was passiert, wenn man die Zeit umkehrt? Kann man aus der heutigen Temperaturverteilung die gestrige rekonstruieren?

Definition 12.3 (Hadamard, 1902). Ein Problem heißt **sachgemäß gestellt** (*well-posed*), wenn

1. eine Lösung **existiert**,
2. sie **eindeutig** ist,
3. sie **stetig** von den Daten abhängt.

Das rückwärtige Wärmeleitungsproblem verletzt Bedingung 3 dramatisch. *Man betrachte die Anfangsdaten*

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

Sie sind winzig: $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n} \to 0$.
Rückwärts gerechnet, also mit $t < 0$*:*

$$u_n(x,t) = \frac{1}{n} \mathrm{e}^{+kn^2\pi^2|t|/L^2} \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

n	$\|f_n\|_\infty$	$\|u_n(\cdot,-1)\|_\infty$ (mit $\frac{k\pi^2}{L^2} = 1$)
1	1	2,72
5	0,2	$1{,}4 \cdot 10^{10}$
10	0,1	$2{,}7 \cdot 10^{42}$
20	0,05	$1{,}1 \cdot 10^{172}$

Beliebig kleine Änderungen der Daten erzeugen beliebig große Änderungen der Rückrechnung. Das Problem ist unlösbar – nicht aus Unfähigkeit, sondern grundsätzlich.

Das ist der mathematische Ausdruck der Irreversibilität. *Die Wärmeleitungsgleichung vernichtet Information: Die hohen Frequenzen werden so stark gedämpft, dass sie nicht mehr rekonstruierbar sind.*

Man kann einer Tasse Kaffee nicht ansehen, wie der Milchtropfen ursprünglich aussah.

Praktisch relevant ist das in der Bildrestaurierung (*Entschärfen* eines verwackelten Fotos) **und in der medizinischen Bildgebung** – *beides sind rückwärtige Diffusionsprobleme.* **Man löst sie durch Regularisierung nach TICHONOW**: *Man verzichtet auf die exakte Lösung und sucht die „glatteste" unter allen, die zu den Daten näherungsweise passen.*

Aufgabe 12.1.

(a) Berechnen Sie die Abkühlung eines Stabes mit konstanter Anfangstemperatur.
(b) Leiten Sie die Fundamentallösung durch Ähnlichkeitsansatz her.
(c) Bestimmen Sie die Eindringtiefe der Jahrestemperaturwelle in den Erdboden.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Stab mit konstanter Anfangstemperatur.

$$u_t = ku_{xx}, \qquad u(0,t) = u(L,t) = 0, \qquad u(x,0) = u_0.$$

Schritt 1 – Die Fourierkoeffizienten.

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L u_0 \sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{2u_0}{L}\Big[-\frac{L}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{L}\Big]_0^L$$

$$= \frac{2u_0}{n\pi}\big(1-\cos n\pi\big) = \frac{2u_0}{n\pi}\big(1-(-1)^n\big).$$

$$\boxed{b_n = \begin{cases} \dfrac{4u_0}{n\pi} & n \text{ ungerade} \\ 0 & n \text{ gerade} \end{cases}}$$

Die geraden Moden fehlen – aus Symmetriegründen, wie bei der gezupften Saite (Kapitel 7).

Schritt 2 – Die Lösung.

$$u(x,t) = \frac{4u_0}{\pi}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{2m+1}\,\mathrm{e}^{-k(2m+1)^2\pi^2 t/L^2}\,\sin\frac{(2m+1)\pi x}{L}.$$

Schritt 3 – Die Probe bei $t = 0$.
Bei $t = 0$ und $x = \frac{L}{2}$:

$$\frac{4u_0}{\pi}\Big(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\ldots\Big) = \frac{4u_0}{\pi}\cdot\frac{\pi}{4} = u_0. \qquad \checkmark$$

Die Leibnizreihe (Band 1, Kapitel 12). ✓
Schritt 4 – Das Langzeitverhalten.
Für $t \gg \frac{L^2}{k\pi^2}$ dominiert der erste Term vollständig:

$$u(x,t) \approx \frac{4u_0}{\pi}\,\mathrm{e}^{-k\pi^2 t/L^2}\,\sin\frac{\pi x}{L}.$$

***Nach kurzer Zeit ist die Temperaturverteilung immer eine Sinuskurve** – gleichgültig, wie sie angefangen hat.* **Man nennt das Selbstähnlichkeit im Endstadium.**

Schritt 5 – Zahlenbeispiel.
Kupferstab, $L = 0{,}5\ m$, $k = 1{,}11 \cdot 10^{-4}\ \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$, *Anfangstemperatur* $100\,^\circ\mathrm{C}$*:*

$$\tau := \frac{L^2}{k\pi^2} = \frac{0{,}25}{1{,}11 \cdot 10^{-4} \cdot 9{,}87} = 228\,\mathrm{s}.$$

t	Mitteltemperatur	**Anteil**
0	$100{,}0\,^\circ\mathrm{C}$	$100\,\%$
τ	$46{,}9\,^\circ\mathrm{C}$	$47\,\%$
2τ	$17{,}2\,^\circ\mathrm{C}$	$17\,\%$
3τ	$6{,}3\,^\circ\mathrm{C}$	$6\,\%$
5τ	$0{,}86\,^\circ\mathrm{C}$	$< 1\,\%$

Nach etwa 19 Minuten ist der Stab praktisch abgekühlt. ✓

(b) Die Fundamentallösung durch Ähnlichkeit.

Ein Verfahren von großer Eleganz: Man errät die Struktur der Lösung aus einer Symmetrie.

Schritt 1 – Die Skalierungsinvarianz.
Ist $u(x,t)$ *eine Lösung, so auch*

$$u_\alpha(x,t) := u(\alpha x,\ \alpha^2 t)$$

für jedes $\alpha > 0$*. Denn*

$$\partial_t u_\alpha = \alpha^2 u_t, \qquad \partial_{xx} u_\alpha = \alpha^2 u_{xx}. \qquad \checkmark$$

Die Gleichung sieht x ***und*** $\sqrt{t}$ ***als gleichberechtigt an.*** *Deshalb kann die Lösung nur von der Kombination* $\frac{x}{\sqrt{t}}$ *abhängen – der einzigen skalierungsinvarianten Größe.*

Schritt 2 – Der Ansatz.
Da $\int u\,\mathrm{d}x$ *erhalten bleiben soll und* u *die Dimension „Menge pro Länge“ hat:*

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{t}}\, v(s), \qquad s := \frac{x}{\sqrt{t}}.$$

Schritt 3 – Einsetzen.

$$u_t = -\frac{1}{2} t^{-3/2} v(s) + \frac{1}{\sqrt{t}} v'(s) \cdot \left(-\frac{x}{2t^{3/2}}\right) = -\frac{1}{2t^{3/2}}\left(v + s\, v'\right).$$

$$u_{xx} = \frac{1}{\sqrt{t}}\, v''(s) \cdot \frac{1}{t} = \frac{v''}{t^{3/2}}.$$

Die Gleichung $u_t = k u_{xx}$ wird zu

$$-\frac{1}{2}(v + sv') = k\, v''.$$

***Aus der partiellen Differentialgleichung ist eine gewöhnliche geworden** – das ist der ganze Gewinn des Verfahrens.*

Schritt 4 – Die gewöhnliche Gleichung lösen.
Man erkennt links eine Produktableitung:

$$v + sv' = (s\, v)'.$$

$$k\, v'' = -\frac{1}{2}(sv)' \Longrightarrow k\, v' = -\frac{sv}{2} + C.$$

Für abklingende Lösungen ist $C = 0$:

$$\frac{v'}{v} = -\frac{s}{2k} \Longrightarrow \ln v = -\frac{s^2}{4k} + \text{const.}$$

$$v(s) = A\, \mathrm{e}^{-s^2/(4k)}.$$

Schritt 5 – Normieren.

$$\int_{\mathbb{R}} u \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \frac{A}{\sqrt{t}} \mathrm{e}^{-x^2/(4kt)} \, \mathrm{d}x = A\sqrt{4\pi k} \overset{!}{=} 1$$

(Substitution wie oben).

$$A = \frac{1}{\sqrt{4\pi k}}.$$

$$\boxed{\Phi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi k t}}\, \mathrm{e}^{-x^2/(4kt)}}$$

Genau die Formel von oben – hergeleitet allein aus einer Symmetrie und einer Erhaltungsgröße. ✓

*Diese Methode – **Ähnlichkeitslösungen** – ist eines der wenigen allgemeinen Werkzeuge bei nichtlinearen PDE. Sie liefert dort Lösungen, wo sonst nichts geht: bei der Grenzschichtgleichung von Blasius, bei porösen Medien, bei Explosionswellen (Taylor-Sedov).*

(c) Die Jahrestemperaturwelle im Erdboden.
Schritt 1 – Die Randbedingung.

An der Oberfläche schwankt die Temperatur jahreszeitlich:

$$u(0,t) = u_m + A_0 \cos \omega t, \qquad \omega = \frac{2\pi}{1\,\text{Jahr}}.$$

Schritt 2 – Komplexer Ansatz.

$$u = u_m + \operatorname{Re}\big[A_0\, e^{i\omega t}\, \psi(z)\big], \qquad \psi(0) = 1,$$

wobei z die Tiefe ist.
Schritt 3 – Einsetzen in $u_t = k u_{zz}$.

$$i\omega\, \psi = k\, \psi'' \Longrightarrow \psi'' = \frac{i\omega}{k}\psi.$$

$$\psi = e^{\pm\sqrt{i\omega/k}\, z}.$$

Schritt 4 – Die Wurzel aus i.
Es ist $i = e^{i\pi/2}$, also

$$\sqrt{i} = e^{i\pi/4} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}.$$

$$\sqrt{\frac{i\omega}{k}} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\omega}{k}} = (1+i)\,\frac{1}{d}, \qquad d := \sqrt{\frac{2k}{\omega}}.$$

Schritt 5 – Die Lösung.
Für abklingende Lösungen wählt man das Minuszeichen:

$$\boxed{u(z,t) = u_m + A_0\, e^{-z/d}\, \cos\!\left(\omega t - \frac{z}{d}\right)}$$

Schritt 6 – Die drei Aussagen der Formel.

$e^{-z/d}$	**Amplitude fällt exponentiell**
$-\frac{z}{d}$ im Kosinus	**Phasenverschiebung** – die Welle läuft nach unten
$d = \sqrt{2k/\omega}$	**Eindringtiefe**

Schritt 7 – Zahlen für gewöhnlichen Erdboden.
Mit $k = 0{,}5 \cdot 10^{-6}\ \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$ und $\omega = \frac{2\pi}{3{,}156\cdot 10^7\ \text{s}} = 1{,}991 \cdot 10^{-7}\ \text{s}^{-1}$:

$$d = \sqrt{\frac{2 \cdot 0{,}5 \cdot 10^{-6}}{1{,}991 \cdot 10^{-7}}} = \sqrt{5{,}023} = 2{,}24\,\text{m}.$$

Tiefe	Amplitude	Phasenverzug
0 m	100 %	0
2,24 m	37 %	58 Tage
4,5 m	13 %	116 Tage
7,0 m	4 %	182 Tage (**gegenphasig!**)
10 m	1,2 %	260 Tage

In sieben Metern Tiefe ist es im Winter am wärmsten und im Sommer am kältesten – die Welle hat genau ein halbes Jahr Verzug.

Die praktischen Folgen sind zahlreich:

- **Frostschutztiefe:** *Wasserleitungen werden in Mitteleuropa 1,0 bis 1,5 m tief verlegt* – **dort beträgt die Amplitude nur noch etwa die Hälfte, und der Frost erreicht sie nicht.**
- **Erdwärmesonden:** *Ab etwa 15 m Tiefe ist die Temperatur ganzjährig konstant* (rund 10 °C in Mitteleuropa) – **genau das nutzen Wärmepumpen.**
- **Weinkeller:** *Bei 3 bis 5 m Tiefe schwankt die Temperatur um weniger als* 2 °C *im Jahr.*

Schritt 8 – Die Tageswelle.
Für die Tag-Nacht-Schwankung ist ω um den Faktor 365 größer, also

$$d_{\text{Tag}} = \frac{d_{\text{Jahr}}}{\sqrt{365}} = \frac{2{,}24}{19{,}1} = 11{,}7\,\text{cm}.$$

Schon in einem halben Meter Tiefe ist von Tag und Nacht nichts mehr zu spüren – **eine Erfahrung, die jeder Gärtner kennt.** ✓

JEAN-BAPTISTE JOSEPH FOURIER entwickelte all das zwischen 1807 und 1822. *Seine erste Arbeit wurde von* LAGRANGE *und* LAPLACE *abgelehnt – die Konvergenz der trigonometrischen Reihen erschien ihnen unbewiesen.* **Sie hatten recht: Der strenge Beweis gelang erst 1829 durch DIRICHLET, und die vollständige Klärung brauchte das Lebesgue-Integral** (Band 13).

Fourier war mit Napoleon in Ägypten gewesen und trug ein Leben lang die Überzeugung, Wärme sei gesundheitsfördernd – er soll seine Wohnung auf tropische Temperaturen geheizt und sich in Decken gewickelt haben.

Evans[7] und Jost[18] behandeln die Wärmeleitungsgleichung in voller Strenge; Strauss[23] bietet den anschaulichsten Zugang.

13 Die Laplacegleichung

Die Gleichung des Gleichgewichts

$$\boxed{\Delta u := u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0}$$

Lösungen heißen harmonische Funktionen. *Mit rechter Seite $\Delta u = f$ spricht man von der **Poissongleichung**.*

Sie ist der zeitunabhängige Grenzfall der beiden anderen Gleichungen: **Setzt man in $u_t = k\Delta u$ oder $u_{tt} = c^2\Delta u$ die Zeitableitung null, so bleibt $\Delta u = 0$.**

Gebiet	**Bedeutung von u**
Elektrostatik	Potential, $\vec{E} = -\nabla u$
Gravitation	Newtonsches Potential
Wärmelehre	stationäre Temperatur
Strömungslehre	Geschwindigkeitspotential (wirbelfrei)
Elastizität	Torsionsfunktion
Funktionentheorie	Real- und Imaginärteil holomorpher Funktionen
Stochastik	Erwartungswerte der Brownschen Bewegung

Die vorletzte Zeile ist ein Geschenk aus Band 12: *Ist $F = u + iv$ holomorph, so erfüllen u und v die Cauchy-Riemannschen Gleichungen*

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x,$$

und daraus folgt

$$u_{xx} + u_{yy} = (v_y)_x + (-v_x)_y = v_{yx} - v_{xy} = 0. \qquad \checkmark$$

In zwei Dimensionen ist die Potentialtheorie ein Teilgebiet der Funktionentheorie. *Das ist der Grund, warum ebene Probleme so viel leichter sind als räumliche – man hat konforme Abbildungen zur Verfügung.*

13.1 Die Mittelwerteigenschaft

Satz 13.1 (Mittelwerteigenschaft). *Ist u harmonisch auf einem Gebiet, so gilt für jede Kugel $B_r(\vec{x})$ im Gebiet*

$$\boxed{u(\vec{x}) = \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{\partial B_r(\vec{x})} u \, \mathrm{d}S = \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r(\vec{x})} u \, \mathrm{d}V}$$

Umgekehrt ist jede stetige Funktion mit dieser Eigenschaft harmonisch.

Die zentrale Eigenschaft – und ihr Beweis

> ***Der Wert im Mittelpunkt ist der Durchschnitt der Werte auf jeder umgebenden Sphäre.*** Eine harmonische Funktion hat keine „eigenen Ideen" – sie ist überall der Mittelwert ihrer Umgebung.

Beweis. *Setze*

$$\phi(r) := \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{\partial B_r(\vec{x})} u \, \mathrm{d}S = \frac{1}{|\partial B_1|} \int_{\partial B_1(0)} u(\vec{x} + r\vec{z}) \, \mathrm{d}S(\vec{z}).$$

Die zweite Form entsteht durch Substitution und ist praktischer. Ableiten nach r:

$$\phi'(r) = \frac{1}{|\partial B_1|} \int_{\partial B_1} \nabla u(\vec{x} + r\vec{z}) \cdot \vec{z} \, \mathrm{d}S(\vec{z}).$$

Zurücktransformieren und den Gaußschen Integralsatz anwenden (Band 9, Kapitel 10):

$$\phi'(r) = \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{\partial B_r} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \, \mathrm{d}S = \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{B_r} \Delta u \, \mathrm{d}V = 0.$$

Also ist ϕ konstant. Und für $r \to 0$ strebt $\phi(r) \to u(\vec{x})$ wegen der Stetigkeit. ✓

> *Der Beweis zeigt zugleich die physikalische Bedeutung: $\Delta u = 0$* ***bedeutet, dass durch jede geschlossene Fläche genauso viel hinein- wie hinausfließt.*** Es gibt keine Quellen und keine Senken.

Die Folgerungen sind bemerkenswert stark.

Satz 13.2 (Starkes Maximumprinzip). *Nimmt eine harmonische Funktion auf einem* ***zusammenhängenden*** *Gebiet ihr Maximum im Innern an, so ist sie* ***konstant****.*

Denn wäre $u(\vec{x}_0) = M$ das Maximum, so müsste der Mittelwert auf jeder kleinen Sphäre ebenfalls M sein – also $u \equiv M$ auf der ganzen Kugel. Ein Zusammenhangsargument dehnt das auf das ganze Gebiet aus. ✓

Satz 13.3 (Satz von Liouville). *Eine auf ganz $\mathbb{R}^n$ harmonische und* ***beschränkte*** *Funktion ist konstant.*

Denn der Mittelwert über zwei riesige Kugeln um verschiedene Punkte unterscheidet sich beliebig wenig. ✓

Satz 13.4 (Analytizität). *Jede harmonische Funktion ist* ***reell-analytisch*** *– also lokal in eine Potenzreihe entwickelbar.*

> ***Das ist bemerkenswert.*** *Die Gleichung fordert nur zweimalige Differenzierbarkeit, und heraus kommt Analytizität. Man nennt solche Phänomene* ***elliptische Regularität****.*

Es ist genau dieselbe Erscheinung wie in der Funktionentheorie (Band 12, Kapitel 7): *Einmal komplex differenzierbar zieht unendlich oft differenzierbar nach sich.* **Und die Verwandtschaft ist keine Analogie, sondern Identität – siehe oben.**

Das rückwärtige Problem: Randdaten können nicht willkürlich sein

Beim Cauchyproblem gibt man auf einem Kurvenstück *sowohl* u *als auch* $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ vor.

Für hyperbolische Gleichungen ist das genau richtig – für elliptische ist es ***schlecht gestellt****.*

HADAMARDS Beispiel (1902):

$$u_n(x,y) = \frac{1}{n^2}\sin(nx)\sinh(ny)$$

ist harmonisch, hat die Randdaten

$$u_n(x,0) = 0, \qquad \frac{\partial u_n}{\partial y}(x,0) = \frac{\sin nx}{n} \to 0,$$

aber

$$u_n(x,1) = \frac{\sin(nx)\sinh n}{n^2} \sim \frac{\mathrm{e}^n}{2n^2} \to \infty.$$

Beliebig kleine Daten, beliebig große Lösung.

Daraus lernt man die Regel:

Typ	Richtige Aufgabe	Falsch
elliptisch	**Randwertproblem**	Cauchyproblem
hyperbolisch	**Cauchyproblem**	Randwertproblem
parabolisch	Anfangs-Rand-Problem	Rückwärtsrechnung

Jeder Typ hat „seine" Fragestellung. **Das ist die praktische Bedeutung der Klassifikation aus Kapitel 10.**

13.2 Das Dirichletproblem

Die richtige Aufgabe für elliptische Gleichungen

Definition 13.5. Das **Dirichletproblem** lautet

$$\Delta u = 0 \text{ in } \Omega, \qquad u = g \text{ auf } \partial\Omega.$$

Beim **Neumannproblem** gibt man stattdessen $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} = h$ vor.

Beim Neumannproblem ist eine Verträglichkeitsbedingung nötig:

$$\int_{\partial\Omega} h \, \mathrm{d}S = \int_{\Omega} \Delta u \, \mathrm{d}V = 0$$

– was hineinfließt, muss auch herausfließen. **Und die Lösung ist nur bis auf eine additive Konstante bestimmt.**

Die Lösung auf der Kreisscheibe (Poissonsche Integralformel, 1820):

$$\boxed{u(r,\vartheta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr\cos(\vartheta - \varphi) + r^2} \, g(\varphi) \, \mathrm{d}\varphi}$$

Die Herleitung durch Separation.
In Polarkoordinaten ist $\Delta u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\vartheta\vartheta}$. *Mit* $u = F(r)G(\vartheta)$:

$$\frac{r^2 F'' + rF'}{F} = -\frac{G''}{G} = n^2.$$

Die Winkelgleichung $G'' + n^2 G = 0$ *verlangt* 2π*-Periodizität, also* $n \in \mathbb{Z}$. **Wieder eine Quantisierung durch eine Randbedingung.**
Die Radialgleichung $r^2F'' + rF' - n^2F = 0$ *ist eine* ***Eulersche Differentialgleichung****; der Ansatz* $F = r^\alpha$ *liefert* $\alpha^2 = n^2$, *also* $F = r^{|n|}$ *oder* $r^{-|n|}$. **Für Beschränktheit im Ursprung bleibt nur** $r^{|n|}$**.**

$$u = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R}\right)^n \left(a_n \cos n\vartheta + b_n \sin n\vartheta\right).$$

Setzt man die Fourierkoeffizienten von g ein, vertauscht Summe und Integral und summiert die entstehende geometrische Reihe, so erhält man die Poissonformel. ✓

> *Der Kern ist* ***positiv*** *und hat das Integral 1 – er ist also eine* ***Gewichtsfunktion****. Die Lösung im Innern ist ein gewichteter Mittelwert der Randwerte, wobei nahe Randpunkte stärker zählen.*

Für $r = 0$ *reduziert sich der Kern auf* $\frac{R^2}{R^2} = 1$, *und man erhält*

$$u(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(\varphi) \, \mathrm{d}\varphi$$

– genau die Mittelwerteigenschaft. ✓

Das Dirichletsche Prinzip und Hilberts Rettung

Ein Kapitel Wissenschaftsgeschichte, das die moderne PDE-Theorie begründete.

Die Idee (Green 1833, Gauß 1839, benannt von RIEMANN 1851). *Man betrachte das* ***Dirichletintegral***

$$D[v] := \int_\Omega |\nabla v|^2 \, \mathrm{d}V$$

über alle Funktionen v mit $v|_{\partial\Omega} = g$.

Satz 13.6. *Minimiert u das Dirichletintegral, so ist u harmonisch.*

Beweis. Für beliebiges φ mit $\varphi|_{\partial\Omega} = 0$ und $t \in \mathbb{R}$ ist $u + t\varphi$ zulässig, also hat

$$D[u + t\varphi] = D[u] + 2t \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \varphi \, \mathrm{d}V + t^2 D[\varphi]$$

ein Minimum bei $t = 0$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} = 2 \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \varphi \, \mathrm{d}V = 0.$$

Partielle Integration (der Randterm verschwindet, da $\varphi|_{\partial\Omega} = 0$):

$$-\int_\Omega (\Delta u)\, \varphi \, \mathrm{d}V = 0 \qquad \text{für } \textbf{alle } \varphi.$$

Nach dem ***Fundamentallemma der Variationsrechnung*** *folgt $\Delta u = 0$.* ✓

Riemann benutzte dieses Prinzip als Existenzbeweis – *er argumentierte: Das Integral ist nach unten durch null beschränkt, also gibt es ein Minimum.*

Weierstraß' Einwand von 1870

Nach unten beschränkt zu sein genügt *nicht*. *Das Infimum muss nicht angenommen werden.*
Weierstraß' Gegenbeispiel für ein verwandtes Funktional:

$$J[v] = \int_{-1}^{1} x^2 \, v'(x)^2 \, \mathrm{d}x, \qquad v(-1) = -1,\ v(1) = 1.$$

Das Infimum ist 0 – man kann J durch immer steilere Übergänge bei $x = 0$ beliebig klein machen. **Aber $J[v] = 0$ erzwingt $v' = 0$ für $x \neq 0$, also v stückweise konstant – und das erfüllt die Randbedingungen nur mit einem Sprung, ist also nicht zulässig.** ✓

> *Riemanns gesamte Funktionentheorie – einschließlich des Riemannschen Abbildungssatzes – ruhte auf einem unbewiesenen Prinzip.* ***Ein Vierteljahrhundert lang galt sie als unbegründet.***

DAVID HILBERT rettete das Prinzip 1900 – *indem er zeigte, dass das Minimum existiert, wenn man den Funktionenraum richtig wählt.*

Der „richtige" Raum ist der Sobolevraum $H^1(\Omega)$*, dessen Definition genau darin besteht, dass* $D[v]$ *endlich ist – und der* ***vollständig*** *ist* (Band 13). **Dann liefert der Projektionssatz das Minimum.**

Das ist die Geburtsstunde der ***direkten Methoden der Variationsrechnung*** *und, mittelbar, der modernen PDE-Theorie.* **Kapitel 14 führt das aus.**

Aufgabe 13.1.

(a) Lösen Sie das Dirichletproblem auf dem Rechteck.
(b) Bestimmen Sie die Greensche Funktion der Halbebene mit der Spiegelungsmethode.
(c) Zeigen Sie den Zusammenhang zur Brownschen Bewegung.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Das Rechteck.

$$\Delta u = 0 \text{ auf } [0,a]\times[0,b], \quad u = 0 \text{ auf drei Seiten}, \quad u(x,b) = g(x).$$

Schritt 1 – Separation.

$$u = X(x)Y(y) \Longrightarrow \frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda.$$

Schritt 2 – Das x-Problem.
Aus $u(0,y) = u(a,y) = 0$ *folgt* $X(0) = X(a) = 0$*:*

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \qquad X_n = \sin\frac{n\pi x}{a}.$$

Schritt 3 – Das y-Problem.

$$Y'' = \lambda_n Y \Longrightarrow Y = A\,\mathrm{e}^{\mu_n y} + B\,\mathrm{e}^{-\mu_n y}, \qquad \mu_n := \frac{n\pi}{a}.$$

Beachten Sie das ***Vorzeichen****: Hier steht* $+\lambda_n$ *statt* $-\lambda_n$ **– deshalb kommen Hyperbelfunktionen heraus, keine Schwingungen.**

Aus $Y(0) = 0$ *folgt* $A + B = 0$*, also*

$$Y_n = \sinh(\mu_n y).$$

Schritt 4 – Superposition.

$$u(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\frac{n\pi x}{a}\,\sinh\frac{n\pi y}{a}.$$

Schritt 5 – Die obere Randbedingung.

$$g(x) = \sum_n c_n \sinh\frac{n\pi b}{a}\,\sin\frac{n\pi x}{a}$$

$$\boxed{c_n = \frac{2}{a\,\sinh\frac{n\pi b}{a}}\int_0^a g(x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{d}x}$$

Schritt 6 – Ein Zahlenbeispiel: $a = b = 1$, $g \equiv 100$.
Die Fourierkoeffizienten von 100 sind $\frac{400}{n\pi}$ *für ungerades n (wie in Kapitel 12):*

$$c_n = \frac{400}{n\pi\sinh(n\pi)} \quad (n \text{ ungerade}).$$

n	$\sinh(n\pi)$	c_n
1	11,549	11,024
3	6195,8	$6{,}85\cdot10^{-3}$
5	$3{,}32\cdot10^{6}$	$7{,}67\cdot10^{-6}$

Die Reihe konvergiert außerordentlich schnell – **ein Term genügt fast überall.**

In der Mitte $(0{,}5,\ 0{,}5)$*:*

$$u \approx 11{,}024\cdot\sin\frac{\pi}{2}\cdot\sinh\frac{\pi}{2} = 11{,}024\cdot 2{,}3013 = 25{,}37.$$

Der exakte Wert ist 25,0 – **und das ist kein Zufall.**

Schritt 7 – Die elegante Kontrolle.

Überlagert man vier gedrehte Kopien des Problems (je eine Seite auf 100, die anderen auf 0), so erhält man das Problem mit ***allen*** *Seiten auf 100 – dessen Lösung die konstante Funktion 100 ist.* **Aus Symmetriegründen liefert jede Kopie in der Mitte denselben Beitrag, also genau** $\frac{100}{4} = 25$**.** ✓

(b) Die Greensche Funktion der Halbebene.
Schritt 1 – Was gesucht ist.

$$\Delta_{\vec{x}} G(\vec{x},\vec{y}) = \delta(\vec{x}-\vec{y}) \text{ in } \Omega, \qquad G = 0 \text{ auf } \partial\Omega.$$

Schritt 2 – Die Grundlösung.
Im $\mathbb{R}^2$ *ist*

$$\Phi(\vec{x}) = \frac{1}{2\pi}\ln|\vec{x}|$$

die Grundlösung – das Potential einer Linienladung.
Nachrechnen für $\vec{x} \neq 0$: Mit $r = |\vec{x}|$ ist $\Delta = \partial_{rr} + \frac{1}{r}\partial_r$ bei radialer Symmetrie:

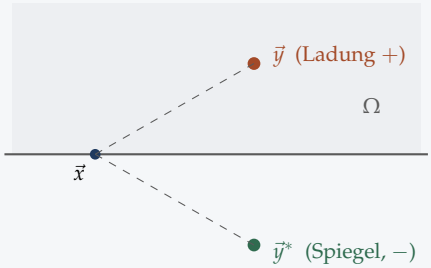
$$\Delta \ln r = -\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{r} = 0. \qquad \checkmark$$

Schritt 3 – Die Spiegelungsmethode.

> *Idee: Man setzt zusätzlich eine **negative Spiegelladung** an den gespiegelten Punkt. Auf der Randlinie sind beide gleich weit entfernt – die Potentiale heben sich auf.*

Für $\Omega = \{y_2 > 0\}$ und $\vec{y} = (y_1, y_2)$ sei $\vec{y}^* := (y_1, -y_2)$.

$$\boxed{G(\vec{x}, \vec{y}) = \frac{1}{2\pi}\left(\ln|\vec{x} - \vec{y}| - \ln|\vec{x} - \vec{y}^*|\right)}$$



Schritt 4 – Die Randbedingung prüfen.
Für $\vec{x} = (x_1, 0)$ ist

$$|\vec{x} - \vec{y}|^2 = (x_1 - y_1)^2 + y_2^2 = |\vec{x} - \vec{y}^*|^2.$$

$$\Longrightarrow G = \frac{1}{2\pi}(\ln d - \ln d) = 0. \qquad \checkmark$$

Schritt 5 – Die Poissonformel für die Halbebene.
Die Lösung des Dirichletproblems ist

$$u(\vec{x}) = -\int_{\partial\Omega} \frac{\partial G}{\partial \vec{n}}(\vec{x}, \vec{y})\, g(\vec{y})\, \mathrm{d}S(\vec{y}).$$

*Die Rechnung ergibt den **Poissonkern der Halbebene**:*

$$\boxed{u(x_1, x_2) = \frac{x_2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(t)}{(x_1 - t)^2 + x_2^2}\, \mathrm{d}t}$$

*Das ist eine Faltung mit der **Cauchyverteilung*** (Band 4, Kapitel 6) **– eine der schönsten Querverbindungen zwischen Potentialtheorie und Wahrscheinlichkeitsrechnung.**

Schritt 6 – Probe für $g \equiv 1$.

$$u = \frac{x_2}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\mathrm{d}t}{(x_1 - t)^2 + x_2^2} = \frac{x_2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{x_2} = 1. \qquad \checkmark$$

(Substitution $s = \frac{t - x_1}{x_2}$ und $\int \frac{\mathrm{d}s}{1+s^2} = \pi$.)

Die Spiegelungsmethode stammt von WILLIAM THOMSON *(Lord Kelvin), 1848, und heißt in der Elektrotechnik* ***Methode der Bildladungen****.* **Sie funktioniert für Halbraum, Kugel und Keil** *– überall dort, wo die Spiegelung eine einfache Geometrie hat.*

(c) Harmonische Funktionen und die Brownsche Bewegung.

Eine der überraschendsten Verbindungen der Mathematik.

Schritt 1 – Der diskrete Fall: die Irrfahrt.
Auf dem Gitter $\mathbb{Z}^2$ springt ein Teilchen mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{4}$ in jede der vier Richtungen. Sei

$$u(\vec{x}) := \text{Erwartungswert von } g \text{ bei erstem Erreichen des Randes, Start in } \vec{x}.$$

Schritt 2 – Die Gleichung dafür.
Nach dem ersten Schritt ist das Teilchen in einem der vier Nachbarn. Also:

$$u(\vec{x}) = \frac{1}{4}\big[u(\vec{x} + \vec{e}_1) + u(\vec{x} - \vec{e}_1) + u(\vec{x} + \vec{e}_2) + u(\vec{x} - \vec{e}_2)\big].$$

Das ist genau die Mittelwerteigenschaft *– diskretisiert.*

Schritt 3 – Der Zusammenhang mit dem Laplaceoperator.
Umgestellt:

$$u(\vec{x} + \vec{e}_1) + u(\vec{x} - \vec{e}_1) + u(\vec{x} + \vec{e}_2) + u(\vec{x} - \vec{e}_2) - 4u(\vec{x}) = 0.$$

Und das ist der ***Fünf-Punkte-Stern*** **– die Standarddiskretisierung von** Δu (Band 5, Kapitel 12): *Nach Taylorentwicklung ist der Ausdruck gleich $h^2 \Delta u + O(h^4)$.* ✓

Schritt 4 – Der Grenzübergang.

Satz 13.7 (Kakutani, 1944)**.** *Sei B_t die Brownsche Bewegung mit Start in $\vec{x}$ und τ der Zeitpunkt des ersten Auftreffens auf $\partial\Omega$. Dann löst*

$$u(\vec{x}) := \mathbb{E}_{\vec{x}}\big[g(B_\tau)\big]$$

das Dirichletproblem.

Die Lösung eines Randwertproblems ist ein Erwartungswert. Man lässt von $\vec{x}$ aus zufällige Teilchen los, schaut, wo sie den Rand treffen, und mittelt die Randwerte.

Schritt 5 – Die Folgerungen.

Analytisch	**Stochastisch**
Mittelwerteigenschaft	Symmetrie der Irrfahrt
Maximumprinzip	Erwartungswert $\leq$ Maximum
Harmonisches Maß	**Trefferverteilung** am Rand
Poissonkern	Dichte dieser Verteilung

Schritt 6 – Der praktische Nutzen.

Man kann Randwertprobleme durch ***Zufallssimulation*** *lösen* – **das Monte-Carlo-Verfahren für PDE.**

In niedrigen Dimensionen ist das ineffizient (der Fehler fällt nur wie $\frac{1}{\sqrt{N}}$*).* ***In hohen Dimensionen ist es die einzige Methode, die überhaupt funktioniert*** – ein Gitter in 100 Dimensionen hat mehr Punkte als das Universum Atome.

Genau das ist der Grund, warum die Finanzmathematik Monte-Carlo benutzt: *Die Black-Scholes-Gleichung für ein Derivat auf 30 Aktien ist eine PDE in 30 Raumdimensionen.*
Und der Satz von Feynman und Kac verallgemeinert das – *er stellt die Lösung parabolischer Gleichungen als Erwartungswert längs zufälliger Pfade dar* **und ist eines der wichtigsten Werkzeuge der modernen mathematischen Physik.** Gilbarg und Trudinger[8] sind das Standardwerk für elliptische Gleichungen; Jost[18] verbindet die analytische und die stochastische Sicht.

Part VI

Moderne Methoden

14 Schwache Lösungen und numerische Verfahren

Warum der klassische Lösungsbegriff zu eng ist

Wir haben in diesem Band mehrfach gesehen, dass die „richtige" Lösung nicht differenzierbar genug ist.

Fall	Problem	Kapitel
gezupfte Saite	Knick, u_{xx} fehlt	11
Stoßwelle	Sprung, u_x fehlt	10
Dirichletsches Prinzip	Minimum existiert nicht	13
Punktladung	$\Delta u = \delta$	13

In allen vier Fällen ist die Physik unproblematisch, und nur die Mathematik stellt sich an. *Die richtige Reaktion ist nicht, die Fälle auszuschließen, sondern den Lösungsbegriff zu erweitern.*

14.1 Die schwache Formulierung

Der Grundgedanke: partiell integrieren

Betrachten wir $-\Delta u = f$ auf Ω mit $u|_{\partial\Omega} = 0$.
Man multipliziert mit einer ***Testfunktion*** *$\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ und integriert:*

$$-\int_\Omega (\Delta u)\,\varphi \,\mathrm{d}V = \int_\Omega f\varphi \,\mathrm{d}V.$$

Partielle Integration; der Randterm verschwindet, weil φ kompakten Träger hat:

$$\boxed{\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla\varphi \,\mathrm{d}V = \int_\Omega f\,\varphi \,\mathrm{d}V \qquad \text{für alle } \varphi \in C_c^\infty(\Omega)}$$

Der Gewinn: *In dieser Formulierung kommt nur noch die* ***erste*** *Ableitung von u vor – und die auch nur unter einem Integral. Man verlangt also viel weniger.*

Definition 14.1. u heißt **schwache Lösung**, wenn u in einem geeigneten Funktionenraum liegt und die obige Identität für alle Testfunktionen erfüllt.

Die Konsistenz muss man prüfen:

klassische Lösung	ist stets auch schwache Lösung
schwache Lösung, glatt genug	ist klassische Lösung

Die zweite Zeile folgt aus dem Fundamentallemma der Variationsrechnung: Ist $\int h\varphi = 0$ für alle Testfunktionen und h stetig, so ist $h \equiv 0$. ✓

*Der neue Begriff ist also eine **echte Erweiterung**, keine Verfälschung.*

Schwache Ableitungen und Sobolevräume

Definition 14.2. g heißt **schwache Ableitung** von u (Zeichen $g = \partial^\alpha u$), wenn

$$\int_\Omega u\,\partial^\alpha \varphi \,\mathrm{d}V = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega g\,\varphi \,\mathrm{d}V \qquad \text{für alle } \varphi \in C_c^\infty.$$

*Man nimmt die Formel der partiellen Integration als **Definition**.*

Beispiel: $u(x) = |x|$ auf $(-1,1)$ ist bei null nicht differenzierbar. **Aber die Vorzeichenfunktion**

$$g(x) = \operatorname{sgn}(x)$$

ist die schwache Ableitung, denn

$$\int_{-1}^{1} |x|\ \varphi'\,\mathrm{d}x = -\int_{-1}^{0} x\varphi' + \int_{0}^{1} x\varphi' = \int_{-1}^{0} \varphi - \int_{0}^{1} \varphi = -\int_{-1}^{1} \operatorname{sgn}(x)\varphi\,\mathrm{d}x. \qquad ✓$$

Definition 14.3. Für $k \in \mathbb{N}$ und $1 \le p \le \infty$:

$$W^{k,p}(\Omega) := \{u \in L^p : \partial^\alpha u \in L^p \text{ für alle } |\alpha| \le k\},$$

$$\|u\|_{W^{k,p}} := \Big(\sum_{|\alpha|\le k} \|\partial^\alpha u\|_p^p\Big)^{1/p}.$$

Man schreibt $H^k := W^{k,2}$ und H_0^1 für den Abschluss von C_c^∞ in H^1.

Satz 14.4. *$W^{k,p}(\Omega)$ ist ein **Banachraum**; H^k ist ein **Hilbertraum** mit*

$$\langle u, v\rangle_{H^1} = \int_\Omega \big(uv + \nabla u \cdot \nabla v\big)\,\mathrm{d}V.$$

Das ist der springende Punkt. *Der Raum der glatten Funktionen ist* ***nicht*** *vollständig – deshalb scheiterte Riemann. Der Sobolevraum ist es, und deshalb funktionieren dort die Existenzsätze aus Band 13.*

Die Einbettungssätze von Sobolev sagen, wie viel Glätte man zurückbekommt:

Bedingung	Einbettung	Bemerkung
$kp > n$	$W^{k,p} \hookrightarrow C^0$	**stetige Vertreter**
$kp < n$	$W^{k,p} \hookrightarrow L^q$, $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}$	
Ω beschränkt, $kp > n$	**kompakt** (Rellich)	**Kompaktheit!**

Die letzte Zeile ist Gold wert: **Sie stellt die in Band 13, Kapitel 10 verlorene Kompaktheit teilweise wieder her** *– und ist damit der Schlüssel zu allen Existenzbeweisen nichtlinearer Probleme.*

In hohen Dimensionen sind H^1-Funktionen nicht stetig

Für $n \geq 2$ und $k = p = 2$ ist $kp = 4$; im $\mathbb{R}^3$ also $kp > n$ – knapp erfüllt. Im $\mathbb{R}^4$ nicht mehr.
Konkretes Gegenbeispiel im $\mathbb{R}^3$ für H^1:

$$u(\vec{x}) = \ln\ln\Big(1 + \frac{1}{|\vec{x}|}\Big)$$

ist in $H^1(B_1)$, aber bei null unbeschränkt. ✓

Die Anschauung „endliche Energie $\Longrightarrow$ stetig“ ist also falsch – **und diese Lücke ist der Grund für viele Schwierigkeiten in der Regularitätstheorie.**

14.2 Der Existenzsatz von Lax und Milgram

Satz 14.5 (Lax-Milgram, 1954). *Sei H ein Hilbertraum und $a : H \times H \to \mathbb{R}$ bilinear mit*

- ***Beschränktheit:*** $|a(u,v)| \leq C\,\|u\|\,\|v\|$;
- ***Koerzivität:*** $a(u,u) \geq \alpha\,\|u\|^2$ *mit* $\alpha > 0$.

Dann gibt es zu jedem stetigen Funktional F genau ein $u \in H$ mit

$$a(u,v) = F(v) \qquad \text{für alle } v \in H,$$

und es gilt $\|u\| \leq \frac{\|F\|}{\alpha}$.

Die Anwendung auf das Dirichletproblem

Wir setzen $H := H_0^1(\Omega)$ und

$$a(u,v) := \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}V, \qquad F(v) := \int_\Omega f\, v \, \mathrm{d}V.$$

Schritt 1 – Beschränktheit.
Nach Cauchy-Schwarz (Band 13, Kapitel 8):

$$|a(u,v)| \le \|\nabla u\|_2 \, \|\nabla v\|_2 \le \|u\|_{H^1} \, \|v\|_{H^1} . \qquad \checkmark$$

Schritt 2 – Koerzivität braucht eine Ungleichung.

Satz 14.6 (Poincaré-Ungleichung). *Für beschränktes Ω und $u \in H_0^1$ gilt*

$$\|u\|_{L^2} \le C_\Omega \, \|\nabla u\|_{L^2} .$$

In Worten: ***Wer am Rand null ist und im Innern groß, muss einen steilen Gradienten haben.*** Die Konstante C_Ω hängt von der Größe des Gebiets ab.

Damit:

$$a(u,u) = \|\nabla u\|_2^2 \ge \frac{1}{1 + C_\Omega^2} \left(\|u\|_2^2 + \|\nabla u\|_2^2 \right) = \alpha \, \|u\|_{H^1}^2 . \qquad \checkmark$$

Schritt 3 – Lax-Milgram anwenden.

Das Dirichletproblem hat genau eine schwache Lösung in $H_0^1(\Omega)$.

Und das ohne jede Voraussetzung an die Gestalt von Ω – kein glatter Rand, keine Konvexität, nichts. **Das ist der Fortschritt gegenüber allen klassischen Methoden.**

Für symmetrische *a* ist Lax-Milgram nichts anderes als der Rieszsche Darstellungssatz (Band 13, Kapitel 12): *a ist dann selbst ein Skalarprodukt, und F wird durch einen Vektor dargestellt.*

*Der Zusatzwert des Satzes liegt darin, dass er **ohne** Symmetrie funktioniert* – **also auch für Gleichungen mit Konvektionstermen wie $-\Delta u + \vec{b} \cdot \nabla u = f$.**

Und die Regularität liefert der Abschluss:

Satz 14.7 (Elliptische Regularität). *Ist $\partial\Omega$ glatt und $f \in H^k$, so ist die schwache Lösung in H^{k+2}. Insbesondere: $f \in C^\infty \Longrightarrow u \in C^\infty$.*

Das ist der Standardweg der modernen PDE-Theorie:



Der dritte Schritt ist der schwierigste – **und bei den Navier-Stokes-Gleichungen ist er bis heute nicht gelungen** (Kapitel 15).

14.3 Distributionen

Schwartz' Verallgemeinerung des Funktionsbegriffs

Definition 14.8. Eine **Distribution** ist ein **stetiges lineares Funktional** auf $C_c^\infty(\Omega)$.

Jede lokal integrierbare Funktion f liefert eine Distribution

$$T_f(\varphi) := \int f\varphi \, \mathrm{d}x,$$

aber es gibt mehr.

Das wichtigste Beispiel ist die Diracsche Deltadistribution

$$\delta(\varphi) := \varphi(0).$$

> *δ **ist keine Funktion.** Es gibt keine Funktion, die fast überall null ist und deren Integral 1 beträgt* (Band 13, Kapitel 5). **Als Funktional ist δ dagegen völlig unproblematisch.**

Und Distributionen sind *beliebig oft* differenzierbar:

$$(\partial^\alpha T)(\varphi) := (-1)^{|\alpha|}\, T(\partial^\alpha \varphi).$$

Beispiel: Die Heavisidefunktion $H(x) = \mathbf{1}x > 0$ hat die Ableitung

$$H'(\varphi) = -\int_0^\infty \varphi' \, \mathrm{d}x = -[\varphi]_0^\infty = \varphi(0) = \delta(\varphi).$$

$$\boxed{H' = \delta}$$

Ein Sprung differenziert sich zu einer Punktmasse – was der physikalischen Anschauung genau entspricht.

Und die Grundlösung des Laplaceoperators erhält ihre exakte Bedeutung:

$$\Delta\Big(-\frac{1}{4\pi\,|\vec{x}|}\Big) = \delta \qquad \text{im } \mathbb{R}^3.$$

Das ist die Poissongleichung für eine Punktladung – **und im klassischen Sinn ist sie unsinnig, im Distributionssinn korrekt.**

Laurent Schwartz entwickelte die Theorie 1945–1950 und erhielt dafür 1950 die Fields-Medaille. *Er löste damit ein Problem, an dem sich* Heaviside *(1890er, rein formal),* Dirac *(1927) und* Sobolev *(1936) abgearbeitet hatten.*

Von Neumann hatte Diracs δ 1932 als „Fiktion" bezeichnet (Band 13, Kapitel 14) – **und Schwartz zeigte, dass es eine wohldefinierte Fiktion ist.**

14.4 Numerische Verfahren

Drei Familien

Verfahren	Idee	Stärke
Finite Differenzen	Ableitungen durch Differenzenquotienten	einfach, Rechtecke
Finite Elemente	schwache Form auf endlichdim. Unterraum	**beliebige Geometrie**
Spektralmethoden	Entwicklung nach Eigenfunktionen	**höchste Genauigkeit**

Für gewöhnliche Differentialgleichungen die Einschrittverfahren:

Verfahren	Formel	Ordnung
Euler explizit	$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$	1
Euler implizit	$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1})$	1, **stabil**
Heun	Mittel aus beiden	2
Runge-Kutta 4	vier Zwischenauswertungen	**4**

Das klassische Runge-Kutta-Verfahren (RUNGE 1895, KUTTA 1901):

$$k_1 = f(x_n, y_n), \qquad k_2 = f\Big(x_n + \tfrac{h}{2},\ y_n + \tfrac{h}{2}k_1\Big),$$

$$k_3 = f\Big(x_n + \tfrac{h}{2},\ y_n + \tfrac{h}{2}k_2\Big), \qquad k_4 = f(x_n + h,\ y_n + hk_3),$$

$$\boxed{y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right)}$$

Die Gewichte $\frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{2}{6}, \frac{1}{6}$ *sind genau die der Simpsonregel* (Band 5, Kapitel 7) – **das Verfahren ist eine Quadraturformel für die Integralgleichung aus Kapitel 3.**

Steife Gleichungen brauchen implizite Verfahren

Definition 14.9. Ein System heißt **steif**, wenn seine Eigenwerte sehr verschiedene Größenordnungen haben.

Beispiel: $\dot{y} = -1000(y - \cos t) - \sin t$.
Die Lösung ist glatt ($y \approx \cos t$), **aber das explizite Eulerverfahren braucht** $h < \frac{2}{1000}$ – *sonst wächst der Fehler exponentiell.*

> *Man muss also winzige Schritte machen, um eine Lösung zu berechnen, die sich kaum ändert* – **allein aus Stabilitätsgründen, nicht aus Genauigkeitsgründen.**

Implizite Verfahren haben diese Beschränkung nicht. *Beim impliziten Euler ist der Verstärkungsfaktor* $\frac{1}{1-h\lambda}$, *und der ist für* $\operatorname{Re}\lambda < 0$ ***immer*** *betragsmäßig kleiner als 1* – **man nennt das A-Stabilität.**

> *Der Preis: In jedem Schritt ist ein (nichtlineares) Gleichungssystem zu lösen.*

Steife Systeme sind in der Praxis der Normalfall – *chemische Reaktionskinetik, Verbrennungsmodelle, elektrische Netzwerke, jede diskretisierte parabolische PDE.* Hairer, Nørsett und Wanner[10] sind hier das maßgebliche Werk; LeVeque[20] behandelt die PDE-Seite.

Aufgabe 14.1.

(a) Bestimmen Sie die schwache Ableitung einer Sprungfunktion und prüfen Sie die Sobolev-Zugehörigkeit.
(b) Führen Sie eine Finite-Elemente-Diskretisierung in einer Dimension durch.
(c) Vergleichen Sie explizites und implizites Euler-Verfahren an einem steifen Problem.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Schwache Ableitungen.
Schritt 1 – Die Heavisidefunktion.

$$H(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{auf } (-1,1).$$

Schritt 2 – Liegt H in $W^{1,p}$?
Wäre g eine schwache Ableitung in L^1, so müsste gelten

$$\int_{-1}^{1} H\varphi' \,\mathrm{d}x = -\int_{-1}^{1} g\varphi \,\mathrm{d}x.$$

Die linke Seite ist

$$\int_0^1 \varphi' \, \mathrm{d}x = \varphi(1) - \varphi(0) = -\varphi(0).$$

Es müsste also $\int g\varphi = \varphi(0)$ *für alle* φ *gelten* – **und keine** L^1**-Funktion leistet das.**

Begründung: Wähle φ_n mit $\varphi_n(0) = 1$ und Träger in $(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$, $|\varphi_n| \le 1$. Dann

$$1 = \left| \int g\varphi_n \right| \le \int_{-1/n}^{1/n} |g| \; \mathrm{d}x \to 0$$

nach der absoluten Stetigkeit des Integrals (Band 13, Kapitel 9). **Widerspruch.** ✓

$$\boxed{H \notin W^{1,p}(-1,1) \text{ für jedes } p}$$

Die Ableitung ist δ *– eine Distribution, aber keine Funktion.*

Schritt 3 – Die Betragsfunktion dagegen.

$$u(x) = |x|, \qquad u' = \operatorname{sgn}(x) \in L^\infty.$$

$$\boxed{|x| \in W^{1,p}(-1,1) \text{ für alle } p, \text{ aber nicht in } W^{2,p}}$$

Schritt 4 – Eine Potenzfunktion im Mehrdimensionalen.

Sei $u(\vec{x}) = |\vec{x}|^{-\alpha}$ *auf der Einheitskugel im* $\mathbb{R}^n$.

$$|\nabla u| = \alpha \; |\vec{x}|^{-\alpha-1}.$$

In Kugelkoordinaten mit $\mathrm{d}V = r^{n-1}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}S$*:*

$$\int_{B_1} |\nabla u|^p \; \mathrm{d}V = c \int_0^1 r^{-(\alpha+1)p} \, r^{n-1} \; \mathrm{d}r,$$

konvergent genau für

$$-(\alpha+1)p + n - 1 > -1 \iff \alpha < \frac{n}{p} - 1.$$

n	p	**Bedingung**	**stetig?**
3	2	$\alpha < \frac{1}{2}$	ja ($kp > n$)
4	2	$\alpha < 1$	Grenzfall
5	2	$\alpha < \frac{3}{2}$	**nein**

Ab Dimension 5 enthält H^1 *unbeschränkte Funktionen* – **genau die Aussage des Einbettungssatzes.** ✓

(b) Finite Elemente in einer Dimension.

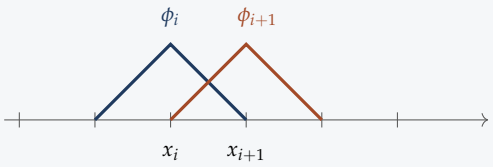
$$-u'' = f \text{ auf } (0,1), \qquad u(0) = u(1) = 0.$$

Schritt 1 – Schwache Formulierung.

$$\int_0^1 u'v' \,\mathrm{d}x = \int_0^1 fv \,\mathrm{d}x \qquad \text{für alle } v \in H_0^1.$$

Schritt 2 – Diskretisieren.
Man zerlegt $[0,1]$ in N Teilintervalle der Länge $h = \frac{1}{N}$ mit Knoten $x_i = ih$ und wählt als Ansatzfunktionen die ***Hutfunktionen***

$$\phi_i(x) = \begin{cases} \dfrac{x - x_{i-1}}{h} & x \in [x_{i-1}, x_i] \\ \dfrac{x_{i+1} - x}{h} & x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$



Sie sind stetig und stückweise linear – also in H_0^1, aber ***nicht*** *in C^1.* **Genau deshalb braucht man die schwache Formulierung.**

Schritt 3 – Die Steifigkeitsmatrix.
Ansatz $u_h = \sum_j c_j \phi_j$; Einsetzen mit $v = \phi_i$:

$$\sum_j c_j \underbrace{\int_0^1 \phi_j' \phi_i' \,\mathrm{d}x}_{=:A_{ij}} = \underbrace{\int_0^1 f\phi_i \,\mathrm{d}x}_{=:b_i}.$$

Schritt 4 – Die Einträge ausrechnen.
Es ist $\phi_i' = \frac{1}{h}$ auf $[x_{i-1}, x_i]$ und $-\frac{1}{h}$ auf $[x_i, x_{i+1}]$.
Diagonale ($j = i$):

$$A_{ii} = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} \frac{1}{h^2} \,\mathrm{d}x = \frac{2h}{h^2} = \frac{2}{h}.$$

Nebendiagonale ($j = i+1$): Die Träger überlappen nur auf $[x_i, x_{i+1}]$, dort ist $\phi_i' = -\frac{1}{h}$ und $\phi_{i+1}' = \frac{1}{h}$:

$$A_{i,i+1} = \int_{x_i}^{x_{i+1}} \Big(-\frac{1}{h}\Big)\frac{1}{h} \,\mathrm{d}x = -\frac{1}{h}.$$

Sonst null – die Träger überlappen nicht.

$$A = \frac{1}{h}\begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Schritt 5 – Die Beobachtung.

> ***Das ist bis auf den Faktor genau die Matrix des finiten Differenzenverfahrens*** $\frac{-u_{i-1}+2u_i-u_{i+1}}{h^2}$*. Beide Zugänge führen in einer Dimension auf dasselbe.*

Der Unterschied zeigt sich in mehreren Dimensionen: *Finite Differenzen brauchen ein Rechteckgitter, finite Elemente kommen mit Dreiecken beliebiger Form aus* **– und können daher krumme Ränder und lokale Verfeinerung.**
Schritt 6 – Die Fehlerabschätzung.

Satz 14.10 (Céa-Lemma)**.**

$$\|u - u_h\|_{H^1} \leq \frac{C}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_{H^1}.$$

> ***Die Näherung ist bis auf eine Konstante so gut wie die bestmögliche im Ansatzraum.*** Damit ist die Fehleranalyse auf eine reine Approximationsfrage zurückgeführt.

Für lineare Elemente ergibt das

$$\|u - u_h\|_{H^1} = O(h), \qquad \|u - u_h\|_{L^2} = O(h^2).$$

Die Methode entstand 1943 bei RICHARD COURANT *und wurde ab den 1950er Jahren von Ingenieuren im Flugzeugbau unabhängig wiederentdeckt.* **Heute ist sie das Standardverfahren jeder Struktur-, Strömungs- und Feldberechnung.**

(c) Ein steifes Problem.

$$\dot{y} = -50\,y, \qquad y(0) = 1, \qquad \text{exakt: } y = \mathrm{e}^{-50t}.$$

Schritt 1 – Explizites Euler.

$$y_{n+1} = y_n + h(-50y_n) = (1 - 50h)\,y_n \Longrightarrow y_n = (1 - 50h)^n.$$

Stabil nur, wenn $|1 - 50h| < 1$*, also* $h < 0{,}04$.

h	$1 - 50h$	**Verhalten**	y bei $t = 1$
0,01	0,5	konvergent	$7{,}9 \cdot 10^{-31}$
0,04	$-1{,}0$	oszilliert	± 1
0,05	$-1{,}5$	**divergiert**	-1329
0,1	$-4{,}0$	**explodiert**	$1{,}05 \cdot 10^{6}$

Exakt: $\mathrm{e}^{-50} = 1{,}9 \cdot 10^{-22}$.

Bei $h = 0{,}1$ liefert das Verfahren eine Million statt fast null – **und das Vorzeichen wechselt auch noch bei jedem Schritt.**

Schritt 2 – Implizites Euler.

$$y_{n+1} = y_n + h(-50 y_{n+1}) \Longrightarrow y_{n+1}(1 + 50h) = y_n,$$

$$y_n = \left(\frac{1}{1 + 50h}\right)^n.$$

h	$\frac{1}{1+50h}$	**Verhalten**	y bei $t = 1$
0,01	0,667	stabil	$1{,}6 \cdot 10^{-18}$
0,1	0,167	**stabil**	$1{,}7 \cdot 10^{-8}$
1,0	0,0196	**stabil**	0,0196

Der Faktor ist für jedes $h > 0$ zwischen 0 und 1. Das Verfahren kann nicht instabil werden – **nur ungenau. Und Ungenauigkeit ist ein weit kleineres Übel als Divergenz.**

Schritt 3 – Die Merkregel.

	explizit	**implizit**
Aufwand pro Schritt	gering	Gleichungssystem
Schrittweite	stark begrenzt	frei wählbar
Wahl bei	glatten Problemen	**steifen Problemen**

Bei steifen Problemen ist das implizite Verfahren trotz höherem Aufwand pro Schritt um Größenordnungen schneller – **weil es tausendfach größere Schritte machen darf.**

Bei diskretisierten parabolischen PDE ist die Steifigkeit unvermeidlich: *Die Eigenwerte der Diskretisierungsmatrix reichen von $O(1)$ bis $O(h^{-2})$.* **Explizit müsste man $\Delta t \leq \frac{h^2}{2k}$ wählen** – *bei Halbierung von h also die vierfache Schrittzahl.* **Das ist die CFL-Bedingung (Courant, Friedrichs, Lewy, 1928), und sie ist der Hauptgrund für die Verbreitung impliziter Verfahren.** Zeidler[28] und Brezis[4] entwickeln die funktionalanalytische Seite umfassend.

Part VII

Aktueller Stand

15 Wo die Forschung heute steht

Ein Fach mit zwei Geschwindigkeiten

Die Theorie der *gewöhnlichen* Differentialgleichungen ist im Kern abgeschlossen. *Was in den Kapiteln 3 bis 7 steht, hat seit etwa 1900 Bestand.* **Lebendig ist dort nur die Dynamik** – *Bifurkationstheorie, Ergodentheorie, Himmelsmechanik.*
Bei den *partiellen* Differentialgleichungen ist die Lage völlig anders.

> *Es gibt keine allgemeine Theorie und wird keine geben (Lewys Gegenbeispiel, Kapitel 10).* ***Stattdessen gibt es Dutzende von Spezialtheorien****, und die zentralen Fragen sind offen.*

Von HILBERTS 23 Problemen von 1900 betreffen drei die Differentialgleichungen:

Nr.	Frage	Stand
16	Grenzzyklen ebener Polynomsysteme	**offen**
19	Sind Lösungen regulärer Variationsprobleme analytisch?	gelöst 1957
20	Haben alle regulären Variationsprobleme Lösungen?	im Wesentlichen gelöst

15.1 Navier-Stokes – das Millenniumsproblem

Die Gleichungen der Strömung

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\,\Delta\vec{v} + \vec{g}, \qquad \operatorname{div}\vec{v} = 0.$$

$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$	lokale Beschleunigung
$(\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v}$	**Konvektionsterm – nichtlinear!**
$-\frac{1}{\rho}\nabla p$	Druckkraft
$\nu \Delta \vec{v}$	Zähigkeit (Diffusion des Impulses)
$\operatorname{div} \vec{v} = 0$	Inkompressibilität

Die gesamte Schwierigkeit steckt im zweiten Term. Er ist quadratisch in $\vec{v}$ – und er ist der Grund, warum Turbulenz existiert.

Die Reynoldszahl

$$\mathrm{Re} = \frac{U\,L}{\nu}$$

misst das Verhältnis von Konvektions- zu Zähigkeitsterm.

Situation	Re	**Charakter**
Bakterium im Wasser	10^{-5}	**zäh dominiert**
Blut in der Kapillare	10^{-3}	laminar
Wasserhahn, dünn	10^{3}	Übergang
Auto bei 100 km/h	10^{7}	**turbulent**
Verkehrsflugzeug	10^{8}	turbulent

Der Umschlag liegt bei etwa $\mathrm{Re} \approx 2300$ *im Rohr* – **einer der wenigen Zahlenwerte, die ein Ingenieur auswendig kennt.**

Das Millenniumsproblem (Clay-Institut, 2000; 1 Million Dollar)

> ***Gibt es zu jeder glatten Anfangsgeschwindigkeit im $\mathbb{R}^3$ eine für alle Zeiten glatte Lösung? Oder kann sie in endlicher Zeit singulär werden?***

Was man weiß:

Aussage	Stand	Wer
schwache Lösungen existieren global	ja	**Leray 1934**
glatte Lösungen kurzzeitig	ja	Kato u. a.
in **2D** alles gelöst	ja	Ladyzhenskaya 1959
Singularitätsmenge klein	ja	Caffarelli-Kohn-Nirenberg 1982
3D global glatt?	**offen**	—
Eindeutigkeit schwacher Lösungen	**nein**	Buckmaster-Vicol 2019

Zur dritten Zeile: OLGA LADYZHENSKAYA *löste den zweidimensionalen Fall vollständig.* **Der Grund für den Unterschied ist die Wirbeldehnung** (*vortex stretching*): *In 3D können Wirbelröhren gedehnt werden, was ihre Rotation verstärkt – ein Rückkopplungsmechanismus, den es in 2D nicht gibt.*
Zur vierten Zeile: *Die Menge der möglichen Singularitäten hat Hausdorffdimension höchstens 1 in Raum-Zeit – also „fast" keine.* **Aber „fast" genügt nicht.**
Zur letzten Zeile: TRISTAN BUCKMASTER *und* VLAD VICOL *zeigten 2019 mit der Methode der* ***konvexen Integration****, dass schwache Lösungen* ***nicht eindeutig*** *sind.* **Der schwache Lösungsbegriff ist also zu schwach** – *er lässt unphysikalische Lösungen zu, ähnlich wie bei den Stoßwellen in Kapitel 10.*

Stand August 2026 ist das Problem ungelöst. **TERENCE TAO zeigte 2016, dass eine *abgewandelte* Version der Gleichungen tatsächlich in endlicher Zeit explodiert** – *was nahelegt, dass rein energiebasierte Methoden nicht ausreichen werden.*

15.2 Weitere offene Fragen

Hilberts sechzehntes Problem

Wie viele Grenzzyklen kann ein ebenes Polynomsystem vom Grad n höchstens haben?

$$\dot{x} = P_n(x,y), \qquad \dot{y} = Q_n(x,y).$$

Der Stand ist ernüchternd:

n	**bekannte Schranke**	**beste Beispiele**
1	0	(linear, keine)
2	**unbekannt**	mindestens 4
3	**unbekannt**	mindestens 13
allgemein	**unbekannt**	—

Man weiß seit Écalle *und* Ilyashenko *(1991/92) immerhin, dass* ***jedes einzelne*** *System nur endlich viele Grenzzyklen hat.* **Ob es eine gemeinsame Schranke für alle Systeme vom Grad n gibt, ist offen – schon für $n = 2$.**

Das ist bemerkenswert: Ein Problem über ***quadratische*** *Vektorfelder in der* ***Ebene*** *– so elementar formulierbar wie kaum ein anderes – widersteht seit 125 Jahren.*

Steve Smale setzte es 1998 als Problem 13 auf seine Liste der wichtigsten offenen Fragen des 21. Jahrhunderts. *Ladyzhenskaya[19] und Hörmander[15] sind die maßgeblichen Werke zu den beiden in diesem Kapitel behandelten Problemkreisen – Strömungsmechanik und allgemeine Theorie linearer Operatoren.*

Regularität, Singularitäten, Blow-up

Die zentrale Frage der nichtlinearen PDE-Theorie lautet immer gleich: *Bleiben Lösungen glatt, oder bilden sich Singularitäten?*

Gleichung	Stand	Bemerkung
Navier-Stokes 3D	offen	Millenniumsproblem
Euler-Gleichungen 3D	Blow-up 2022	Elgindi (mit Rand)
Einstein-Gleichungen	teilweise	Penrose, Christodoulou
Ricci-Fluss	gelöst 2003	**Perelman**
harmonische Abbildungen	weitgehend	
nichtlineare Wellengl.	teilweise	je nach Exponent

Die vierte Zeile verdient Hervorhebung. *Der **Ricci-Fluss***

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2R_{ij}$$

ist eine PDE für eine Riemannsche Metrik – **eine „Wärmeleitungsgleichung für die Krümmung“** (Band 6, Kapitel 15).

> Richard Hamilton *führte ihn 1982 ein;* Grigori Perelman *bewies 2002/03 mit ihm die **Poincaré-Vermutung** – ein rein topologisches Problem, gelöst mit einer partiellen Differentialgleichung.*

Perelmans entscheidender Beitrag war die Behandlung der Singularitäten: *Der Fluss entwickelt Einschnürungen, die man „chirurgisch“ entfernen und dann weiterlaufen lassen muss.* **Er lehnte 2006 die Fields-Medaille und 2010 den Millenniumspreis ab.**

Bis heute das einzige gelöste Millenniumsproblem.

Neue Methoden

Erstens: Optimaler Transport.
*Man fasst PDE als **Gradientenflüsse** im Raum der Wahrscheinlichkeitsmaße auf, versehen mit dem **Wasserstein-Abstand*** (Band 13, Kapitel 15).

> ***Die Wärmeleitungsgleichung ist der Gradientenfluss der Entropie im Wasserstein-Raum*** – eine Entdeckung von Jordan, Kinderlehrer und Otto (1998). **Damit werden Konvergenzraten und Stabilität geometrisch beweisbar.**

Zweitens: Konvexe Integration.
*Ein Verfahren, das ursprünglich aus der Differentialgeometrie stammt (Nash, Gromov) und mit dem man **sehr viele, sehr irreguläre** Lösungen konstruiert.*
De Lellis und Székelyhidi zeigten damit ab 2009, dass die Eulergleichungen Lösungen besitzen, die aus dem Nichts entstehen und die Energie verletzen – *was die berühmte **Onsager-Vermutung** über die Energiedissipation in turbulenten Strömungen bestätigte (endgültig durch* Isett *2018).*

*Die Methode zeigt paradoxerweise, dass schwache Lösungsbegriffe **zu** großzügig sind.* **Die Suche nach dem richtigen Zwischenbegriff ist ein aktives Forschungsfeld.**

Drittens: Maschinelles Lernen.

Physics-Informed NN	Netz minimiert das PDE-Residuum direkt
Neural Operators	lernt die Abbildung Daten $\mapsto$ Lösung
Hochdimensionale PDE	über Feynman-Kac und tiefe Netze

Bei diesen Verfahren ist Nüchternheit angebracht

Sie liefern schnelle Näherungen, aber *keine* Fehlerschranken. *Für ein klassisches Verfahren kann man beweisen, dass der Fehler $O(h^2)$ ist; für ein neuronales Netz weiß man es nicht.*

> *Ihr Wert liegt derzeit dort, wo klassische Verfahren **gar nicht** funktionieren* – **in sehr hohen Dimensionen** (Optionsbewertung mit vielen Basiswerten, Vielteilchen-Schrödingergleichung) *oder bei sehr vielen ähnlichen Rechnungen (Wettervorhersage-Ensembles).*

Für sicherheitskritische Berechnungen – Statik, Reaktortechnik, Flugzeugbau – bleiben finite Elemente der Standard, *gerade weil ihre Fehler abschätzbar sind.*

Stand August 2026 – eine Momentaufnahme

Frage	Status	Bemerkung
Navier-Stokes 3D, glatt	**offen**	Millenniumsproblem
Hilberts 16. Problem	**offen**	schon für $n = 2$
Poincaré-Vermutung	gelöst 2003	Perelman, Ricci-Fluss
Onsager-Vermutung	gelöst 2018	Isett
Euler 3D Blow-up	2022 (mit Rand)	Elgindi, Chen-Hou
Eindeutigkeit Leray-Lösungen	widerlegt 2019	Buckmaster-Vicol
Lorenzattraktor	bewiesen 2002	Tucker, Computerbeweis
„Form der Trommel hören“	teilweise offen	konvex-glatter Fall

Drei Entwicklungslinien.
Erstens: Computergestützte Beweise werden akzeptiert. *Tuckers Lorenzbeweis (2002), der Beweis der Kepler-Vermutung, die jüngsten Blow-up-Ergebnisse für Euler-Gleichungen* – **alle stützen sich auf verifizierte Intervallarithmetik.**

Die Debatte, ob das „echte“ Beweise sind, ist weitgehend verstummt; entscheidend ist die Verifizierbarkeit der Rechnung.

Zweitens: Formalisierung. *Die Lean-Bibliothek* mathlib *enthält inzwischen Picard-Lindelöf, die Theorie linearer Systeme, Grundlagen der Sobolevräume und Teile der Distributionentheorie.* **Die PDE-Theorie ist deutlich weniger weit formalisiert als die Analysis oder die Algebra** – *ein bekanntes Defizit, an dem gearbeitet wird.*
Drittens: Numerik und Analysis wachsen zusammen. *Fragen wie „Konvergiert dieses Verfahren gegen die **physikalisch richtige** schwache Lösung?“ sind heute Analysis, nicht Numerik* – **und die Entropiebedingungen aus Kapitel 10 sind genau die Brücke.**

Schlussgedanke: drei Einsichten

Erstens: Nicht lösen zu können ist kein Hindernis, etwas zu verstehen.

Von den Gleichungen dieses Bandes haben die wenigsten eine geschlossene Lösung. Und doch wissen wir vom Lorenzsystem, vom van-der-Pol-Oszillator und vom Wettbewerbsmodell sehr genau, wie sie sich verhalten.

Der Bruch mit der Formelsuche war die eigentliche Leistung Poincarés – *und die Kapitel 8 und 9 zeigen, wie viel man auf diesem Weg erfährt.*

*Man muss unterscheiden zwischen **Ausrechnen** und **Verstehen**. Die Mathematik des 20. Jahrhunderts hat gelernt, dass beides auseinanderfällt.*

Zweitens: Der Lösungsbegriff ist selbst ein Ergebnis, keine Voraussetzung.

Begriff	**Wann nötig**	**Kapitel**
klassisch	Standardfall	1–13
schwach	Knicke, Stöße	14
Distribution	Punktquellen	14
Entropielösung	Erhaltungsgleichungen	10
Viskositätslösung	Hamilton-Jacobi	—

*Jede dieser Erweiterungen wurde nötig, weil die Physik eine Antwort verlangte, die die vorhandene Mathematik nicht geben konnte. **Und jedes Mal musste zusätzlich geklärt werden, welche der neuen Lösungen die richtige ist** – die Erweiterung allein genügt nie.*

Drittens: Dieselben wenigen Gleichungen beschreiben fast alles.

$\dot{y} = ay$	Zerfall, Zins, Aufladung, Elimination, Wachstum
$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega^2 x = f$	Feder, Schwingkreis, Molekülschwingung, Regelkreis
$u_t = k\Delta u$	Wärme, Diffusion, Brownsche Bewegung, Optionspreise, Bildglättung
$u_{tt} = c^2\Delta u$	Schall, Licht, Erdbeben, Saiten, Membranen
$\Delta u = 0$	Elektrostatik, Gravitation, Strömung, stationäre Wärme

Fünf Gleichungen decken den Großteil der klassischen Physik und weite Teile der Biologie, Chemie und Wirtschaftswissenschaft ab. *Wer sie versteht, versteht nicht ein Kapitel der Mathematik, sondern ein Bauprinzip der Naturbeschreibung.*

EUGENE WIGNER nannte das 1960 die „unverschämte Wirksamkeit der Mathematik in den Naturwissenschaften“ und bezeichnete sie als ein Geschenk, das wir weder verstehen noch verdienen.

Ein Teil der Erklärung liegt in diesem Band: ***Naturgesetze sind fast immer Aussagen über Änderungsraten*** **– und alles, was über Änderungsraten redet, ist eine Differentialgleichung.**

Dass es dann nur wenige verschiedene gibt, liegt daran, dass wenige Grundmechanismen – Trägheit, Rückstellung, Reibung, Ausgleich – immer wieder in derselben Kombination auftreten.

Die Natur spricht die Sprache der Mathematik:
Ihre Buchstaben sind Kreise, Dreiecke und andere Figuren.

— GALILEO GALILEI (1564–1642)
der die erste Differentialgleichung stellte,
ohne den Begriff zu besitzen.

Part VIII

Anhang

A Formelsammlung und Übersicht

A.1 Lösungsverfahren im Überblick

Der Entscheidungsbaum für gewöhnliche Differentialgleichungen

Gestalt	Verfahren	Kapitel
$y' = g(x)h(y)$	Trennung der Variablen	2
$y' + p(x)y = q(x)$	integrierender Faktor $e^{\int p}$	2
$M\,dx + N\,dy = 0$, $M_y = N_x$	Potentialfunktion	2
$y' + py = qy^n$	Bernoulli: $u = y^{1-n}$	2
$y' = f(y/x)$	$u = y/x$	2
$\vec{y}\,' = A\vec{y}$	Matrixexponential e^{Ax}	4
$\vec{y}\,' = A\vec{y} + \vec{b}$	Variation der Konstanten	4
konstante Koeffizienten	charakteristisches Polynom	5
inhomogen, Standardstörung	Ansatz vom Typ der rechten Seite	5
variable Koeffizienten	Potenzreihe / Frobenius	6
Randwertproblem	Eigenwerte, Greensche Funktion	7
nichtlinear, autonom	**Phasenporträt**, Linearisierung	8
alles andere	numerisch	14

Die drei klassischen partiellen Differentialgleichungen

	Welle	**Wärme**	**Laplace**
Gleichung	$u_{tt} = c^2 \Delta u$	$u_t = k \Delta u$	$\Delta u = 0$
Typ	hyperbolisch	parabolisch	elliptisch
Aufgabe	Cauchy	Anfangs-Rand	Randwert
Daten	u und u_t	nur u	nur u (oder $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$)
Ausbreitung	endlich, c	**unendlich**	—
Glättung	**keine**	C^∞ sofort	analytisch
Zeitumkehr	ja	nein	—
Werkzeug	d'Alembert	Fundamental-lösung	Mittelwerteigenschaft
Eindeutigkeit	Energie	Maximum-prinzip	Maximum-prinzip
Kapitel	11	12	13

Die Klassifikation nach $D = B^2 - AC$: negativ $\Longrightarrow$ elliptisch, null $\Longrightarrow$ parabolisch, positiv $\Longrightarrow$ hyperbolisch.

A.2 Wichtige Sätze

Auf einen Blick

Satz	Aussage	Kap.
Banach (Fixpunkt)	Kontraktion hat genau einen Fixpunkt	3
Picard-Lindelöf	Lipschitz $\Longrightarrow$ lokale Existenz **und** Eindeutigkeit	3
Peano	Stetigkeit $\Longrightarrow$ Existenz (nicht eindeutig)	3
Gronwall	Integralungleichung $\Longrightarrow$ exponentielle Schranke	3
Liouville-Formel	$W' = (\operatorname{tr} A)W$	4
Frobenius	Reihenansatz bei schwacher Singularität	6
Sturm-Liouville	Eigenfunktionen bilden Orthonormalbasis	7
Sturmscher Oszillationssatz	n-te Eigenfunktion hat $n-1$ Knoten	7
Hartman-Grobman	Linearisierung ist qualitativ richtig (hyperbolisch)	8
Lyapunov	$\dot{V} \leq 0 \Longrightarrow$ Stabilität	8
Poincaré-Bendixson	in 2D nur Fixpunkte und Zyklen	9
Sharkovsky	Periode 3 $\Longrightarrow$ alle Perioden	9
d'Alembert	$u = \frac{f(x+ct)+f(x-ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int g$	11
Huygens (stark)	nur in ungeraden Dim. ≥ 3	11
Maximumprinzip	Extrema am parabolischen Rand	12
Mittelwerteigenschaft	harmonisch $\Longleftrightarrow$ Mittelwert	13
Liouville (harmonisch)	beschränkt + ganz $\Longrightarrow$ konstant	13
Lax-Milgram	koerziv $\Longrightarrow$ eindeutige schwache Lösung	14
Rellich-Kondrachov	Sobolev-Einbettung ist kompakt	14
Céa	FE-Fehler $\approx$ bester Approximationsfehler	14

A.3 Formeln

Was man im Kopf haben sollte

Lineare Gleichung erster Ordnung:

$$y' + py = q \Longrightarrow \mu = \mathrm{e}^{\int p\,\mathrm{d}x}, \qquad y = \frac{1}{\mu}\Big(\int \mu q\,\mathrm{d}x + C\Big).$$

Harmonischer Oszillator:

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \qquad \lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}, \qquad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}.$$

$$\text{Resonanz: } \omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}, \qquad A_{\max} \approx \frac{F_0}{2\delta\omega_0}, \qquad Q = \frac{\omega_0}{2\delta}.$$

Stabilität in 2D (mit $T = \operatorname{tr} A$, $D = \det A$):

$$\text{asymptotisch stabil} \iff T < 0 \text{ und } D > 0.$$

$$D < 0: \text{ Sattel}; \qquad T^2 < 4D: \text{ Strudel}; \qquad T^2 > 4D: \text{ Knoten}.$$

Wellengleichung:

$$c = \sqrt{\frac{T}{\rho}} \text{ (Saite)}, \qquad \nu_n = \frac{nc}{2L}, \qquad x \pm ct = \text{const (Charakteristiken)}.$$

Wärmeleitung:

$$\Phi(x,t) = \frac{\mathrm{e}^{-x^2/(4kt)}}{\sqrt{4\pi kt}}, \qquad \text{Diffusionslänge} \approx \sqrt{4kt}, \qquad \tau_n = \frac{L^2}{kn^2\pi^2}.$$

$$\text{Eindringtiefe periodischer Welle: } d = \sqrt{\frac{2k}{\omega}}.$$

Eigenwerte des Standardproblems $-y'' = \lambda y$, $y(0) = y(L) = 0$:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \qquad y_n = \sin\frac{n\pi x}{L}.$$

Chaos:

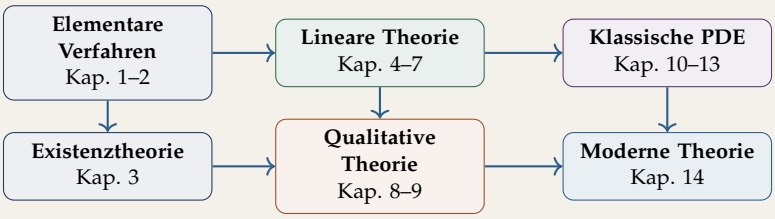
$$|\delta(t)| \approx |\delta_0|\,\mathrm{e}^{\lambda t}, \qquad t_{\max} \approx \frac{1}{\lambda}\ln\frac{a}{\delta_0}, \qquad \delta_{\text{Feigenbaum}} = 4{,}6692.$$

Numerik:

$$\text{Runge-Kutta 4: } y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

$$\text{CFL für } u_t = ku_{xx}: \quad \Delta t \le \frac{h^2}{2k} \quad \text{(explizit)}.$$

Die Landkarte des Bandes



Querverbindungen zu anderen Bänden: **Band 2** (Eigenwerte), **Band 3** (Analysis), **Band 5** (Numerik), **Band 9** (Vektoranalysis), **Band 12** (Funktionentheorie), **Band 13** (Funktionalanalysis, Sturm-Liouville, Sobolevräume).

A.4 Zeittafel

Dreieinhalb Jahrhunderte

1671	Newton	*Methodus fluxionum*
1691	Leibniz	Trennung der Variablen
1694	Joh. Bernoulli	integrierender Faktor
1695	Jak. Bernoulli	Bernoullische Gleichung
1728	Euler	Reduktion auf Systeme
1743	**Euler**	**charakteristische Gleichung**
1747	**d'Alembert**	**Wellengleichung, Lösungsformel**
1750–53	Euler, D. Bernoulli	Streit um die Saitenschwingung
1744	Euler	Knicklast des Stabes
1799	Laplace	Potentialgleichung
1812	Gauß	hypergeometrische Reihe
1820	Poisson	Integralformel für die Kreisscheibe
1822	**Fourier**	*Théorie analytique de la chaleur*
1824	Cauchy	erster Existenzbeweis
1829	Dirichlet	Konvergenz der Fourierreihen
1833/39	Green, Gauß	Dirichletsches Prinzip
1836/37	Sturm, Liouville	Randwertprobleme, Eigenwerte
1838	Verhulst	logistisches Wachstum
1838	Airy	Airysche Gleichung, Kaustiken
1841	**Liouville**	**nicht alle DGL elementar lösbar**

A.5 Glossar

Die Begriffe dieses Bandes

autonom	rechte Seite hängt nicht von t ab
Bifurkation	qualitative Änderung bei Parametervariation
Blow-up	Lösung wird in endlicher Zeit unendlich
Charakteristik	Kurve, längs der die PDE zur ODE wird
Eigenfunktion	nichttriviale Lösung eines Randwertproblems
Fundamentalsystem	Basis des Lösungsraums
Fundamentallösung	Lösung mit δ als rechter Seite
Grenzzyklus	isolierte geschlossene Bahn
harmonisch	$\Delta u = 0$
hyperbolisch (Punkt)	kein Eigenwert rein imaginär
Isokline	Kurve gleicher Steigung im Richtungsfeld
Lyapunovfunktion	„Energie“, die längs Bahnen fällt
Lyapunov-Exponent	Rate exponentieller Divergenz
Phasenporträt	Bild aller Bahnen im Zustandsraum
Richtungsfeld	Strichlein mit der Steigung $f(x, y)$
sachgemäß gestellt	Existenz, Eindeutigkeit, stetige Abhängigkeit
Separatrix	Bahn, die Bereiche verschiedenen Verhaltens trennt
schwache Lösung	erfüllt die Gleichung gegen Testfunktionen
schwache Ableitung	über partielle Integration definiert
seltsamer Attraktor	Attraktor mit fraktaler Struktur
Sobolevraum	L^p-Funktionen mit schwachen Ableitungen in L^p
steif	Eigenwerte sehr verschiedener Größenordnung
Stoßwelle	Unstetigkeit, entstanden aus glatten Daten
Testfunktion	glatt, kompakter Träger
Wronski-Determinante	Determinante der Fundamentalmatrix

B Kommentierte Literatur

Achtundzwanzig Titel

Die Auswahl deckt beide Hälften des Bandes ab – *gewöhnliche Differentialgleichungen samt Dynamik, und partielle Differentialgleichungen samt moderner Theorie.* **Die Reihenfolge ist alphabetisch.**

[1] Amann, H.: *Gewöhnliche Differentialgleichungen.* 2. Aufl., de Gruyter 1995.

Sehr sorgfältiges deutsches Lehrbuch mit starker funktionalanalytischer Ausrichtung. Behandelt Sturm-Liouville-Theorie und Stabilität streng. Für den zweiten Durchgang.

[2] Arnold, V. I.: *Gewöhnliche Differentialgleichungen.* 2. Aufl., Springer 2001.

Ein außergewöhnliches Buch: geometrisch statt formal, mit Phasenporträts statt Formeln. Arnold erklärt, *warum* die Dinge so sind. Meine Empfehlung für den Einstieg in die qualitative Theorie.

[3] Braun, M.: *Differential Equations and Their Applications.* 4. Aufl., Springer 1993.

Getragen von ausführlich durchgerechneten Anwendungen – von der Radiokarbondatierung über die Van-Meegeren-Kunstfälschungen bis zur Ausbreitung von Epidemien. Sehr motivierend.

[4] Brezis, H.: *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations.* Springer 2011.

Verbindet Funktionalanalysis und PDE-Theorie in einem Band; die Sobolevraum-Kapitel sind das Beste, was es dazu gibt. Hervorragende Aufgaben.

[5] Coddington, E. A.; Levinson, N.: *Theory of Ordinary Differential Equations.* McGraw-Hill 1955.

Das klassische Referenzwerk für lineare Systeme, asymptotisches Verhalten und Störungstheorie. Trocken, aber vollständig.

[6] Courant, R.; Hilbert, D.: *Methoden der mathematischen Physik.* 2 Bände, Springer, 4. Aufl. 1993.

Das große Werk von 1924/37, aus dem Generationen von Physikern gelernt haben. Eigenwertprobleme, spezielle Funktionen und PDE-Theorie in ihrem physikalischen Zusammenhang. Immer noch unübertroffen.

[7] Evans, L. C.: *Partial Differential Equations.* 2. Aufl., AMS 2010.

Das derzeitige Standardlehrbuch für den Graduiertenkurs. Klassische und moderne Theorie in einem Band, mit klarem Aufbau. Wenn Sie *ein* PDE-Buch kaufen: dieses.

[8] Gilbarg, D.; Trudinger, N. S.: *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order.* Springer 2001.

Die maßgebliche Darstellung der elliptischen Theorie, einschließlich Schauder-Abschätzungen und De Giorgi-Nash-Moser. Anspruchsvoll und vollständig.

[9] Guckenheimer, J.; Holmes, P.: *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields.* Springer 1983.

Das Standardwerk der nichtlinearen Dynamik. Normalformen, Bifurkationen, homokline Punkte. Setzt Vorkenntnisse voraus, belohnt sie reichlich.

[10] Hairer, E.; Nørsett, S. P.; Wanner, G.: *Solving Ordinary Differential Equations I & II.* Springer 1993/1996.

Das maßgebliche Werk zur Numerik von Differentialgleichungen – Band II behandelt steife Probleme. Bemerkenswert an beiden: die ausführlichen historischen Einschübe.

[11] Hale, J. K.: *Ordinary Differential Equations.* 2. Aufl., Krieger 1980.

Klassiker mit Schwerpunkt Stabilität, periodische Lösungen und Störungsmethoden. Der Übergang zur unendlichdimensionalen Dynamik wird sichtbar gemacht.

[12] Hartman, P.: *Ordinary Differential Equations.* 2. Aufl., SIAM 2002.

Die enzyklopädische Referenz für alle Feinheiten – Existenzsätze unter minimalen Voraussetzungen, Eindeutigkeitskriterien, Randverhalten. Zum Nachschlagen, nicht zum Lesen.

[13] Heuser, H.: *Gewöhnliche Differentialgleichungen.* 6. Aufl., Vieweg+Teubner 2009.

Deutsches Lehrbuch mit sehr breitem Anwendungsteil und großer historischer Sorgfalt. Heusers Stil ist erzählerisch und ungewöhnlich zugänglich.

[14] Hirsch, M. W.; Smale, S.; Devaney, R. L.: *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos.* 3. Aufl., Academic Press 2013.

Der klassische Weg von linearen Systemen über Stabilität bis zum Chaos, geschrieben von zwei Begründern des Fachs. Sehr gute Balance zwischen Strenge und Anschauung.

[15] Hörmander, L.: *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I–IV.* Springer 1983–1985.

Das monumentale Werk zur allgemeinen Theorie linearer PDE – Distributionen, Pseudodifferentialoperatoren, Fourier-Integraloperatoren. Hörmander erhielt 1962 die Fields-Medaille für diese Theorie.

[16] Ince, E. L.: *Ordinary Differential Equations.* Dover 1956 (zuerst 1926).

Die klassische Sammlung der Lösungsverfahren und speziellen Funktionen aus der Zeit vor der qualitativen Wende. Für wenig Geld eine Fundgrube.

[17] John, F.: *Partial Differential Equations.* 4. Aufl., Springer 1982.

Schlank, elegant und sehr klar – besonders stark bei Charakteristiken und der Wellengleichung. Ein Buch, das man in einem Sommer durcharbeiten kann.

[18] Jost, J.: *Partielle Differentialgleichungen.* Springer 1998 (engl. 3. Aufl. 2013).

Modern aufgebaut, mit dem Blick auf Geometrie und Variationsrechnung. Behandelt auch den stochastischen Zugang und den Ricci-Fluss.

[19] Ladyzhenskaya, O. A.: *The Mathematical Theory of Viscous Incompressible Flow.* 2. Aufl., Gordon and Breach 1969.

Das Werk, das die Navier-Stokes-Theorie begründete. Ladyzhenskaya löste den zweidimensionalen Fall vollständig; der dreidimensionale ist bis heute offen.

[20] LeVeque, R. J.: *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations.* SIAM 2007.

Sehr praxisnah, mit sorgfältiger Behandlung von Stabilität, Konsistenz und Konvergenz. LeVeques Buch über Erhaltungsgleichungen (2002) ist der Standard für Stoßwellenprobleme.

[21] Perko, L.: *Differential Equations and Dynamical Systems.* 3. Aufl., Springer 2001.

Systematisch und vollständig bei der Klassifikation ebener Systeme, mit ausführlicher Behandlung von Hilberts 16. Problem. Viele durchgerechnete Beispiele.

[22] Renardy, M.; Rogers, R. C.: *An Introduction to Partial Differential Equations.* 2. Aufl., Springer 2004.

Baut die funktionalanalytischen Werkzeuge behutsam auf, bevor sie eingesetzt werden. Ein guter Mittelweg zwischen klassisch und modern.

[23] Strauss, W. A.: *Partial Differential Equations: An Introduction.* 2. Aufl., Wiley 2007.

Das zugänglichste PDE-Buch für den ersten Kontakt. Physikalisch motiviert, mit vielen expliziten Rechnungen und ohne unnötige Allgemeinheit.

[24] Strogatz, S. H.: *Nonlinear Dynamics and Chaos.* 2. Aufl., Westview 2015.

Ein Musterbeispiel guter Lehrbuchprosa. Strogatz erklärt Bifurkationen und Chaos mit einer Anschaulichkeit, die ihresgleichen sucht – und mit Anwendungen von Lasern bis zu Glühwürmchen.

[25] Teschl, G.: *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems.* AMS 2012.

Modern, streng und vollständig – von Picard-Lindelöf bis zur Chaostheorie. Der Autor stellt das Buch auf seiner Webseite frei zur Verfügung.

[26] Walter, W.: *Gewöhnliche Differentialgleichungen.* 7. Aufl., Springer 2000.

Das sorgfältigste deutsche Lehrbuch. Walter beweist alles und lässt nichts aus; besonders stark bei Differentialungleichungen und Existenzfragen.

[27] Whittaker, E. T.; Watson, G. N.: *A Course of Modern Analysis.* 4. Aufl., Cambridge 1927.

Das klassische Werk über spezielle Funktionen – Bessel, Legendre, hypergeometrisch, elliptisch. Hundert Jahre alt und immer noch das vollständigste seiner Art.

[28] Zeidler, E.: *Nonlinear Functional Analysis and its Applications I–IV.* Springer 1985–1990.

Umfassende Darstellung der Fixpunktsätze, Variationsmethoden und monotonen Operatoren – mit Anwendungen auf nichtlineare PDE. Zum Nachschlagen, wenn ein Existenzsatz fehlt.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

[2]	**Arnold**	für die gewöhnlichen Gleichungen – geometrisch und einsichtsvoll
[7]	**Evans**	für die partiellen Gleichungen – der heutige Standard
[24]	**Strogatz**	für Dynamik und Chaos – unübertroffen anschaulich

Auf Deutsch nehmen Sie **[26] Walter** und **[13] Heuser**; **für die Numerik [10] Hairer/Nørsett/Wanner**.

Und wenn Sie ein einziges Buch wollen, das den Bogen von der Anschauung bis zur modernen Theorie schlägt: ***[4] Brezis*** *– es setzt genau dort an, wo Band 13 dieser Reihe aufhört.*